

令和元年度合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策のうち
CLT建築実証支援事業のうちCLT等木質建築部材技術開発・普及事業

中高層木造へのCLTを利用する場合の保存処理の 必要性とその耐久性評価に関する調査研究報告書

令和3年2月

日本木材防腐工業組合

まえがき

わが国においては、国産材の有効活用の道を探ることが現在の林業・木材産業界の最大の課題となっている。国産木材を多用することは森林の良好な維持のみならず、地球環境の保全にとっても重要な施策であり、平成 22 年にはいわゆる公共木造建築物等への木材利用促進法も施行された。CLT はそのような中であって、木材を大量かつ有効に使用する材料であることから、建築用の各部構造材料として利用すれば、上記の課題に効果的に対応しうるものとして近年、大きな期待を集めている。

公共建築物では CLT の事務所、介護施設、学校校舎、宿泊施設などへの応用が考えられる一方、民間建築物では、集合住宅、ホテル・旅館、保育・養護施設などへの利用のほか、鉄骨造における床版として部分的に利用することも考えられている。そのために現在、各方面で CLT に関する構造的な検証実験が繰り返され、また防耐火・遮音上の性能検証が行われているが、耐久性に関しては、わが国の国産材を用いた CLT に関する技術的な知見はいまだ十分蓄積されていないのが実情である。

建築物の耐久性は、構造安全性や防耐火性と異なり、建ててから数十年経過したのちにその重要性が顕在化してくる。我が国で CLT 建築が建てられるようになって未だ 10 年にも満たないこの時期に、一部で言われるように CLT の保存処理が不要あるいは必要性が低いと判断するのは極めて危険な考え方であり、CLT 建築、特に高い耐震性が求められる中高層 CLT 建築の将来に禍根を残しかねない。加えて、中高層建築の場合は劣化しても補修や交換が困難になることが予想され、劣化の恐れがある部位に CLT を利用する場合には、適切な保存処理を予め施しておくことが、耐久設計の原理から言っても必要不可欠になる。

以上のような事情を背景として、本報告書は、中高層木造へ CLT を利用する場合の CLT そのものへの保存処理の必要性を検証するとともに、様々な劣化環境下における各種保存処理 CLT の耐久性を明らかにすること、及び CLT 壁体層間へ水が浸入するような最悪の状況を想定した曝露試験により、層間浸水による劣化リスクと保存処理の有効性の検討すること等を通して、CLT を中高層建築の構造材料として適切に利用するための基礎資料を整備すべく実施した研究結果の報告である。

本報告が国産材を活用した CLT の普及に貢献できるところがあれば幸いである。なお、本事業の実施にあたっては、組合員の方々および学識経験者の方々の多大なるご尽力をいただいた。厚く御礼申し上げる。

令和 3 年 2 月

中高層木造へ CLT を利用する場合の保存処理の必要性和
その耐久性評価に関する調査研究委員会

委員長 中島 正夫

【 目 次 】

第1章 本事業の概要

(事務局)

1.1 目的	1
1.2 事業の実施内容	2
1.3 事業の実施体制・分科会	5
1.4 本事業委員会等の開催日及び場所	7
1.5 本事業の履行期間	7

第2章 中高層木造へのCLTを利用する場合の保存処理の必要性に関する検討

(執筆者：中島 正夫)

2.1 検討背景と目的	9
2.2 方法	9
2.3 結果と考察	10
2.3.1 「木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様と その評価に関する研究」について	10
2.3.2 「外壁通気構法における雨水浸入・外壁吸水時の 水分挙動に関する研究」について	14
2.3.3 「木造公共施設の維持保全状況調査」について	16
2.3.4 まとめ	19

第3章 各種劣化環境下での保存処理CLTの耐久性評価に関する検討

(執筆者：石川 敦子)

3.1 目的	21
3.2 方法	21
3.2.1 試験体	21
3.2.2 耐候性試験	21
3.3 結果と考察	22

第4章 CLT屋外曝露試験における架台の製作等について

(執筆者：小野 泰)

4.1	目的	115
4.2	CLT屋外曝露用架台の設計・製作	115
4.2.1	水平曝露用架台	115
4.2.2	垂直曝露用架台	115
4.2.3	CLT屋外曝露用試験体の配置	116
4.3	CLT屋外曝露試験架台の現場施工	116
4.3.1	架台の設置場所	116
4.3.2	架台の設置	117
4.3.3	試験体の設置	118

第5章 層間浸水を許したCLTの耐久性評価方法と保存処理の有効性の検討

(執筆者：栗崎 宏)

5.1	目的	119
5.2	方針	119
5.3	方法	120
5.3.1	最悪状況のCLT壁体を想定したTLユニット曝露試験と劣化リスクの推定	120
5.3.2	バックアップとしての保存処理の有効性検討	123
5.4	結果	125
5.4.1	最悪状況のCLT壁体を想定したCLT壁体を想定した TLユニット曝露試験の結果	125
5.4.2	バックアップとしての保存処理の有効性の検討	149
5.5	まとめ	152
5.6	引用文献	152

第6章 結論と今後の課題

(執筆者：中島 正夫)

6.1	中高層木造へCLTを利用する場合の保存処理の必要性に関する検討	153
6.2	各種劣化環境下での保存処理CLTの耐久性評価に関する検討	153
6.3	層間浸水を許したCLTの耐久性評価方法とその保存処理の有効性の検討	154

第1章

本事業の概要

第1章 本事業の概要

1.1 目的

現在の建築物における CLT 利用に関しては、全国的に徐々にその建設量を増大させており、中規模の公共建築物のみならず、民間の建築物でも事務所、集合住宅、介護施設、医療施設、ホテル・旅館などへの利用の他、鉄骨造における床板として部分的に利用する事も試みられている。

CLT 建築への利用に関しては、各方面で構造性能、防耐火性能の検証が進み、一定の設計法が確立されつつある。しかし、耐久性に関しては必ずしもその重要性に対する認識は高まっておらず、納まりさえしっかりしていれば、特に保存対策は必要ないのではないかとの声も聞かれる。

そのような声が上が背景には、現在の通気層を有する外壁工法をはじめとした雨仕舞工法と CLT の断面の大きさへの過信があるのではないかと推測される。すなわち、外壁に万一雨水が浸入しても通気層から排水されるため腐朽には至らず、また腐朽する環境になったとしても断面が大きいために簡単に危険な状態までには到りにくいという考えである。

しかし近年いくつかの事故例あるいはそれらに関する分析・検証から、通気層をはじめとした雨仕舞工法が常に有効に機能するとは限らず、新築後 10 年を経ずして構造体が劣化する事例があり得ること等が明らかにされている。^{1) 2)}

雨仕舞工法などの雨水浸入防止策は、メンテナンスが適切に行われることが前提であるが、わが国の場合、いくつかの公共木造建築に対する調査³⁾ からも明らかなおり施設のメンテナンスが必ずしも適切に実施されるとは限らない。また、部材断面が大きくても、部材を構成する基材に耐久性がなければ、短期間に耐用限界に達する可能性があることは既往の研究結果からも明らかである。⁴⁾

建築物の耐久性は、構造安全性や防耐火性と異なり、建ててから数十年経過したのちにその重要性が顕在化してくる。我が国で CLT 建築が建てられるようになって未だ 10 年にも満たないこの時期に、CLT の保存処理が不要あるいは必要性が低いと判断するのは極めて危険な考え方であり、CLT 建築、特に高い耐震性が求められる中高層 CLT 建築の将来に禍根を残しかねない。加えて、中高層建築の場合は劣化しても補修や交換が困難になることが予想され、劣化の恐れがある部位に CLT を利用する場合には、適切な保存処理を予め施しておくことが、フェイルセーフを原則とする耐久設計の原理から言っても必要不可欠になる。

日本木材防腐工業組合では平成 25 年度から平成 27 年度まで、林野庁の委託事業において「CLT 等新たな製品・技術の開発・普及事業」等に取り組んできた。その 3 年間では、主に保存薬剤を加圧注入処理した CLT の力学的性質、温熱性能関係の物理的特性、吸放湿特性、各種表面処理金物との反応性、促進劣化槽や屋外暴露試験による耐久性などについて検討し、それぞれ既報告の通りの成果をあげた。⁵⁾

そこで、令和元年度合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策のうち CLT 建築

実証支援事業のうち CLT 等木質建築部材技術開発・普及事業において、中高層木造へ CLT を利用する場合には、構法的な雨仕舞・防水措置を施すほかに CLT そのものの保存処理が不可欠となることで、様々な劣化環境下における各種保存処理 CLT 耐久性を明らかにすること、及び CLT 壁体層間へ水が浸入するような最悪の状況を想定した曝露試験により、層間浸水による劣化リスクと保存処理の有効性の検討を主体に行い、CLT を保存処理した中高層建築の構造材料として適切に利用するため基礎資料を整備することを目的としている。

1.2 事業の実施内容

本事業は事業内容として下記の 1) ～3) につき検討を行う。

1) 中高層木造へ CLT を利用する場合の保存処理の必要性に関する検討

目的：中高層木造へ CLT を利用する場合の保存処理の必要性を、フェイルセーフを原則とする耐久設計の観点から明らかにする。

方法：木造建築物の外皮（屋根、外壁、床下回り）の雨水滲入・結露発生の実態調査やリスク評価法などに関する既往文献を収集・分析し、木造建築物では長期の仕様期間の中で、様々な理由から構造体木部に何らかの水分が作用する可能性が高くなることを明らかにする。また、それを防ぐためのメンテナンスについても、実態は必ずしも十分に行われている状況にはないことを既往の調査資料などを収集・分析することで明らかにする。

2) 各種劣化環境下での保存処理 CLT の耐久性の評価に関する検討

目的：様々な劣化環境下における各種保存処理 CLT の耐久性を明らかにする。

方法：建築物の構造部材に生ずる劣化環境としては、日射や各種水分作用の有無などがあり、それらの作用程度は部材が水平材か垂直材かなどによって変わる。ここでは、それらの要因によって決まる様々な劣化環境のもとに、各種の保存処理（基本的には、AAC、ACQ、CUAZ、AZNA、AZN、LPH の 6 種類）を施した厚み 90 mm 又は 150 mm、幅 300 mm、長さ 300 mm のスギ CLT パネルを設置し、無処理のもの、塗装のみを施したもの、保存処理+塗装のものなどの比較を行う事で、それぞれの耐久性上の特性を明らかにする。

評価項目は、変形、ひび割れ特性（幅、深さ、本数など）、カビ・変形状況（カビ菌種の特定分析、色差計測など）、薬剤残存率などを検討している。

劣化環境は屋外に垂直・水平暴露試験台（図 1.2-1 参照）を設け、日射、雨水などを制御して作り出すものとする。

3) 縦向きトリプルレイヤー法による CLT の耐久性評価方法の検討

CLT は積層構造のため、何らかの理由で層間に水が浸入すると長期に亘って滞留する恐れが高く、生物劣化の原因となる可能性がある。また、CLT の上下左右のすべての端面にラミナの木口面が現れることから、ここからの侵入水が層間に滞留する恐れもある。しかしながら、これからの劣化リスクについての具体的な情報や水が浸入した条件下での保存処理の有効性についての具体的なデータ等がないことから、CLT 利用を考える上での不安材料となっている。この不安を払拭するためには、層間への水の浸入を許してしまった最悪の

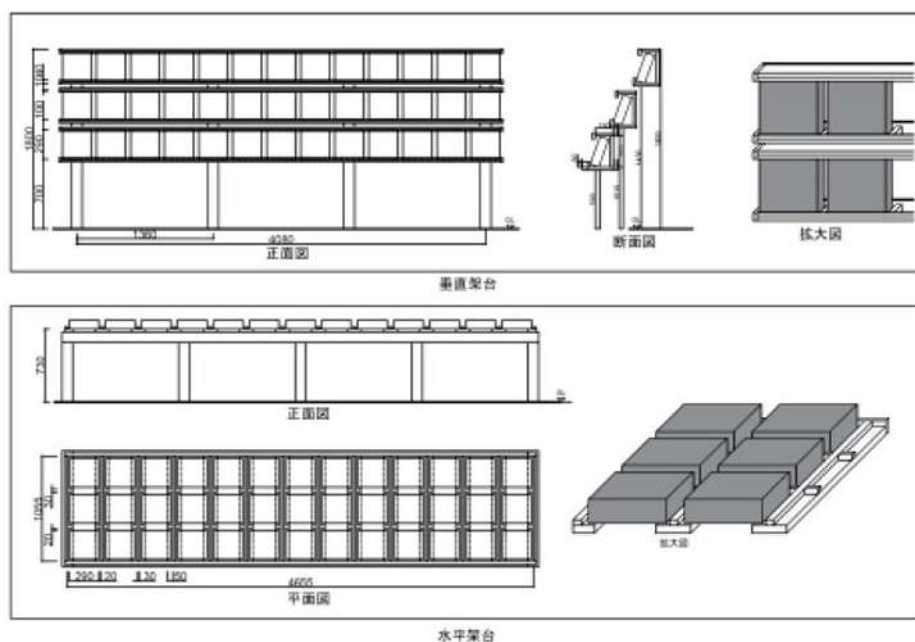


図 1.2-1 垂直・水平曝露試験台

場合を想定した検証実験が不可欠である。

目的：CLT 壁体層間へ水が浸入するような最悪の状況を想定した曝露試験により、層間浸水による劣化リスクと保存処理の有効性を検討する。

方法：従来のダブルレイヤー試験では、ウッドデッキのような横使い屋外木製品の劣化を再現するため、試験材を 2 層、水平方向に並べて暴露する。これに対して CLT は縦使いで、ラミナ同士の積層は水平と垂直が交互に存在する。この状態をモデル化するために、ダブルレイヤーを 3 層クロスにアレンジして、垂直向きに立てて暴露するトリプルレイヤーによる新たな試験法を検討する。

図 1.2-2 のように 30×30×300 mm の試験体 30 本 10 本ずつ 3 列、縦向き、横向きに直行させて並べる。層間に水が浸入する最悪の状態を再現するため、試験材はあえて接着せず、ユニットのエッジ部分に L 字アングル、底にプラスチックネットなどをあててバンド等で締め付けて結束するだけとする。ユニットはワイヤーなどでコンクリートブロック上に設置する。

雨仕舞・防水装置が全く機能しない状態を再現するため、露天曝露とする。

試験体にはスギ辺材を用い、無処理材ユニットと保存処理材ユニットを設置する。

無処理材では積層向きによる差異を見るため、向きを変えた区や水平置きも併設して比較する。腐朽劣化は単年度で進行するため、定期的に試験材重量を測定して含水率の推移を把握し、層間への浸水による劣化リスクや各保存処理の吸水抑制効果などを検討する。

使用樹種：スギ辺材

使用薬剤：AAC、ACQ、CUAZ、AZNA、AZN、LPH の 6 種類、無処理材

設置場所：森林総合研究所 第二樹木園（茨城県つくば市）
富山県農林水産総合技術センター（富山県射水市）
奈良県森林技術センター（奈良県明日香村）

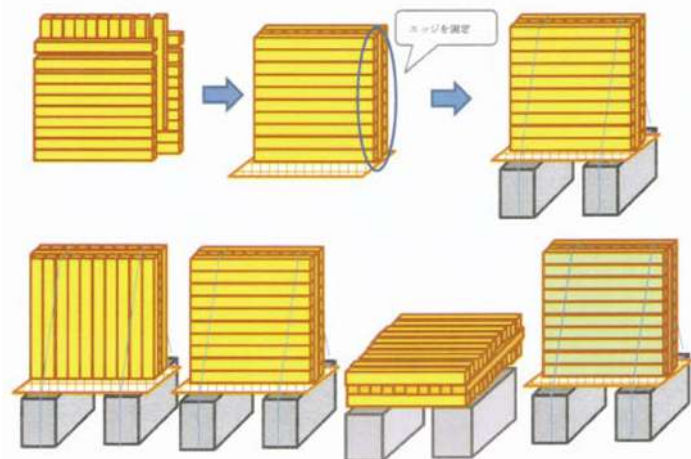


図 1.2-2 縦向きトリプルレイヤー法による暴露試験の概要

平成 29 年に新規で行った（野外杭試験サイズ、ダブルレイヤー試験）試験について薬剤としての評価をする方法も取り入れるため、従来の薬剤試験方法である野外試験と対比できるように、 $30 \times 30 \times 300$ mm のスギ辺材を用いたダブルレイヤー試験と同様の形で試験を合わせて行う。

1.3 事業の実施体制・分科会

日本木材防腐工業組合内に、学識経験者、製造者、関係機関で構成する「中高層木造へのCLTを利用する場合の保存処理の必要性とその耐久性評価に関する調査研究」の委員会を設置し、本事業について下記の実施体制の下、総合的な検討を行った。

【委員名簿】

(敬称略・順不同)

氏 名	所 属
委員長 中島 正夫	関東学院大学 建築・環境学部 教授
委員 桃原 郁夫	国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 関西支所 支所長
委員 石川 敦子	国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 木材改質研究領域 領域長
委員 小野 泰	ものづくり大学 建設学科 教授
委員 栗崎 宏	富山県農林水産総合技術センター 木材研究所 木質製品課 主任研究員
委員 酒井 温子	奈良県森林技術センター 木材利用課 課長
委員 河合 誠	一般社団法人 CLT 協会 顧問
委員 山口 秋生	越井木材工業株式会社 技術開発室 室長
委員 森田 珠生	越井木材工業株式会社 技術開発室 主任
委員 須貝 与志明	株式会社ザイエンス 取締役 技術開発部長
委員 白石 徹治	株式会社 ザイエンス 製造本部 技術支援チーム長
委員 茂山 知己	株式会社 ザイエンス 技術開発部 チームリーダー
委員 手塚 大介	兼松サステック株式会社 製造・技術部 部長
委員 角谷 俊和	兼松サステック株式会社 技術・開発センター 製造・開発部

委員 赤堀 裕一	大日本木材防腐株式会社 研究開発グループ チームリーダー
委員 原田 矩行	九州木材工業株式会社 製造グループ製造管理チーム兼新製品・新技術兼開発 係長
オブザーバ 加藤英雄	国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 構造利用研究領域 材料接合研究室 主任研究員
オブザーバ 石塚 洋介	林野庁 木材産業課 木材製品技術室 課長補佐（木材技術班）
オブザーバ 平原 章雄	木構造振興株式会社 常務取締役
事務局 関澤 外喜夫	日本木材防腐工業組合 専務理事

【本事業における協力機関・協力企業・協力社】

（敬称略・順不同）

企業社（者）名他	協力内容
山佐木材株式会社 製造（購入先）	CLT ブロック材の製造 鹿児島県肝属郡肝付町前田 2090 CLT 部
林産試験場 製造業者（ラミナ）	地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 林産試験場 ＊ラミナから CLT 製品を制作
防腐処理メーカー 株式会社 ザイエンス	CLT ブロック材、CLT 用ラミナ材、トリプルレイヤー試験材 の注入及びデータ収集
防腐処理メーカー 越井木材工業株式会社	CLT ブロック材、CLT 用ラミナ材、トリプルレイヤー試験材 の注入及びデータ収集
防腐処理メーカー 兼松サステック株式会社	CLT ブロック材、CLT 用ラミナ材、トリプルレイヤー試験材 の注入及びデータ収集
防腐処理メーカー 大日本木材防腐株式会社	CLT ブロック材、CLT 用ラミナ材、トリプルレイヤー試験材 の注入及びデータ収集
防腐処理メーカー 九州木材工業株式会社	CLT ブロック材、CLT 用ラミナ材、トリプルレイヤー試験材 の注入及びデータ収集
株式会社 岸田	トリプルレイヤー試験材購入先（スギ材） 富山県氷見市十二町万尾前 247-1
ものづくり大学	CLT 曝露試験 設置場所 埼玉県行田市前谷 333 番地 建設棟 B2030 研究室
森林総合研究所	トリプルレイヤー試験材設置地 茨城県つくば市松の里 1

富山県農林水産総合技術センター	トリプルレイヤー試験材設置地 富山県射水市黒河新 4940
奈良県森林技術センター	トリプルレイヤー試験材設置地 奈良県高市郡高取町吉備 1

1.4 本事業委員会等の開催日及び場所

・第1回本委員会

開催日時：令和2年8月27日（木）15：00～

開催場所：日本木材防腐工業組合事務所及びウェブ会議

1.5 本事業の履行期間（令和2年5月から令和3年2月）

年	令和2								令和3	
月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
第1回委員会開催				○						
CLTブロック材発注・注入			○	○	○					
CLTラミナ材発注・注入・製造			○	○	○					
CLT試験材の設置						○				
CLT試験材のデータ収集						○	○	○	○	
トリプルレイヤー試験材発注・注入			○	○	○	○				
トリプルレイヤーの設置				○		○				
トリプルレイヤーのデータ収集				○	○	○	○	○		
報告書の作成									○	○

第2章

中高層木造へCLTを利用する場合の 保存処理の必要性に関する検討

第2章 中高層木造へCLTを利用する場合の保存処理の必要性に関する検討

2.1 検討背景と目的

現在の建築物におけるCLT利用に関しては、全国的に徐々に建設量が増大しており、中規模の公共建築物のみならず、民間の建築物でも事務所、集合住宅、介護施設、医療施設、ホテル・旅館などへの利用の他、鉄骨造における床板として部分的に利用する事も試みられている。

CLTの建築への利用に関しては、各方面で構造性能、防耐火性能の検証が進み、一定の設計法が確立されつつある。しかし、耐久性に関しては必ずしもその重要性に対する認識は高まっておらず、納まりさえしっかりしていれば、特に保存対策は必要ないのではないかとの声も聞かれる。

そのような声が上がる背景には、現在の通気層を有する外壁構法をはじめとした雨仕舞構法とCLTの断面の大きさへの過信があるのではないかと推測される。すなわち、外壁に万一雨水が浸入しても通気層から排水されるため腐朽には至らず、また腐朽する環境になったとしても断面が大きいために簡単に危険な状態までにはなりにくいというものである。

しかし、近年いくつかの事故例あるいはそれらに関する分析・検証から、通気層をはじめとした雨仕舞構法が常に有効に機能するとは限らず、新築後10年を経ずして構造体が劣化する事例があり得ること等が徐々に明らかにされている。^{1) 2)}

また、雨仕舞構法などの雨水浸入防止策は、メンテナンスが適切に行われることが前提であるが、わが国の場合、いくつかの公共木造建築に対する調査³⁾からも明らかとなっており、施設のメンテナンスが必ずしも適切に実施されているとは限らない。また、部材断面が大きくても部材を構成する基材に耐久性がなければ、短期間に耐用限界に達する可能性があることは既往の研究結果からも明らかである。⁴⁾

建築の耐久性は、構造安全性や防耐火性と異なり、建ててから数十年経過したのちにその重要性が明らかになってくる。我が国でCLT建築が建てられるようになって未だ10年にも満たないこの時期に、CLTの保存処理が不要あるいは必要性が低いと判断するのは極めて危険な考え方であり、CLT建築、特に高い耐震性が求められる中高層CLT建築の将来に禍根を残しかねない。加えて、中高層建築の場合は劣化しても補修や交換が困難になることが予想され、劣化の恐れがある部位にCLTを利用する場合には、適切な保存処理を予め施しておくことが、冗長設計を原則とする耐久設計の原理から言っても必要不可欠になる。

そこで、本章では、中高層木造へCLTを利用する場合の保存処理の必要性を、各種文献をもとに冗長設計を原則とする耐久設計の観点から検討する。

2.2 方法

木造建築物の外皮（屋根、外壁、床下回り）の雨水浸入・結露発生の実態調査やリスク評価法などに関する既往文献を収集・分析し、木造建築物では長期の使用期間の中で、様々な

理由から構造体木部に何らかの水分が作用するリスクが高くなることを明らかにする。また、それを防ぐためのメンテナンスについても、実態は必ずしも十分に行われている状況にはないことを既往の調査資料などを収集・分析することで明らかにする。

検討対象とした既往文献は、以下の通りである。

- 1) 国土交通省国土技術政策総合研究所、木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究、国土交通省国土技術政策総合研究所資料第 975 号、2017 年 6 月
- 2) 長村ほか、外壁通気構法における雨水浸入・外壁吸水時の水分挙動に関する研究、日本建築学会環境系論文集、第 85 巻、第 767 号、2020 年 1 月
- 3) 国土交通省官庁営繕部、木造公共施設の維持保全状況調査、2015

2.3 結果と考察

2.3.1 「木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究」について

本研究は、木造住宅の外壁や屋根などのいわゆる「外皮」に着目して、その構造や仕様がどう建物の耐久性に関係しているかを多面的に検討した結果の報告である。その背景には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」や「長期優良木造住宅認定制度」などが施行されているにも関わらず、依然として木造住宅の劣化・不具合などの事象が多く報告されていることがある。

屋根、ルーフバルコニー、外部開口部回りなどからの雨漏り、外壁を中心とした結露問題など、外皮における雨水浸入や結露水の発生がその大きな原因になっている。写真 2.3.1-1 に示す木造住宅外壁内部劣化は、桝組壁工法の 3 階建て住宅で、建築後 5 年半という早期に確認された劣化事例であり、外壁仕上げ材（ラスモルタル直貼り+セラミックタイル接着張り仕上げ）のひび割れ部からの雨水浸入によって桝組材が腐朽したものとしている。被害箇所の上部は陸屋根でパラペット納まりとなっていて、外壁面は常時雨掛かりとなる状態であったことも劣化の背景となっていたとのことである。現代の密閉度の高い外皮内空間にいったん水分が入ると、極めて高い劣化リスクが生まれる事例と結論づけている。



写真 2.3.1-1 外壁からの雨水浸入が原因となって生まれた木造住宅外壁内部の劣化事例

以上は一例であるが、様々な劣化事例の分析から、木造住宅の外皮に関しては多くの水分浸入や結露発生に関するリスクが存在するとし、それらを以下のような 5 つのリスクに集約している。

(1) 外皮の設計に起因するリスク

この範疇に属するリスクとしては、下記のものがあるとしている。

1) 設計と条件の理解不十分

かつての地域密着型の住宅建設では、地域性や敷地固有のリスク（風雨の強さ、風向き、すがもり、塩害、降灰など）への対応が経験則で成立していたが、ハウスメーカーのような広範囲な商圈を対象とする業態の出現、狭小敷地での建設、地域性を無視したデザイン指向などの変化により、経験則が生かされない状況が生まれており、これが雨水浸入や湿害発生のリスクを増大させているとしている。

2) 浸水や結露を招きやすい部位形態の採用

屋根や外壁（特に開口部回り）、バルコニーなどでは、雨掛りが激しく、流下雨水が集中しやすい上に施工が複雑となりがちで取り付け部が生まれるなど、雨水浸入リスクが高くなりがちになるとしている。また、結露発生リスクを増大させる問題として、外皮内空間全体の通気に有効な換気口配置が困難なことや、同じく通気経路確保が困難なこと、外皮内空間の気積が不十分なことなどがあるとしており、現代の木造建築物の外壁通気構法には大きな問題が潜んでいることを問題として提起している。これらの高リスク部位を作らないことが、雨水浸入などの問題を回避する有効な策ではあるが、住宅に求められる性能には耐久性以外のものも多く、一概に回避することは困難であると指摘している。

3) 浸水や結露、躯体木部の長期湿潤を招きやすい層構成、構法・仕様の採用

外皮各部位の層構成（外壁や屋根の断面構成）、構法、仕様については、以下の雨水浸入リスクがあるとしている。

- ・部材緊結具の貫通による層間の浸入雨水移動経路の形成
- ・防水紙などの二次止水層の止水性能不足
- ・外装材の保水と放散水分の室内側への拡散経路の形成
- ・浸入雨水の排出口の不備

また、結露発生に関するリスクとしては、

- ・断熱層内外各層の透湿抵抗比
- ・層内の温度勾配
- ・断熱層外気側の通気措置
- ・熱橋の形成
- ・構成材の吸放湿特性

外壁通気構法は、通気層が浸入雨水の移動経路を分断し、排出経路として機能するためリスクは軽減されるとし、その点で外壁直貼り構法に比べて有利とし、同様のことが屋根通気構法でも成立するとしている。

相対的に透湿抵抗の高い部材によって構成され、部位区画相互間の通気が行われていない近年の住宅外皮構造では、いったん雨水が浸入すると長期にわたって乾燥せずに水分が滞留し躯体木部の長期湿潤化をもたらし、住宅の早期劣化につながるとしている。

4) 設計図書における工事仕様詳細の欠落

設計図書に雨水浸入防止や結露発生防止上の重要な納まり図がなく、またその場合には施工者の裁量に任されることになるが、その結果として、誤施工によるリスク増大の一因が形成されていくとしている。

5) 工事監理の不足

木造住宅工事で、設計者が工事監理することは稀であり、知識、経験の不十分な工事監督が監理する場合は、不適切な納まりを見逃すことが少なくなく、それが雨水浸入、結露発生のリスクを高めているとしている。

以上のように、本節では、外皮の設計・監理に関しては、現代の構法は多くの潜在的な劣化リスクをもっていることが示されており、これらのリスクの中には生産の仕組みなどの住宅産業あるいは建設産業固有の構造的な問題が含まれていることが注目される。これらのリスクは、建物の構法（構造）が問題なければ劣化リスクは発生しないとする考え方には多くの危険性が含まれていることを示しているように思われる。

(2) 外皮の施工に起因するリスク

設計に加えて、施工にも以下のような様々な劣化関連リスクがあるとしている。

1) 低品質材料、不適合材料の使用

工事担当者に情報が正しく伝わらず、不適切な材料や低品質なものを使用して、結果的に劣化を生む原因を作ることがあるとしている。例えば、外壁防水シートと防水テープの不適合によりシートにしわが生じたり、水みちが出来てしまったりすることがある。また、木材保存剤と透湿防水シートの不適合により防水性能が低下したりすることが発生している。

2) 不適切な材料水分管理

材料自体に含まれる水分の管理が不十分であったり、現場での資材管理が不適切で雨に濡れたりなど、それらが密閉度の高い外壁内に用いられた場合に、湿害を引き起こすような事例が多く発生しているとしている。

3) 不適切な工具使用、工事方法の採用

屋根の防水紙や壁の防水シートの施工にあたって、タッカーやネイラーの使用が不適切なため、防水層を損傷し、結果的に止水性能を低下させるような事例があるとしている。同様のことは、接着工法におけるプライマー使用、圧着作業などの不適切施工、基礎コンクリート立ち上がり部の打ち継ぎ目地施工にも見られ、劣化リスクを高める要因となっているとしている。

4) 不適切な工事管理、工程管理

小規模な木造住宅の工事現場では、工程の手順や施工環境が不適切となっていることも少なくなく、ときおり報道されるように多くのトラブルに結びついている。一例として、基礎コンクリートの乾燥が不十分なまま床組み木部を施工し、床下や床組みが湿潤となってしまった例や外壁防水紙を施工後、仕上げ材を長期間施工せずに放置したための防水紙の紫外線劣化の例など、枚挙には暇がないとしている。

以上のように、本節では、木造の施工にあたっての雨水浸入あるいは結露発生リスクを論じており、設計がいくら適切にできていても、施工段階においては設計者や工事管理者が把握しきれないリスクが生じ得るものであることを指摘している。

(3) 住まい方に起因するリスク

設計、施工以外に、さらに住まい手の住まい方にも、以下のような劣化につながるリスクがあると論じている。

1) 想定しない室内温度環境

入浴、調理、開放型暖房機や加湿器の使用、大量の観葉植物や水槽の設置などによる多量の水蒸気の発生、24 時間換気の意図的な停止など、室内に過度の湿気が発生し、そこに局所的な急激な温度勾配が生じると、床、壁、天井に結露が発生することがあるとしている。

2) 想定しない外力の作用

バルコニーや陸屋根の場合、鉢類の置き場や物干し場としての利用などがあって、想定外の力がかかることがある。また、バルコニー手摺に布団を干したりする際に、予想外の力がかかり、変形などを招くことがある。その結果、防水層の損傷、破損が生じると、浸入雨水によって躯体木部が劣化に発展するリスクが大きくなるとしている。

以上のように、本節では、設計、施工が適切に行われても、木造住宅の使用段階では、想定していない使い方や外力が作用することがあり、その結果として湿害や雨水浸入が生じる危険をはらむ可能性があることを指摘している。

(4) 維持管理に起因するリスク

さらに、維持管理に関するリスクも存在するとし、以下のような問題を取り上げている。

1) 浸水、湿害発生につながる異常事態放置

建物を長く使い続けると、埃の堆積、飛来物の衝突、小動物・植物の侵入など、外皮を取り巻く環境が変化し、これを放置したままにすると、浸水、湿害発生につながるがあるとしている。一例として、落ち葉や異物で、樋やドレンが詰まり、溢水事故を生じることがある。特に近年は短期集中型の豪雨が発生しやすい傾向があり、この種の事故が発生しやすいリスクが高まっているとしている。

2) 定期的な点検、必要な補修の不実施

外皮構成材は紫外線や熱、水分によって経年劣化が避けられないものであり、定期的な点検と補修が必要となる。しかし、維持管理に対する所有者の意識の低さ、管理の必要性に関する情報伝達の不十分さ、さらには点検口がないなどの建物の構造的問題などによって、適切なメンテナンスができずに劣化リスクを高めることが多いことを指摘している。

3) 不適切な補修、改修

必要を感じて行った補修工事、改修工事が不適切なため、かえって劣化リスクを高める結果となっている例も多いとしている。その原因の一つは、補修工事などでは、既存部分の解体を最小限に止めるため、取り合いを逆手順としたり、浸水防止をシーリング材での止水のみによったりすることが多く行われる結果、多数のトラブルを招いているとしている。

以上のように、本節では、設計、施工に問題がない場合でも、使用・維持管理の段階で様々な劣化リスクが高まる状況が生まれる可能性を指摘している。つまり、木造建築を建設する側の手を離れた後にも、建物の使い方により劣化が引き起こされ得ることを示唆している。

上記までの指摘に加えて、5つ目のリスクとして「情報伝達に関わるリスク」も指摘されているが、ここではその細項目を列挙するにとどめる。

- ・「住まい手の外皮仕様選択および維持管理に関わる情報提供の不足」の問題
- ・「作り手の材料選択、構法詳細、工事計画、施工要領決定に関わる有用な情報の不活用」の問題
- ・「異業種施工の取り合い部位の工程連携に関わる情報授受の不足」の問題

このように木造住宅の外皮を取り巻く状況は、躯体木部の劣化問題にとって数多くのリスクが潜む厳しいものであり、防雨構法や防水・防湿、通気・換気構法をしっかりとっておけば、劣化は心配しなくてもよいとする考えは、非常に危険なものであることが分かる。そして、耐久設計の原則である冗長設計の考え方をもととし、材料面からの木部保存対策を取っておくことが、極めて重要であることを再認識すべきであろう。

2.3.2 「外壁通気構法における雨水浸入・外壁吸水時の水分挙動に関する研究」について

(1) 本研究の背景と目的

木造建築物の外壁木部の湿害を抑制する上で、外壁通気構法は有効なものであるとされ、品確法などの劣化軽減等級などでもそのように位置づけられている。しかし、近年、そのような効果が期待されている外壁通気構法で、木部構造体の劣化事例が幾つか報告されている。本研究は、そのような劣化問題のメカニズム解明を主目的としたものであり、外壁通気構法における浸入雨水や外壁材が吸水した場合の水分が、どのように壁内を動くのかを実験的に明らかにしようとしたものである。

(2) 方法

1) 事例に基づく壁内への壁体内結露の発生原因の推定

築12年の住宅での壁体内結露事例に関して、その発生原因を推定し以下の仮説を提示している。

- ・サイディングは4方サネであり、その交点でピンホールが発生し、そこから雨水が浸入した。
- ・サイディング表面に白亜化が認められるなど、防水性能が低下した結果、サイディングが吸水した。
- ・外壁サイディング材、通気層内部に多くの水分が保持されている所に、日射が当たって水蒸気が通気層内に拡散したが、透湿防水シートの反りなどにより通気層が十分機能せず滞留し外壁合板に吸水された。
- ・外壁合板に蓄積された水分が断熱層内に、さらに日の当たりとともに室内側に移動し低温の防湿フィルム面で結露した。
- ・この現象が継続して、結露水が流下し木部枠組材などに吸水された。

2) 実験

この仮説を検証するために、写真 2.3.2-1 に示す実大実験棟を建設して実験を行っている。外壁は窯業系サイディング仕上げとし、東西南北の各壁面にそれぞれ異なる取り付け構法（縦胴縁、横胴縁、金物工法）で取り付けられている。雨水は軒樋から漏斗を用いて壁内に導入し、その量を計測している。

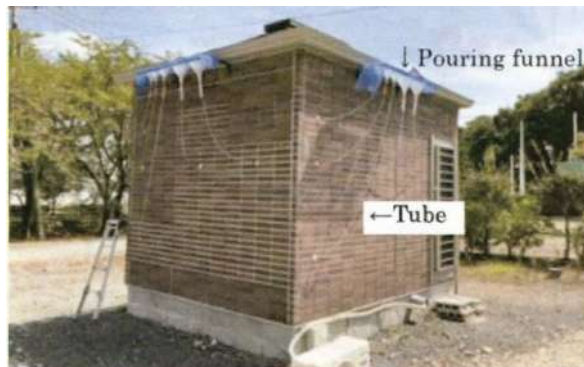


写真 2.3.2-1 実験棟の外観

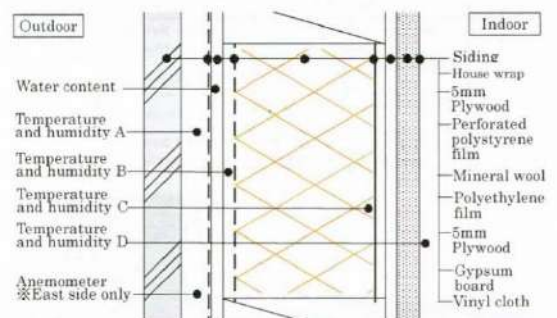


図 2.3.2-1 壁体構成とセンサー位置

各部壁内には、図 2.3.2-1 に示すように、壁の高さ別、断面位置別に温湿度センサー、含水率センサーを設置し、壁内環境および木部含水率を測定している。

(3) 結果

- ・実験棟の計測により、雨水浸入による水分蓄積が確認された東壁面では、降水後に外壁のサイディング基材や通気層内に保持された水分が、日射授受時の温度上昇により壁体内へ放湿され、防湿フィルム面での結露が確認されたとしている。

- ・また、横胴縁や上部が閉塞された金具工法では、試験開始から 1 か月で壁体内に結露が継続的に発生したが、上部が開放された金具工法では、結露は確認できなかったとしている。

以上の検討結果より、築 12 年の住宅で見られた事例は、雨水浸入や外装材吸水、通気層の通気性能差、日照条件などの複合的な要因によって生まれたものと確認できたと結論しさらに、住宅の長寿命化には住まい手の維持管理に加えて、外壁にはフェイルセーフとして雨水浸入や外装材の劣化時に想定される吸水水分も適切に排出可能な通気性能が求められるとしている。

このように、文献 2)においては、一般に外壁の結露防止に有効とされている外壁通気構法が決して万全のものではなく、その下地構法の如何や外装材の劣化を維持管理しない場合あるいは日射条件などによっては、壁内結露が生まれ得ることを示している。この事実は、外壁の下地・躯体木部は通気層があれば安心できるのではなく、材料面からの防腐策も合わせて検討しておくことが重要であることを示唆している。

2.3.3 「木造公共施設の維持保全状況調査」について

これまで見てきたように、住宅を代表とする木造建築（木造に限らずほぼすべての建築と言えるが）では、構法的に万全と思われる策を講じても、あまたの雨水浸入リスクや結露発生リスクが存在し、劣化を完全に防ぐことは容易なことではないことが分かる。では、それに備えて維持管理は十分なされているのであろうか。次にこの点について検証する。

国土交通省官庁営繕部では、木造公共施設の保全資料を作成するべく、2015 年に全国に所在する 76 の公共施設（過半数は築年数 15 年以上のもの）について、維持管理の実態を調べている。その結果から、以下のような維持管理に関する実像が浮かび上がってくる。なお、調査対象施設には、研究試験施設、事務所、水産センター、農業・林業振興センター、多目的ドームなどであった。

(1) 不具合、修繕部位の数

図 2.3.3-1 に調査対象となった木造施設で申告のあった不具合箇所数と修繕箇所数の調査結果を示す。何らかの不具合があると申告してきた施設数は 43 施設であり、全体の約 57% にあたる。1 施設当たりの不具合箇所数は、2 箇所が最も多く 13 施設であり、部位としては屋根、外装、窓、扉、内装、給排水管が 10 箇所以上となっている。また、修繕を行った施設は 42 施設あり、部位としては不具合に同じく屋根、外装、給排水管、電気配線、内装と

なっている。文献 1)で示されているように、耐用年数が短い設備関連部位を除けば、雨水浸入リスク、結露発生リスクの高い屋根、外壁、開口部などに不具合の多くが集中している状況が見て取れる。

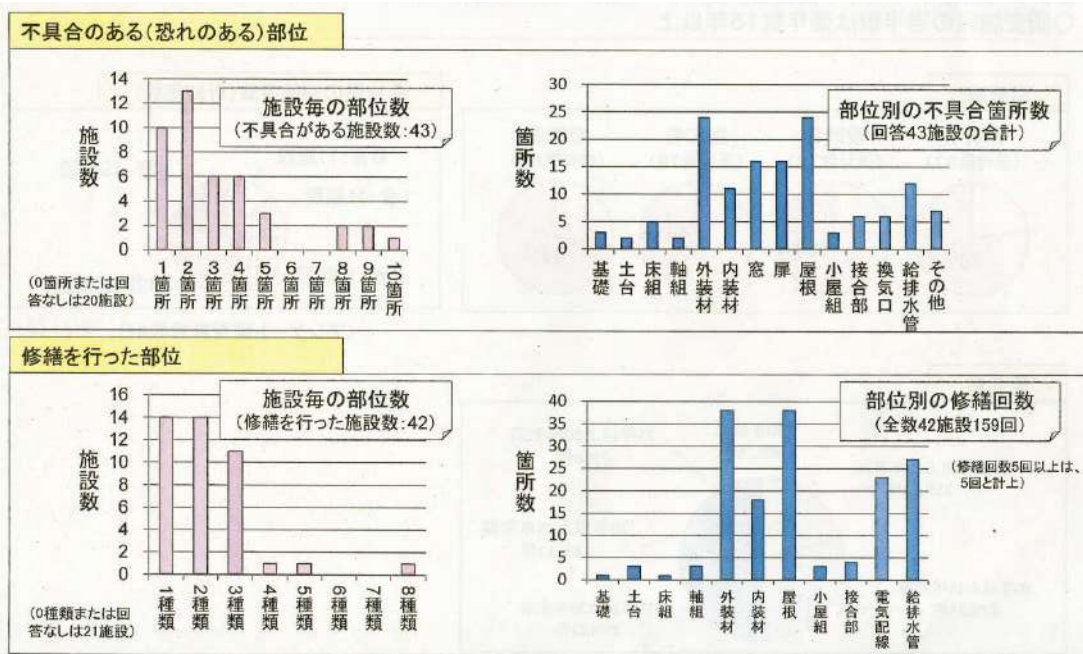


図 2.3.3-1 調査対象木造施設で申告のあった不具合箇所数と修繕箇所数

(2) 保全関係書類の保有状況

図 2.3.3-2 に施設の点検マニュアル類と修繕記録の保有状況の調査結果を示す。「点検マニュアル」は、基本的には施設の設計者が施設の引き渡しに合わせて、所有者、管理者に施設の点検部位、点検方法、点検間隔、対応措置などを具体的に伝えるための資料だが、8割を超える施設でそのような資料を保有していない実態が明らかになっている。また、点検結果を記録するための「点検チェックシート」も同様に低い保有率となっている。「利用説明書」は、施設の利用者、管理者が建物を適切に使用、保全するために必要な基本事項をまとめた資料であるが、これも保有率は13%と非常に低い割合にとどまっている。

現在の公共木造施設の保全の考え方は、保全予算の組み方からも分かるように、予防保全の考え方をとっておらず、多くの場合、事後保全によってなされているのが実態である。雨が漏ってきたら予算要求をして修繕する、シロアリに食われた箇所が何かの偶然で発見されそれが拡大してきたら予算を付けてもらって修繕するというような保全方法である。このようなやり方では、点検マニュアルもチェックシートも必要はない。

修繕の記録に関しても同様の傾向があり、記録を残している施設は全体の55%に過ぎない。修繕の記録がなければ、後々同じ個所で修繕が必要な事態が発生した場合、的確で迅速な対応措置がとれないことにもなりかねない。

以上のように、公共木造施設の維持管理の実情は大変手薄な状況にあると言える。

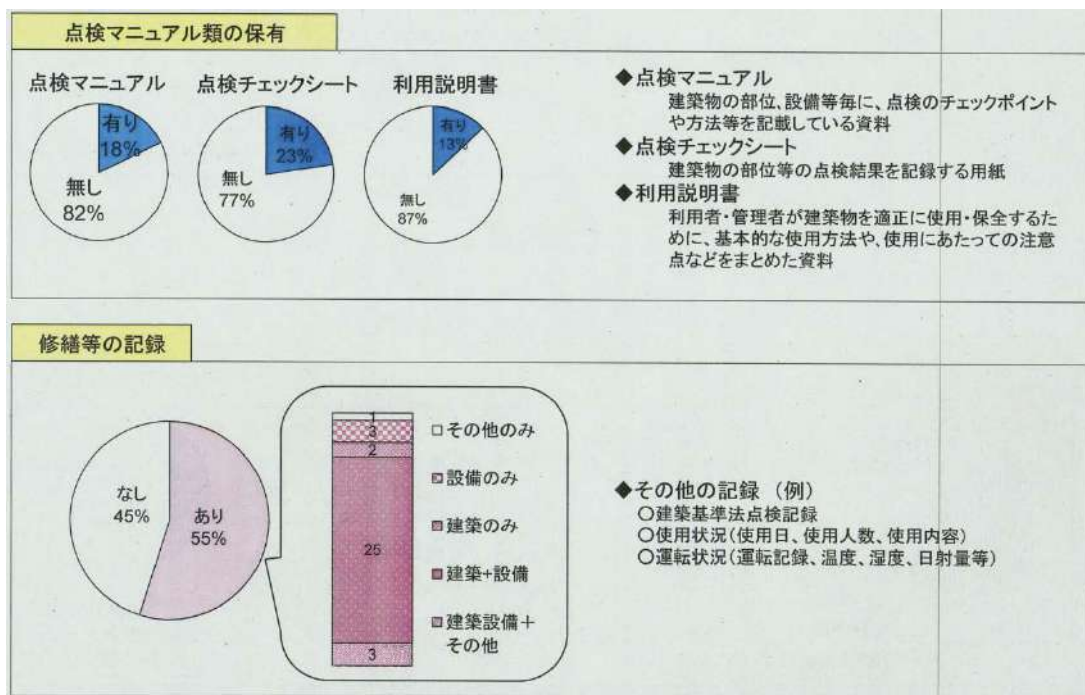


図 2. 3. 3-2 施設の点検マニュアル類と修繕記録の保有状況

(3) 点検・清掃の実施状況

図 2. 3. 3-3 に施設の点検と清掃の実施状況の調査結果を示す。「定期点検」の実施状況では、半分の施設が実施していると答えている。ただ、点検の詳細は分からない。点検マニュアルはないが、法律で定めのある設備点検を中心に気になる箇所を定期的に見ているというところかと思われる。

「利用書に基づく点検」の実施状況は、利用書そのものの整備が少ないために、実施していると答えた施設は7つにとどまっている。

「管理者の自主点検」の実施状況では、実施していない施設が過半であり、点検がマニュアルによっても実施されず、また管理者の独自のやり方でも実施されていないことが見て取れる。

「木部清掃」の実施状況では、「している」と回答した施設は 20 であり、「していない」と回答した施設の半分に過ぎない。清掃は点検の第一歩であり、日常的、定期的な清掃行為の中で、様々な劣化、不具合が発見されることが多いが、その施設管理の基礎がおろそかにされている様子がうかがえる。

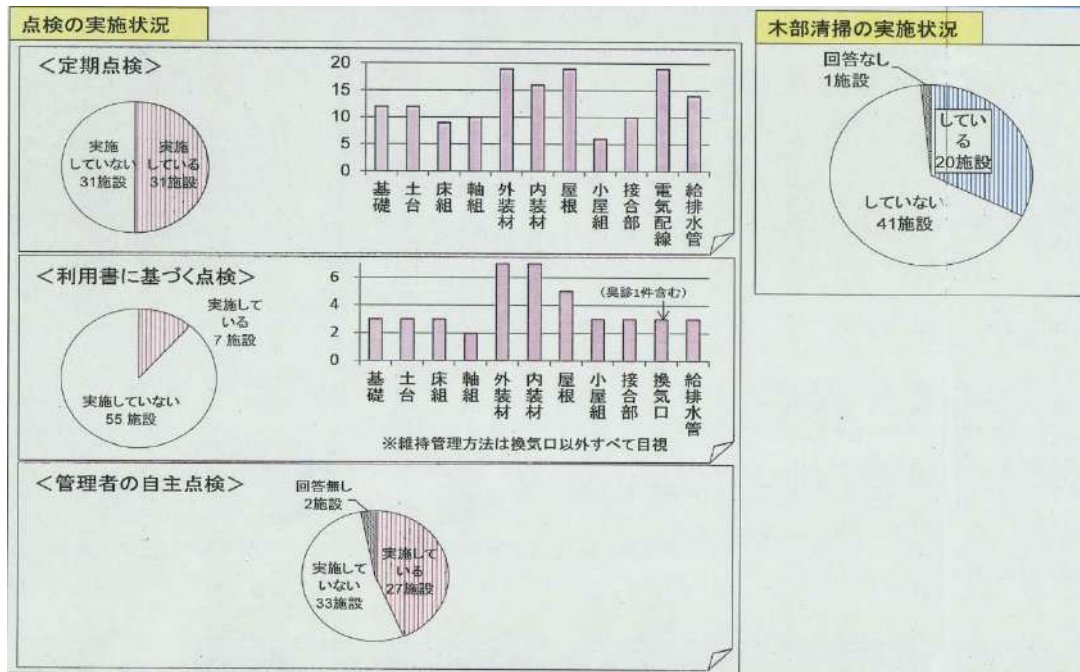


図 2.3.3-3 施設の点検と清掃の実施状況

以上、木造公共施設の不具合や維持管理の状況を公的な機関の調査結果にもとづき見てみると、劣化も含む不具合は多くの施で発生しているものの、その管理や修繕のための資料整備や点検作業などが十分に実施されていないことが分かる。

事後的維持保全の考え方は、建物の機能性ばかりでなく安全性、経済性をも損なう可能性のある考え方で、改善すべきことは近年よく言われているところであるが、公共の木造施設では予算要求の仕組みが足かせとなっていて進んでいない。

2.3.4 まとめ

文献 1)、文献 2) の検証からも明らかなように、木造建築物では依然として多くの劣化リスクが潜んでいる。しかし、一方で文献 3) に見るように維持管理の意識や仕組みはいまだ未整備の実態がある。そのような中で、木造建築物、特に風圧力などが高くなって雨水浸入リスクに代表される劣化外力が高くなると予想される中高層木造の耐久性をどのように確保するのが重要になる。耐久性の確保の基本は、複数のサブシステムを冗長的に組み合わせることにあり、構法的な雨水浸入防止、結露発生防止のサブシステムが破綻した場合には、それをバックアップする維持管理というサブシステムが働くことが必要であるが、それらのいずれもが機能しない場合には、材料の耐久性で建物の安全性を担保するというもう一つのサブシステムを組み込んでおくことが大事になる。材料のサブシステムとは、万が一木質系材料に水分が長期間作用した場合でも、ただちにそれが力学的な性能を失わない性質を備えているということであり、その意味で、CLT を含む構造体木部を構成する木質系材料

の加圧注入処理をはじめとした耐久性向上措置を講じておく必要がある。

参考文献

- 1) 国土交通省国土技術政策総合研究所、木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究、国土交通省国土技術政策総合研究資料第 975 号、2017 年 6 月
- 2) 長村ほか、外壁通気構法における雨水浸入・外壁吸水時の水分挙動に関する研究・日本建築学会環境系論文集、第 85 巻、第 767 号、2020 年 1 月
- 3) 国土交通省官庁営繕部、木造公共施設の維持保全状況調査、2015 年
- 4) 日本木材防腐工業組合、CLT 等新製品・新技術利用促進事業のうち耐久性等品質向上事業報告書、2015 年 2 月（林野庁補助事業）

第3章

各種劣化環境下での保存処理CLTの 耐久性評価に関する検討

第3章 各種劣化環境下での保存処理 CLT の耐久性評価に関する検討

3.1 目的

CLT の建築物への利用は全国的に徐々に増えており、用途や使用箇所も広がりをみせている。鉄骨造における床下として部分的に利用することも試みられているが、耐久性については十分に検討されているとは言えない。そこで、様々な劣化環境下における各種保存処理 CLT の耐久性を明らかにすることを目的として検討を行った。

建築物の構造部材に生ずる劣化環境としては、日射や各種水分の有無などがあり、それらの作用程度は部材が水平材か垂直材かなどによって変わる。ここでは、屋外に垂直および水平暴露試験台を設けることで、日射、雨水などが異なる条件を設定し、各種の保存処理（基本的には AAC, ACQ, AZN, AZNA, CUAZ, LPH の 6 種類）を施したスギ CLT ブロックを暴露することとした。保存剤は、CLT ブロック又はラミナへ注入した。無処理のもの、塗装のみを施したもの、保存処理後に塗装したものを比較することで、それぞれの耐久性上の特性を明らかにすることとした。

3.2 方法

3.2.1 試験体

保存処理を CLT ブロックに施した試験体（以下「製品処理」と呼ぶ）とラミナへ施した試験体（以下「ラミナ処理」と呼ぶ）を用意した。いずれも樹種はスギで、寸法は 290 mm×290 mm×厚さ 90 mm とした。まず山佐木材（株）において厚さ 35 mm×幅 110 mm×長さ 3000mm のスギラミナを作製した。このラミナを使用して、製品処理 CLT とラミナ処理 CLT を作製した。

製品処理 CLT については、山佐木材（株）で接着・仕上げを行った後、防腐処理メーカー（大日本木材防腐（株）、越井木材工業（株）、兼松サステック（株）、（株）ザイエンス、九州木材工業（株））にて保存処理（AAC, ACQ, AZN, AZNA, CUAZ, LPH の 6 種類）を施した。

ラミナ処理 CLT は、各社（同上）にて保存処理を施した後、（地独）北海道立総合研究機構林産試験場において接着・仕上げを行った。

保存処理は基本的に製材の日本農林規格 K3 相当としたが、AZNA と LPH については K4 相当とした。比較のため、無処理のもの（製品処理のみ）と塗装のみを施したもの（製品処理およびラミナ処理）も用意した。試験体一覧を表 3.2.1-1 に、山佐木材（株）での CLT 製造工程概略を写真 3.2.1-1～3.2.1-11 に、保存処理注入量を表 3.2.1-2～3.2.1-13 に、（地独）北海道立総合研究機構林産試験場における接着・仕上げ工程概略を図 3.2.1-1 に、保存処理メーカー各社における塗装仕様を表 3.2.1-14～3.2.1-18 に示した。

3.2.2 耐候性試験

作製した試験体について、スキャナーによる画像記録、含水率と重量の測定、測色を行った後、2020 年 10 月 15 日に、ものづくり大学構内（埼玉県行田市前谷 333）に設けた垂直お

よび水平暴露架台に設置し、2週間ごとにスキャナーによる試験体外観の撮影、含水率と重量の測定、測色を行った。併せて、暴露架台に設置した温湿度計による計測値と気象観測データ(熊谷地方気象台)を記録した。計測は、ものづくり大学小野泰教授の研究室所属の3年生が行った。なお、試験体「ラ-AZNA-N-水平」(ラミナ処理、AZNA、無塗装、水平暴露)および全ての無処理・無塗装試験体(4体)は、1回目の計測後、計測面の表裏を誤って設置したため、2回目以降の画像、含水率、重量、色の計測面は、1回目の計測面とは反対面のものとなった。

試験体の画像撮影には、スキャナー(サンワサプライ、400-SCN025)を用い、カラーチェッカー(X-rite PANTONE、PASPORT PHT02 カラーチェッカー MSCCPP-B)とともに撮影した。含水率測定には含水率計(kett、MOC0ⅡHM-520)を用い、試験体の暴露面の中心線上の上下端からそれぞれ60mmの位置および中心点で測定した(図3.2.2-1)。測色には色差計(コニカミノルタ、CR-20)を用い、光源D65、測定径φ8mm、視野角10度の条件で、試験体暴露表面中央部において測色パラメーター L^* 、 a^* 、 b^* を測定し、次式により色差 ΔE^*_{ab} を求めた。

$$\Delta E^*_{ab} = \{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2\}^{1/2} \quad \dots (1)$$

温湿度測定には温湿度計(シチズン、THD501)を用いた。

3.3 結果と考察

屋外暴露期間中(2020年10月15日～2021年1月6日)の気象条件を表3.3-1に、降水量、温度、湿度の変化を図3.3-1に示した。暴露期間中は初期に降水があったが、以降はほとんどなく、気温は暴露開始時の約20℃から徐々に低下して3か月後には5℃程度となった。相対湿度は平均63.4%で、最高値は40日程経過した時点における80%程度であった。

図3.3-2～3.3-43に保存処理ごとの含水率、重量、 L^* 、 a^* 、 b^* および色差 ΔE^*_{ab} の変化を、表3.3-2～3.3-29に屋外暴露前と暴露3か月後の試験体外観を示した。いずれの測定項目でも明らかに外れ値と思われる値が見受けられたが、これらは除外して、以下に結果と考察を述べる。

まず、含水率と重量については、いずれの試験体も3か月程の暴露期間では大きく変化する傾向は認められなかった。

色調パラメーター L^* 、 a^* 、 b^* については、水平暴露したラ-LPH-N(ラミナ処理、LPH処理、無塗装)試験体では期間中の L^* 値の変化が比較的大きく、暴露前は73.2と他試験体よりも大きい値であったが、暴露期間中徐々に低下し、3か月後には他の試験体と同レベルの56.0となっていた。この試験体のスキャナー画像を見ると、暴露前には表面色の濃淡が顕著で、特に測色位置では明るい色であったが、3か月後には濃淡の違いは顕著でなくなり、全体に濃色化している様子がうかがえた。これ以外の試験体については、 L^* 、 a^* 、 b^* とも、処理や設置条件ごとに共通した変化傾向は認められなかった。

色差について、設置条件と注入方法の違いによりどの程度値が異なるかを検討するため、図3.3-44に、垂直暴露と水平暴露について、製品処理とラミナ処理ごとに、保存処理・塗

装、無処理・塗装、保存処理・無塗装、無処理・無塗装試験体の値の変化をまとめて示した。3か月の屋外暴露では、設置条件（垂直と水平）や注入方法（製品処理とラミナ処理）による違いは明確ではなかったが、保存処理・塗装試験体では、いずれの条件でも色差の変化が比較的小さく、変色が少ない傾向があった。

暴露前と暴露後3か月経過時のスキャナー画像を比較すると、3か月経過時に割れが発生している場合、板目中央部で木口からの割れが進展しているケースが多かった。節の周囲でも割れが観察される部分があった。また、ラミナ処理試験体の方が、製品処理試験体よりもラミナ間の隙間が若干広くなっている場合が多いように見受けられたが、3か月では隙間自体が狭く、定量的に正確な測定を行うことは困難であると思われた。さらに暴露を継続して隙間が進展した時点で定量的な計測を行うことが妥当であると考えられた。なお、3か月経過時点ではカビの目立った発生は観察できなかった。

以上のように2020年10月15日から2021年1月6日までの屋外暴露では、劣化環境の厳しい梅雨や夏季が含まれていないこともあり、CLT試験体の含水率、重量、色調の大きな変化やカビ等による顕著な汚染は観察されなかった。ただし、色差については、垂直暴露/水平暴露、製品処理/ラミナ処理のいずれの条件でも、保存処理・塗装試験体の方が、保存処理・無塗装、無処理・塗装、無処理・無塗装試験体よりも色差の変化が比較的小さく、保存処理に塗装することで変色が抑制される傾向が示された。また、一部の試験体で割れやラミナ間の隙間が観察されたが、正確に計測できるほどには進展していなかった。今後、屋外暴露と定期的な計測を継続することで、設置環境や保存処理、塗装による変化の違いが顕著になると考えられる。

（石川敦子）

表 3.2.1-1 試験体一覧

製品/ラミナ 処理	薬剤	塗装	個数		サンプル名
			垂直暴露	水平暴露	
製品処理	AAC	無し	1	1	製-AAC-N
製品処理	AAC	A	1	1	製-AAC-A
製品処理	無処理	A	1	1	製-無処理-A
製品処理	ACQ	無し	1	1	製-ACQ-N
製品処理	ACQ	B	1	1	製-ACQ-B
製品処理	無処理	B	1	1	製-無処理-B
製品処理	AZN	無し	1	1	製-AZN-N
製品処理	AZN	C	1	1	製-AZN-C
製品処理	無処理	C	1	1	製-無処理-C
製品処理	AZNA	無し	1	1	製-AZNA-N
製品処理	AZNA	D	1	1	製-AZNA-D
製品処理	CUAZ	無し	1	1	製-CUAZ-N
製品処理	CUAZ	D	1	1	製-CUAZ-D
製品処理	無処理	D	1	1	製-無処理-D
製品処理	LPH	無し	1	1	製-LPH-N
製品処理	LPH	E	1	1	製-LPH-E
製品処理	無処理	E	1	1	製-無処理-E
製品処理	無処理	無し	2	2	製-無処理-N
ラミナ処理	AAC	無し	1	1	ラ-AAC-N
ラミナ処理	AAC	A	1	1	ラ-AAC-A
ラミナ処理	無処理	A	0	0	ラ-無処理-A
ラミナ処理	ACQ	無し	1	1	ラ-ACQ-N
ラミナ処理	ACQ	B	1	1	ラ-ACQ-B
ラミナ処理	無処理	B	0	0	ラ-無処理-B
ラミナ処理	AZN	無し	1	1	ラ-AZN-N
ラミナ処理	AZN	C	1	1	ラ-AZN-C
ラミナ処理	無処理	C	0	0	ラ-無処理-C
ラミナ処理	AZNA	無し	1	1	ラ-AZNA-N
ラミナ処理	AZNA	D	1	1	ラ-AZNA-D
ラミナ処理	CUAZ	無し	1	1	ラ-CUAZ-N
ラミナ処理	CUAZ	D	1	1	ラ-CUAZ-D
ラミナ処理	無処理	D	0	0	ラ-無処理-D
ラミナ処理	LPH	無し	1	1	ラ-LPH-N
ラミナ処理	LPH	E	1	1	ラ-LPH-E
ラミナ処理	無処理	E	0	0	ラ-無処理-E
ラミナ処理	無処理	無し	0	0	ラ-無処理-N
合計			31	31	

1) 全て幅はぎ有り

2) AZNAとLPHはK4相当、これ以外はK3相当



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-1

CLT製造工程

含水率確認状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-2

CLT製造工程

一次切削状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-3

CLT製造工程

グレーディング状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-4

CLT製造工程

ラミナ仕上げ切削状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-5

CLT製造工程

強度選別状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-6

CLT製造工程

幅はぎ面接着剤塗布状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-7

CLT製造工程

幅はぎ面接着剤塗布状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-8

CLT製造工程

幅はぎプレス状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-9

CLT製造工程

接着剤塗布状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-10

CLT製造工程

プレス状況



令和元年度林野庁事業 CLTを利用する場合の
保存処理の耐久性調査研究

写真 3.2.1-11

CLT製造工程

加工状況

表 3.2.1-2 保存処理注入量（製品処理、AAC、大日本木材防腐（株））

	注入前重 (kg)	MC (%)	注入前寸法(mm)		
			①	②	③
1	3.17	15	290	89.93	89.83
2	3.14	15	290	89.79	89.72
3	3.14	17	290	89.59	89.61
4	3.19	13	290	89.68	89.76
5	3.28	15	290	89.91	89.96
6	3.17	15	290	89.54	89.69

	注入後重 (kg)	注入量 (kg/m ³)	注入後寸法(mm)			備考
			①	②	③	
1	6.10	362	295	93.28	93.11	
2	6.20	378	294	92.98	92.23	
3	6.10	365	291	93.23	92.09	
4	6.16	367	292	93.93	92.30	剥離あり
5	6.36	380	293	94.08	94.24	
6	6.33	390	292	93.66	93.08	

AAC K3（本社工場） DDAC濃度 1.43%

前排気 30min → 加圧 1.5MPa 2hr → 後排気 20min

※MCは、高周波水分計による測定



全景



①の測定部位



②の測定部位



③の測定部位

表 3.2.1-3 保存処理注入量（ラミナ処理、AAC、大日本木材防腐（株））

		前重(kg)	注入後(kg)	注入量 (kg/m ³)	人工乾燥後 MC (%)	人工乾燥後 重量(kg)
1	1	1.80	3.79	517	10.0	1.72
	2	1.79	3.84	532	9.7	1.71
	3	1.83	4.03	571	9.6	1.75
2	1	1.56	3.81	584	8.9	1.50
	2	1.57	3.85	592	8.6	1.51
	3	1.57	3.80	579	8.6	1.51
3	1	1.64	3.78	556	8.1	1.57
	2	1.61	3.77	561	7.7	1.54
	3	1.57	3.66	543	7.8	1.51
4	1	1.66	3.96	597	8.7	1.60
	2	1.69	3.95	587	8.7	1.61
	3	1.71	4.00	595	7.7	1.64
5	1	1.58	3.92	608	9.1	1.53
	2	1.55	3.87	603	9.3	1.50
	3	1.61	3.81	571	8.0	1.57
6	1	1.67	3.75	540	8.9	1.62
	2	1.64	3.62	514	8.6	1.58
	3	1.60	3.63	527	8.8	1.53
7	1	1.57	3.98	626	8.4	1.51
	2	1.51	3.72	574	7.7	1.44
	3	1.59	3.93	608	8.4	1.54
8	1	1.56	3.58	525	9.0	1.50
	2	1.55	3.67	551	8.3	1.50
	3	1.56	3.78	577	7.8	1.52
9	1	1.64	3.54	494	8.9	1.56
	2	1.64	3.54	494	8.9	1.56
	3	1.65	3.57	499	9.3	1.56
10	1	1.76	3.85	543	9.2	1.69
	2	1.73	3.82	543	9.3	1.65
	3	1.77	3.96	569	9.5	1.69
11	1	1.72	3.77	532	9.6	1.66
	2	1.71	3.80	543	9.9	1.65
	3	1.69	3.92	579	9.1	1.63
12	1	1.61	3.85	582	8.3	1.55
	2	1.61	3.85	582	8.1	1.56
	3	1.56	3.78	577	8.3	1.50
13	1	1.72	3.85	553	8.0	1.64
	2	1.74	3.90	561	8.4	1.66
	3	1.75	3.95	571	9.3	1.68
14	1	1.61	3.65	530	10.6	1.56
	2	1.59	3.65	535	8.8	1.54
	3	1.62	3.71	543	7.7	1.55
15	1	1.71	3.87	561	9.4	1.63
	2	1.61	3.91	597	8.5	1.61
	3	1.76	3.68	499	8.8	1.65

ヤング係数を測定後、1mに分割しAAC注入を行った。材料寸法：35×110×1000 mm

0731注入（DDAC濃度 1.4%） ※ MCは、高周波水分計による測定。

表 3.2.1-4 保存処理注入量（製品処理、ACQ、越井木材工業（株））

仮番号	前重(g)	含水率表(%)	含水率裏(%)	前重(kg)	後重(kg)	注入量(kg/m ³)	備考	乾燥後の状態
1	3079	15.5	17.0	3.1	7.1	536	使用	木口割れあり 幅はぎ1ラインのうち一部剥離
2	3092	15.0	16.0	3.1	6.8	495	使用	幅はぎ1ライン剥離
3	3195	16.0	14.0	3.2	7.1	521	使用	幅はぎ1ラインのうち一部剥離
4	3212	21.0	20.0	3.2	6.8	479	使用しない	木口割れあり
5	2926	14.0	16.0	2.9	6.8	517	使用	幅はぎ1ライン剥離 木口割れあり
6	3186	19.5	15.5	3.2	6.8	483	浸潤度確認用	積層一部剥離
7	3371	16.5	15.0	3.4	7.0	477	使用しない	幅はぎ1ラインのうち一部剥離

薬剤: ACQ、注入: 本社工場でのK3注入
寸法: 290x290x90 mm

表 3.2.1-5 保存処理注入量（ラミナ処理、ACQ、越井木材工業（株））

番号	曲げヤング係数 (kN/m ³)	含水率 1	含水率 2	含水率 3	含水率 (平均)	前重 (g)	後重 (g)	注入量 (kg/m ³)	備考
1	6.6	17.5	17.5	21.0	18.7	1480	3697	576	送る・使用
2	6.6	17.5	17.0	18.5	17.7	1481	3744	588	送る・使用
3	5.9	20.0	19.0	17.0	18.7	1394	3850	638	送る・使用
4	5.0	19.0	17.5	20.0	18.8	1380	3658	592	送る・使用
5	6.2	9.5	10.0	9.5	9.7	1344	3847	650	送る・使用
6	6.0	9.0	9.5	9.5	9.3	1252	3851	675	送る・使用
7	4.9	17.0	21.5	21.5	20.0	1419	3511	543	送る・使用
8	6.1	10.0	10.5	10.0	10.2	1390	3908	654	送る・使用
9	5.2	9.5	10.0	9.0	9.5	1296	3647	611	送る・使用
10	6.8	9.5	9.5	9.5	9.5	1346	3742	622	送る・使用
11	4.6	14.5	15.0	16.0	15.2	1832	3380	402	送らない
12	7.4	14.5	13.0	12.5	13.3	1612	3542	501	送る・使用
13	8.0	10.0	11.5	11.5	11.0	1569	4060	647	送る・使用
14	5.3	13.0	15.0	10.5	12.8	1513	4077	666	送る・使用
15	5.3	22.5	15.0	16.0	17.8	1548	3982	632	送る・使用
16	4.3	16.5	15.5	18.0	16.7	1834	3626	465	送らない
17	6.3	10.5	15.5	17.0	14.3	1670	3702	528	送る・使用
18	6.1	15.0	18.0	17.0	16.7	1476	3485	522	送る・使用
19	5.8	11.0	14.0	10.5	11.8	1746	3643	493	送る・使用
20	6.1	14.5	11.0	10.5	12.0	1541	3498	508	送る・使用
21	4.4	12.5	11.0	14.5	12.7	1748	3577	475	送らない
22	8.2	12.5	12.5	13.0	12.7	1526	4042	653	送る・使用
23	7.4	17.5	19.0	20.5	19.0	1654	3482	475	送らない
24	6.9	17.5	17.5	13.5	16.2	1759	3670	496	送る・使用
25	5.3	18.5	25.5	26.5	23.5	1791	3535	453	送らない
26	6.6	9.5	10.5	10.5	10.2	1515	3570	534	送る・使用
27	4.4	15.0	13.5	15.5	14.7	1826	3689	484	送る・予備
28	6.0	14.0	14.0	16.0	14.7	1733	3552	473	送らない
29	5.5	16.5	13.0	13.5	14.3	1431	3446	523	送る・使用
30	5.8	18.0	19.0	14.0	17.0	1565	4017	637	送る・使用
31	7.6	15.5	17.5	18.0	17.0	1825	3895	538	送る・使用
32	6.0	14.0	15.0	13.5	14.2	1777	3639	484	送る・予備
33	6.3	16.0	17.0	15.5	16.2	1802	3541	452	送らない
34	7.8	11.0	13.5	13.0	12.5	1665	3537	486	送る・使用
35	5.4	18.0	15.5	13.0	15.5	1696	3560	484	送る・予備
36	4.3	15.5	18.0	16.5	16.7	1735	3767	528	送る・使用
37	6.9	12.5	13.5	17.5	14.5	1755	3663	495	送る・使用
38	6.3	12.5	14.5	14.0	13.7	1687	3551	484	送る・予備
39	4.8	25.5	24.5	26.5	25.5	1788	3599	470	送らない
40	4.2	10.0	21.0	36.0	22.3	1731	3579	480	送らない
41	5.7	10.5	12.0	12.0	11.5	1619	3545	500	送る・使用
42	6.8	13.5	14.5	11.0	13.0	1700	3724	526	送る・使用
43	6.0	14.5	16.5	15.0	15.3	1725	3588	484	送る・予備
44	7.1	18.0	18.5	18.5	18.3	1663	3486	474	送らない
45	5.0	19.0	17.5	16.0	17.5	1593	4082	647	送る・使用
46	6.6	15.0	16.5	18.5	16.7	1667	3638	512	送る・使用
47	6.2	14.5	17.0	21.0	17.5	1663	3524	483	送る・予備
48	7.6	11.0	11.5	10.5	11.0	1513	3858	609	送る・使用
49	5.5	14.0	10.5	10.0	11.5	1672	4033	613	送る・使用
50	8.0	12.5	12.0	12.0	12.2	1552	3741	568	送る・使用
51	4.8	14.0	13.0	14.5	13.8	1703	3542	478	送らない

薬剤: ACQ、注入: 本社工場でのK3注入

※曲げヤング係数の測定方法: 直交集成板の日本農林規格、ラミナの曲げB試験

ラミナ寸法: 35x110x1000mm

スパン: 850mm

最大荷重: 1500N

曲げヤング係数: 試験力600N~1200Nでのヤング係数を算出

※含水率: MOCO2にて両端、中央部測定

備考: 北林試に送る: 40枚(うち6枚は予備、34枚のうち30枚を使用)、送らない: 11枚

表 3.2.1-6 保存処理注入量（製品処理、AZN、兼松サステック（株））

スギCLT注入（8/6注入）

寸法 290×290×90mm

平均注入 626 kg/m³

No.	注入前	含水率	注入前寸法(mm)		
	kg	%	長さ	巾①	巾②
1	3.22	18.4~20.7	290	90.72	90.36
2	3.22	14.4~17.8	290	90.47	90.22
3	3.32	13.8~22.1	290	90.17	90.28
4	3.40	14.2~19.4	290	90.29	90.45
5	3.10	14.3~18.6	290	90.10	90.37
6	3.40	13.9~20.7	290	90.12	90.04

No.	注入後	養生後	養生後寸法(mm)			注入量
	kg	kg	長さ	巾①	巾②	(kg/m ³)
1	7.95	3.29	291	91.23	91.03	625
2	7.92	3.3	291	91.10	91.00	621
3	8.04	3.47	291	91.06	90.87	624
4	8.16	3.51	291	91.25	91.00	629
5	8.06	3.24	291	90.83	90.94	655
6	7.97	3.52	291	90.96	90.80	604

注入前



注入後



表 3.2.1-7 保存処理注入量（ラミナ処理、AZN、兼松サステック（株））

スギラミナ注入（8/6 注入） 寸法：1000×35×110mm 平均注入：541.34kg/m³

No.	注入前	含水率	注入後	注入量	比重	固有振動数	動的ヤング係数
	kg	%	kg	kg/m ³	kg/m ³	Hz	kN/mm ²
1	1.52	13.6	3.80	592.21	394.81	2567.90	10.4
2	1.68	13.2	3.60	498.70	436.36	2484.40	10.8
3	1.65	16.4	3.92	589.61	428.57	2414.10	10.0
4	1.68	21.5	3.92	581.82	436.36	2462.40	10.6
5	1.62	13.7	3.61	516.88	420.78	2693.80	12.2
6	1.62	15.6	3.73	548.05	420.78	2632.30	11.7
7	1.59	14.3	3.55	509.09	412.99	2415.50	9.6
8	1.23	9.9	3.01	462.34	319.48	2321.80	6.9
9	1.51	17.9	3.69	566.23	392.21	2345.20	8.6
10	1.52	12.9	3.85	605.19	394.81	2647.00	11.1
11	1.10	10.7	3.33	579.22	285.71	2129.90	5.2
12	1.16	12.4	3.28	550.65	301.30	2343.80	6.6
13	1.12	12.5	3.15	527.27	290.91	2250.00	5.9
14	1.62	15.4	3.53	496.10	420.78	2475.60	10.3
15	1.58	17.4	3.59	522.08	410.39	2430.20	9.7
16	1.49	12.7	3.69	571.43	387.01	2594.20	10.4
17	1.31	10.6	3.39	540.26	340.26	2488.80	8.4
18	1.52	12.2	3.29	459.74	394.81	2428.70	9.3
19	1.61	14.8	3.77	561.04	418.18	2677.70	12.0
20	1.59	14.4	3.84	584.42	412.99	2557.60	10.8
21	1.62	13.9	3.59	511.69	420.78	2531.30	10.8
22	1.70	21.6	3.81	548.05	441.56	2512.20	11.1
23	1.24	10.3	2.97	449.35	322.08	2321.80	6.9
24	1.38	16.1	3.76	618.18	358.44	2361.30	8.0
25	1.56	12.5	3.69	553.25	405.19	2494.60	10.1
26	1.20	12.3	3.16	509.09	311.69	2285.20	6.5
27	1.37	14.1	3.76	620.78	355.84	2415.50	8.3
28	1.63	17.4	3.60	511.69	423.38	2482.90	10.4
29	1.56	12.4	3.76	571.43	405.19	2427.20	9.5
30	1.34	11.8	3.45	548.05	348.05	2370.10	7.8
31	1.35	12.6	3.63	592.21	350.65	2427.20	8.3
32	1.52	15.7	3.57	532.47	394.81	2327.60	8.6
33	1.68	12.7	3.59	496.10	436.36	2522.50	11.1
34	1.21	10.8	2.99	462.34	314.29	2288.10	6.6
35	1.45	13.5	3.66	574.03	376.62	2540.00	9.7
36	1.60	13.2	3.38	462.34	415.58	2370.10	9.3
37	1.58	14.1	3.51	501.30	410.39	2359.90	9.1
38	1.58	15.1	3.87	594.81	410.39	2598.60	11.1
39	1.18	10.8	2.94	457.14	306.49	2370.10	6.9
40	1.65	20.3	3.92	589.61	428.57	2613.30	11.7
41	1.53	16.5	3.70	563.64	397.40	2481.40	9.8
42	1.33	11.2	3.32	516.88	345.45	2466.80	8.4
43	1.30	12.5	3.50	571.43	337.66	2397.90	7.8
44	1.65	13.0	3.56	496.10	428.57	2509.30	10.8
45	1.69	21.5	3.86	563.64	438.96	2619.10	12.0
46	1.52	15.1	3.60	540.26	394.81	2509.30	9.9
47	1.67	17.5	4.01	607.79	433.77	2557.60	11.3
48	1.33	14.1	3.48	558.44	345.45	2436.00	8.2

ヤング係数は日本住宅・木材技術センター「構造用木材の強度試験マニュアル」

縦振動法にならない測定した。

表 3.2.1-8 保存処理注入量（製品処理、AZNA、（株）ザイエンス）

製品注入処理スギCLTブロック（山佐木材(株)製）											
寸法：90×290×290mm											
薬剤：AZNA											
処理日：2020年7月14日(火)											
水色網掛けの試験体をものづくり大学へ送付											

番号	注入前及び注入乾燥後の寸法(mm)				注入前 体積(m ³)	注入前 重量(kg)	注入後 重量(kg)	注入量 (kg/m ³)	塗装前 含水率(%)	暴露前の割 れ、接着は く離等	塗装の 有無
		厚さ	幅	長さ							
9	注入前	89.98	291	290	0.007593	3.192	7.263	536	10	・木口割れ	
	注入・乾燥後	91.34	291	290							
10	注入前	90.11	290	290	0.007578	3.184	7.074	513	15		
	注入・乾燥後	90.63	290	290							
11	注入前	90.08	290	290	0.007576	3.187	7.264	538	17	・接着層剥離	
	注入・乾燥後	90.63	291	290							
12	注入前	89.75	291	290	0.007574	3.080	7.127	534	17	・幅はぎ剥離 ・接着層剥離	塗装
	注入・乾燥後	90.35	291	291							
13	注入前	89.59	291	290	0.007561	3.313	7.097	500	15	・幅はぎ剥離 ・接着層剥離	塗装
	注入・乾燥後	90.68	291	290							
14	注入前	89.76	291	290	0.007575	3.276	7.168	514	21		
	注入・乾燥後	91.29	291	290							
15	注入前	90.03	290	290	0.007572	3.288	7.162	512	15	・幅はぎ剥離	
	注入・乾燥後	91.70	290	290							
16	注入前	90.23	290	290	0.007588	3.246	7.187	519	21	・接着層剥離	
	注入・乾燥後	90.85	290	290							
平均								521			

表 3.2.1-9 保存処理注入量（ラミナ処理、AZNA、（株）ザイエンス）

ラミナ処理CLT						
ラミナ樹種・寸法：スギ（特等）35×110×1050mm						
薬剤：AZNA						
処理日：2020年7月2日（木）				北林試送付枚数は35枚		

ラミナ No.	注入前重量 (kg)	注入後重量 (kg)	注入量 (kg/m ³)	乾燥後重量 (kg)	動的ヤング率 (Gpa) ※1	乾燥後含水率 (%) ※2	
41	1.827	4.633	694	1.875	13.7	10	
42	1.662	4.542	712	1.708	12.4	9	
43	1.550	4.391	703	1.587	11.1	9	
44	1.496	4.368	710	1.554	10.7	11	
45	1.629	3.862	552	1.681	10.9	10	
46	1.470	4.208	677	1.567	8.8	10	
47	1.587	4.616	749	1.655	11.5	9	
48	1.597	4.624	749	1.669	11.6	9	
49	1.416	4.013	642	1.432	9.6	9	
50	1.403	4.190	689	1.434	7.3	7	
51	1.429	4.048	648	1.456	9.7	9	
52	1.618	4.361	679	1.620	11.2	8	
53	1.815	4.324	621	1.830	10.8	10	
54	1.422	4.391	734	1.492	9.3	8	
55	1.623	4.430	694	1.664	12.2	9	
56	1.912	4.253	579	1.925	10.4	11	
57	1.629	3.916	566	1.688	11.4	10	
58	1.331	4.242	720	1.393	6.8	7	
59	1.188	4.287	767	1.280	5.6	7	
60	1.980	4.230	557	1.962	10.3	9	
61	1.645	4.441	692	1.703	8.2	11	×
62	1.521	4.399	712	1.609	7.9	8	×
63	1.360	4.060	668	1.417	7.2	8	
64	1.387	4.352	733	1.468	6.9	11	
65	1.584	4.397	696	1.639	7.7	9	
66	1.451	4.408	731	1.525	7.5	8	
67	1.753	3.862	522	1.669	10.0	9	
68	1.250	4.249	742	1.325	5.8	8	
69	1.526	4.426	717	1.596	9.4	10	
70	1.583	4.272	665	1.646	8.1	10	
71	1.638	4.396	682	1.673	10.1	9	
72	1.347	4.383	751	1.429	6.8	9	
73	1.632	4.185	632	1.645	10.8	8	
74	1.443	4.042	643	1.491	7.3	8	×
75	1.379	4.301	723	1.451	7.3	8	
76	1.753	4.367	647	1.787	9.5	12	×
77	1.816	4.367	631	1.841	10.8	9	
78	1.848	4.305	608	1.863	10.4	10	×
79	1.731	4.391	658	1.750	9.6	9	
80	1.735	4.081	580	1.734	10.4	11	
平均			672		9.4	9	

※1 注入乾燥後に小野測器製の騒音計LA-7500を用いた縦振動法によって算出

※2 高周波含水率計メルリンによって測定

※3 ×は北林試へ未送付



注入前



注入後

表 3.2.1-10 保存処理注入量（製品処理、CUAZ、（株）ザイエンス）

製品注入処理スギCLTブロック（山佐木材㈱製）											
寸法：90×290×290mm											
薬剤：CUAZ											
処理日：2020年7月28日(火)											
水色網掛けの試験体をものつくり大学へ送付											

番号	注入前及び注入乾燥後の寸法(mm)				注入前 体積(m³)	注入前 重量(kg)	注入後 重量(kg)	注入量 (kg/m³)	塗装前 含水率(%)	暴露前の割 れ、接着は く離等	塗装 の有 無
		厚さ	幅	長さ							
1	注入前	90.43	290	291	0.007631	3.304	7.634	567	17	・木口割れ ・接着層剥離 ・幅はぎ剥がれ	
	注入・乾燥後	90.47	290	291							
2	注入前	90.71	290	290	0.007629	3.304	7.602	563	22	・接着層剥離 ・幅はぎ剥離	
	注入・乾燥後	91.93	290	291							
3	注入前	90.49	290	290	0.00761	3.140	7.554	580	19	・木口割れ	
	注入・乾燥後	90.12	290	290							
4	注入前	90.40	290	290	0.007603	3.088	7.549	587	14	・幅はぎ剥離 ・接着層剥離	塗装
	注入・乾燥後	89.97	290	290							
5	注入前	90.20	291	290	0.007612	3.154	7.497	571	20	・幅はぎ剥離 ・接着層剥離	
	注入・乾燥後	89.74	291	290							
6	注入前	90.39	290	291	0.007628	3.195	7.493	563	13	・幅はぎ剥離	
	注入・乾燥後	90.21	290	290							
7	注入前	90.61	290	290	0.00762	3.380	7.708	568	15		
	注入・乾燥後	89.53	290	290							
8	注入前	90.16	290	290	0.007582	3.291	7.627	572	18	・幅はぎ剥離 ・接着層剥離	塗装
	注入・乾燥後	90.91	290	290							
平均								571			

表 3.2.1-11 保存処理注入量（ラミナ処理、CUAZ、（株）ザイエンス）

ラミナ処理CLT						
ラミナ樹種・寸法：スギ（特等）35×110×1050mm						
薬剤：CUAZ						
処理日：2020年7月4日（土）				北林試送付枚数は35枚		

ラミナ No.	注入前重量 (kg)	注入後重量 (kg)	注入量 (kg/m ³)	乾燥後重量 (kg)	動的ヤング率 (Gpa) ※1	乾燥後含水率 (%) ※2	
1	1.363	4.220	707	1.341	9.4	7	
2	1.391	4.141	680	1.370	9.8	7	
3	1.653	4.437	689	1.624	11.1	9	
4	1.672	4.451	687	1.645	10.9	10	
5	1.712	4.337	649	1.647	10.8	9	
6	1.920	4.083	535	1.843	14.0	9	
7	1.410	3.966	632	1.390	9.1	8	
8	1.624	4.471	704	1.589	12.0	8	
9	1.532	4.190	658	1.496	9.5	8	
10	1.894	3.985	517	1.809	14.1	10	
11	1.469	4.098	650	1.459	8.9	8	
12	1.634	4.555	723	1.592	10.1	9	
13	1.668	4.458	690	1.625	10.3	8	
14	1.804	4.536	676	1.748	10.9	10	×
15	1.508	4.586	761	1.476	8.4	7	
16	1.778	4.243	610	1.692	10.7	9	
17	1.807	4.257	606	1.769	13.3	10	
18	1.773	4.613	703	1.711	10.9	9	
19	1.445	3.876	601	1.420	9.8	7	
20	1.551	4.573	748	1.523	10.1	8	
21	1.551	4.536	738	1.479	8.1	7	×
22	1.973	4.193	549	1.901	13.7	8	
23	1.613	4.198	639	1.524	10.8	8	
24	1.428	4.442	746	1.420	6.2	7	
25	1.447	4.375	724	1.414	7.9	8	
26	1.587	4.226	653	1.557	7.4	9	
27	1.364	4.449	763	1.355	6.7	7	
28	1.667	4.610	728	1.635	11.8	10	
29	1.576	4.136	633	1.538	9.7	8	
30	1.614	4.506	715	1.609	7.5	8	×
31	1.588	4.506	722	1.572	7.9	8	×
32	1.699	4.308	645	1.685	12.0	9	
33	1.960	3.762	446	1.892	13.7	10	
34	1.574	4.514	727	1.556	7.8	8	
35	1.690	4.651	732	1.654	7.4	8	×
36	1.475	4.540	758	1.483	7.1	8	
37	1.659	4.181	624	1.643	10.9	9	
38	1.425	4.497	760	1.440	8.4	7	
39	1.659	4.940	812	1.655	7.8	9	
40	1.680	4.328	655	1.680	7.5	9	
平均			675		9.9	8	

※1 注入乾燥後に小野測器製の騒音計LA-7500を用いた縦振動法によって算出

※2 高周波含水率計メルリンによって測定

※3 ×は北林試へ未送付

表 3.2.1-12 保存処理注入量（製品処理、LPH、九州木材工業（株））

保存処理：LPH（エコアコールウッド）

平均注入量 385kg/m³

処理液濃度 10%

	長	厚	幅
寸法m	0.290	0.090	0.290
単材積	0.007569 m ³		×10体

LPH処理

NO.	前重	後重	差重	注入量	提出No.
	kg	kg	kg	kg/m ³	
B-1	3.30	6.28	2.98	394	LPH-1
B-2	3.20	6.13	2.93	387	
B-3	3.25	6.00	2.75	363	
B-4	3.30	6.16	2.86	378	
B-5	3.25	6.02	2.77	366	
B-6	3.25	6.11	2.86	378	LPH-3
B-7	3.25	6.07	2.82	373	
B-8	3.30	6.45	3.15	416	LPH-4
B-9	3.20	6.00	2.80	370	
B-10	3.05	6.27	3.22	425	LPH-2
平均				385	

B-11	-	-	-	無処理	LPH-5
B-12	-	-	-	無処理	LPH-6

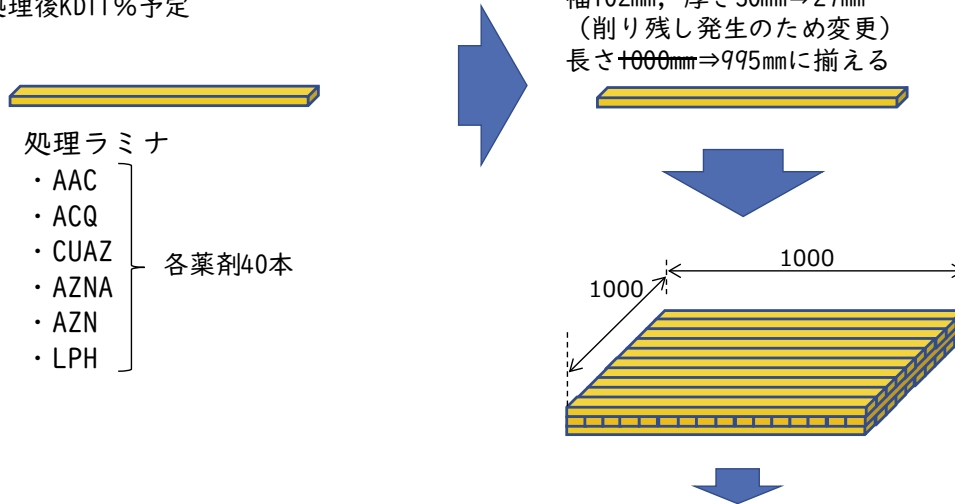
表 3.2.1-13 保存処理注入量（ラミナ処理、LPH、九州木材工業（株））

	長	厚	幅
寸法m	1.000	0.035	0.110
単材積	0.00385 m ³		×40枚

NO.	前重	後重	差重	注入量	注入前	乾燥硬化後	ヤング係数
	kg	kg	kg	kg/m ³	含水率%		E
L-1	1.61	3.68	2.07	538	15.0	21.5	6.6
L-2	1.59	3.65	2.06	535	15.5	25.0	7.0
L-3	1.88	2.79	0.91	236	19.5	10.0	7.7
L-4	1.57	3.08	1.51	392	14.5	8.5	7.4
L-5	1.58	3.20	1.62	421	14.5	15.5	6.3
L-6	1.60	3.28	1.68	436	14.5	11.5	7.3
L-7	1.74	2.78	1.04	270	15.5	9.5	7.1
L-8	1.65	2.80	1.15	299	12.5	11.0	9.1
L-9	1.49	2.99	1.50	390	13.0	8.5	7.0
L-10	1.60	3.28	1.68	436	13.0	17.5	6.8
L-11	1.48	2.74	1.26	327	11.5	7.5	6.8
L-12	1.46	2.70	1.24	322	14.0	8.0	6.7
L-13	1.49	3.16	1.67	434	13.0	9.0	6.5
L-14	1.93	3.44	1.51	392	18.0	18.5	8.9
L-15	1.90	3.32	1.42	369	18.5	17.5	8.4
L-16	1.60	3.15	1.55	403	13.0	11.0	6.8
L-17	1.85	3.40	1.55	403	19.0	13.0	8.3
L-18	1.83	3.08	1.25	325	18.5	12.5	8.7
L-19	1.66	3.15	1.49	387	15.5	12.0	7.1
L-20	1.65	3.28	1.63	423	15.5	14.5	6.9
L-21	2.00	3.65	1.65	429	19.0	22.5	8.4
L-22	1.99	3.49	1.50	390	17.0	16.5	8.8
L-23	1.66	2.94	1.28	332	14.5	10.5	7.6
L-24	1.63	2.67	1.04	270	14.0	9.0	6.4
L-25	1.77	2.84	1.07	278	16.0	10.0	7.1
L-26	1.84	3.01	1.17	304	16.0	10.5	8.6
L-27	2.01	3.13	1.12	291	19.0	12.0	9.0
L-28	1.97	3.10	1.13	294	19.0	16.0	9.2
L-29	1.45	3.09	1.64	426	13.0	15.5	9.2
L-30	1.43	2.91	1.48	384	12.0	10.5	7.7
L-31	1.66	3.02	1.36	353	15.5	18.5	6.3
L-32	1.71	3.19	1.48	384	17.5	20.0	6.8
L-33	1.72	3.15	1.43	371	16.5	16.5	6.9
L-34	1.41	3.40	1.99	517	11.0	24.5	6.2
L-35	1.45	3.44	1.99	517	12.5	25.0	6.1
L-36	1.93	3.53	1.60	416	17.5	23.0	8.3
L-37	1.95	3.49	1.54	400	18.5	22.0	7.7
L-38	1.58	2.94	1.36	353	15.0	11.0	6.6
L-39	1.56	3.07	1.51	392	13.5	13.0	6.5
L-40	1.70	2.75	1.05	273	15.0	12.5	6.9
平均				378	15.4	14.5	7.4

作業の概要

幅110mm，厚さ35mm，長さ1000mm→約996～1050
処理後KDI1%予定



積層接着の概要

材料

スギ処理ラミナ：29 × 102 × 995 mm

CLT：3層3プライ、87 × 1020 × 1020 mm

製造条件

接着剤	レゾルシノール樹脂：D-300 + DL-880 (オーシカ)	
配合比	100/30	
塗布量	270 g/m ²	
50cm長	13.8 g	
目標製糊量	2096 g	

配合	部	g
主剤	100	1700
硬化剤	30	510
倍率/合計	17	2210

圧締圧	圧締時間	
0.8MPa	16時間	17時～翌9時
※LPHは、1.0MPa		

約995×995mm、3層3プライCLT製造 接着剤：レゾ

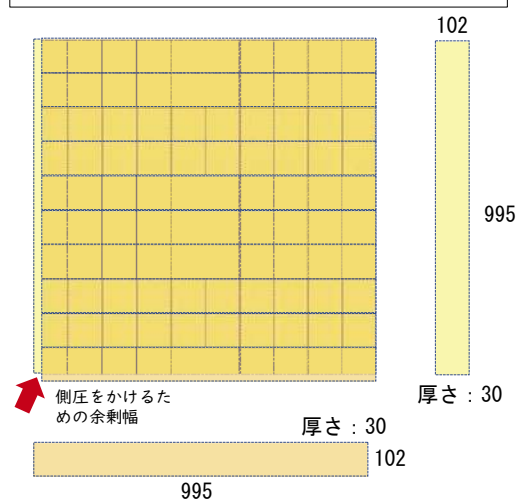
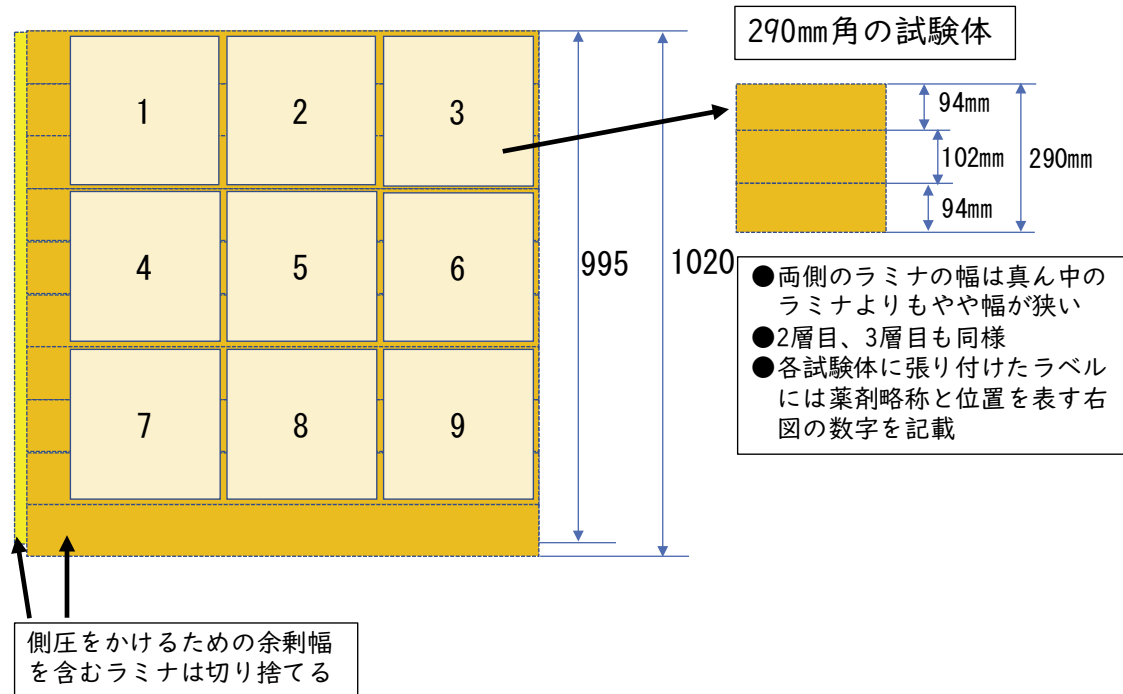


図 3. 2. 1-1 ラミナ処理試験体の製造工程（北海道立総合研究機構林産試験場）（1）

試験体の切り出し

約995×995mm、3層3プライCLT製造 接着剤：レゾ



ラベル付け



製材機での切断



切断後のCLT



自動横切機での切断



自動横切機での切断



作業完了後の試験体

図 3. 2. 1-1 ラミナ処理試験体の製造工程（北海道立総合研究機構林産試験場）（2）

表 3.2.1-14 塗装 A 仕様（AAC、大日本木材防腐（株））

油性・含浸形塗装、塗料名：サドリンクラシック（オールナット）

工程		使用材料／配合比（重量比）	塗装方法（塗布量）	乾燥時間（@20℃）
1	素地調整	プレーナー加工後 P180 サンドペーパー	—	—
2	下塗り （着色塗料）	W0-0004 100	ウエス塗り （110g/m ² ）	室温 3 週間
3	上塗り （着色塗装）	W0-0004 100	ウエス塗り （35g/m ² ）	24 時間以上

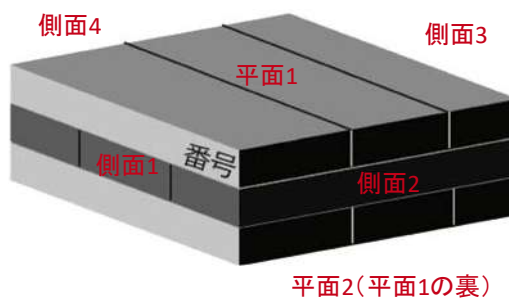
表 3.2.1-15 塗装 B 仕様 (ACQ、越井木材工業 (株))

製品処理		塗布量 (g/m ³)						暴露
処理	試験体番号 (注入、もしくは塗装 時に付けた番号。側 面1右上に記載)	面1 (番号 上)	面2 (面1の 裏)	側面1 (番号 面)	側面2 (番号面 の右隣)	側面3 (番号面 の反対 側)	側面4 (番号面 の左隣)	
ACQ	2	135	134	177	305	187	272	水平
ACQ	5	134	136	176	302	182	283	垂直
無	△1	135	132	206	239	195	228	垂直
無	△2	138	135	225	228	200	250	水平

塗料: ステンプルーフ
色: ローズウッドブラウン
塗装: ハケ2回塗装

暴露面

※ラミナの割れ、幅はぎの剥離が少ない面を暴露面を選んでいきます。



ラミナ処理		塗布量 (g/m ³)						暴露
処理	試験体番号 (注入、もしくは塗装 時に付けた番号。側 面1右上に記載)	面1 (番号 上)	面2 (面1の 裏)	側面1 (番号 面)	側面2 (番号面 の右隣)	側面3 (番号面 の反対 側)	側面4 (番号面 の左隣)	
ACQ	3	133	133	217	404	192	452	垂直
ACQ	8	134	135	256	146	239	462	水平

塗料: ステンプルーフ
色: ローズウッドブラウン
塗装: ハケ2回塗装

暴露面

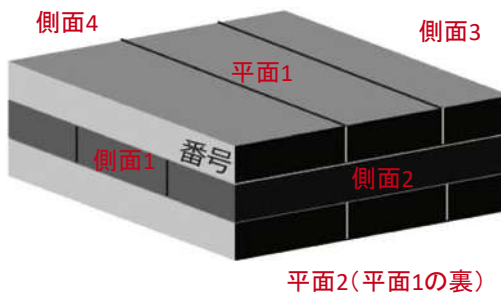


表 3.2.1-16 塗装 C 仕様 (AZN、兼松サステック (株))

塗料：水性・半造膜形、淡色

工程		使用材料／配合比 (重量比)	塗装方法 (塗布量)	乾燥時間 (@27℃)
1	素地調整	無し		
2	下塗り	無し		
3	毛羽取り	無し		
4	下塗り (着色塗装)	S-100 C 色	刷毛塗り 140g/m ²	2 時間
5	上塗り (着色塗装)	S-100 C 色	刷毛塗り 40g/m ²	2 時間

表 3.2.1-17 塗装 D 仕様 (AZNA、CUAZ、(株) ザイエンス)

塗料：水性・半造膜形、メープル色

工程		使用材料	塗装方法(塗布量)	乾燥時間(@20℃)
1	下塗り	ワーマックス S	刷毛(80g/m ²)	2 時間以上
2	中塗り	ワーマックス S	刷毛(60g/m ²)	2 時間以上
3	上塗り	ワーマックス S	刷毛(60g/m ²)	24 時間以上

表 3.2.1-18 塗装 E 仕様 (ACQ、九州木材工業 (株))

塗料名：サドリンクラシック (DB 色)

表 塗装の工程および詳細

工程		方法	塗布量	乾燥時間
1	素地調整	P100 サンドペーパー	—	—
2	1 回塗り	ハケ塗り	100g/m ²	24 時間以上 (常温)
3	2 回塗り	ハケ塗り	50g/m ²	24 時間以上 (常温)

表 試験体情報

		塗装処理	曝露条件	試験体 No.	塗布量 (g/m ²)
CLT 製品処理	注入処理 (LPH)	塗装なし	垂直	LPH-1	—
			水平	LPH-2	—
	注入処理 (LPH)	塗装あり	垂直	LPH-3	142
			水平	LPH-4	143
	無処理	塗装あり	垂直	LPH-5	146
			水平	LPH-6	145
CLT ラミナ処理	注入処理 (LPH)	塗装なし	垂直	LPH-7	—
			水平	LPH-8	—
	注入処理 (LPH)	塗装あり	垂直	LPH-9	141
			水平	LPH-10	144

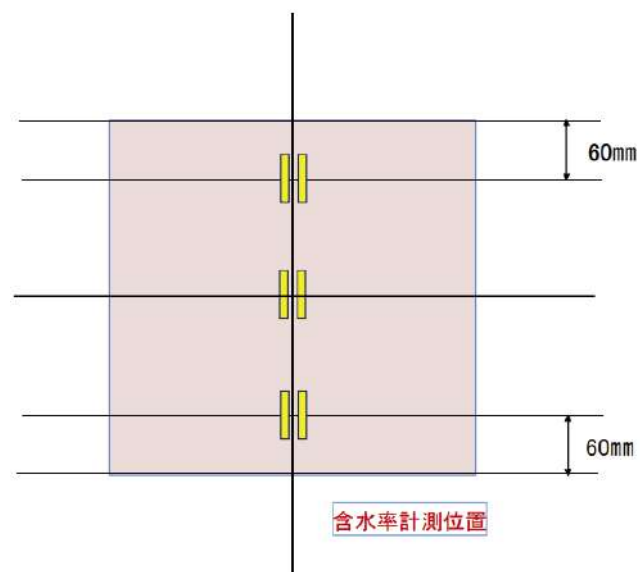


図 3. 2. 2-1 含水率測定位置

表3. 3-1 屋外暴露期間中の気象条件^{a, b)}

日平均気温 (期間平均値) (°C)	相対湿度 (期間平均値) (%)	降水量 (期間積算値) (mm)	日照時間 (期間積算値) (hours)
10.2	63.4	34.0	534.0

a) 屋外暴露試験地から7.9km離れた熊谷地方気象台の観測データに基づく

b) 暴露期間: 2020年10月15日～2021年1月6日

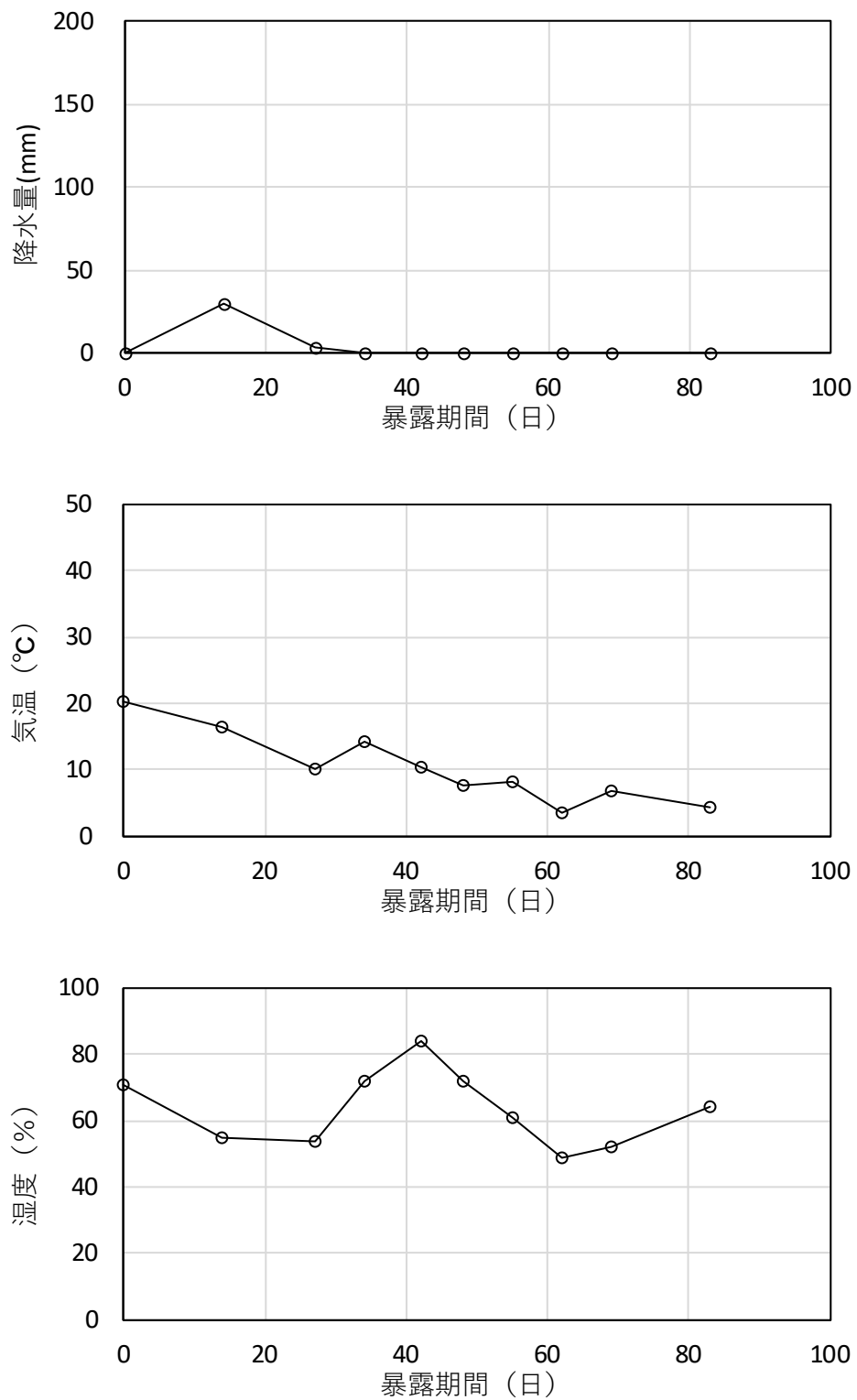


図 3.3-1 屋外暴露期間中の降水量、温度、湿度の変化

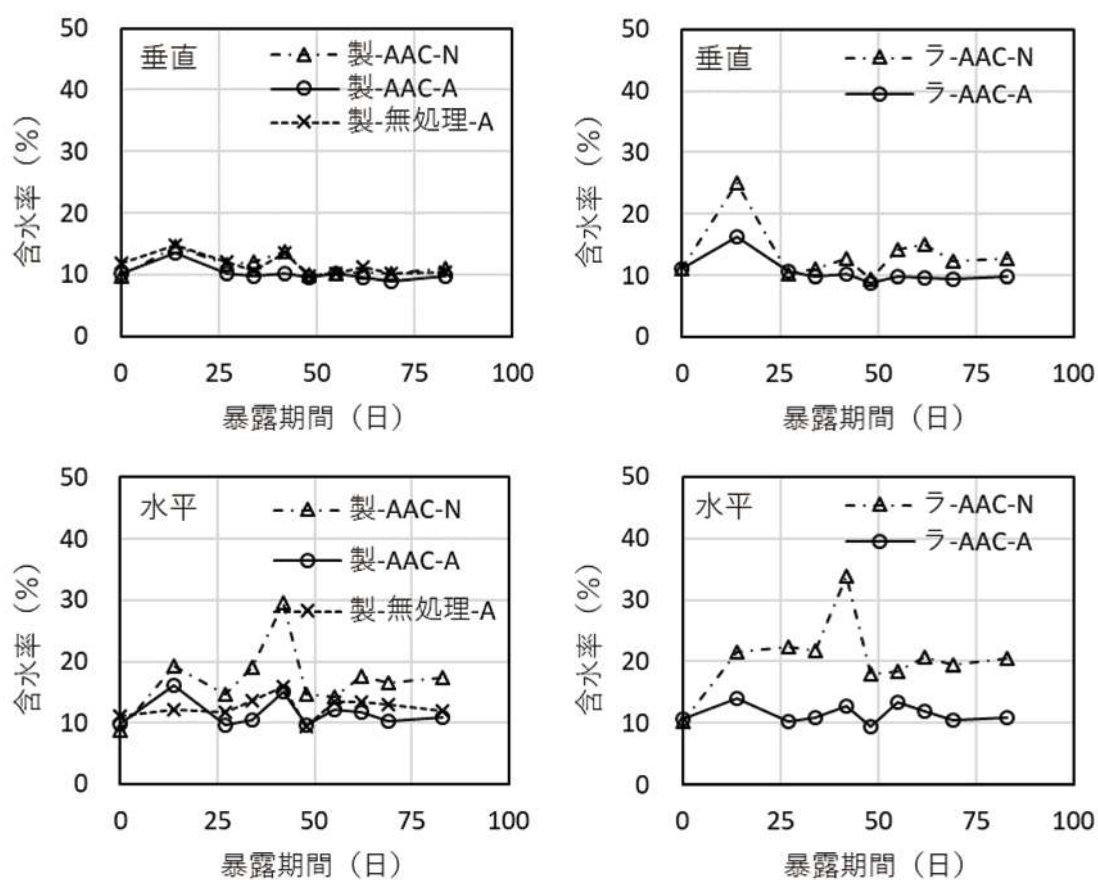


図 3. 3-2 屋外暴露期間中の含水率の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

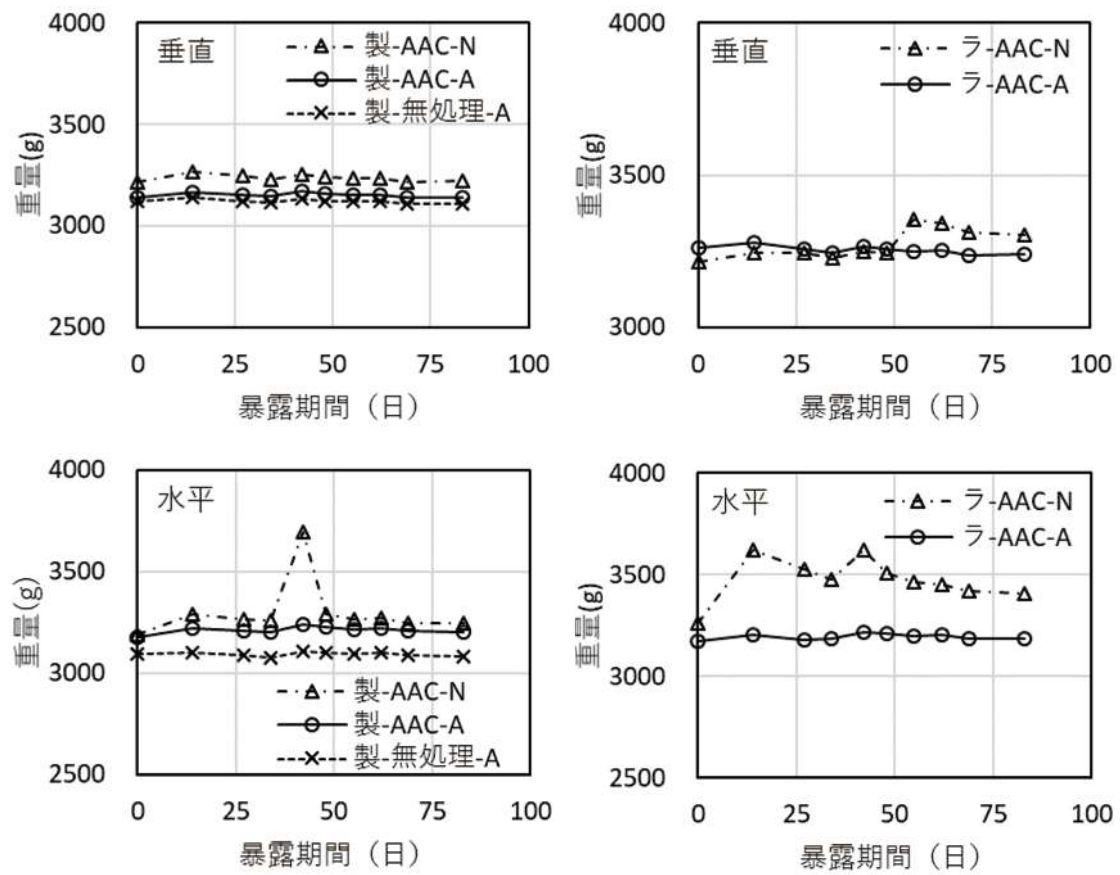


図 3.3-3 屋外暴露期間中の重量の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

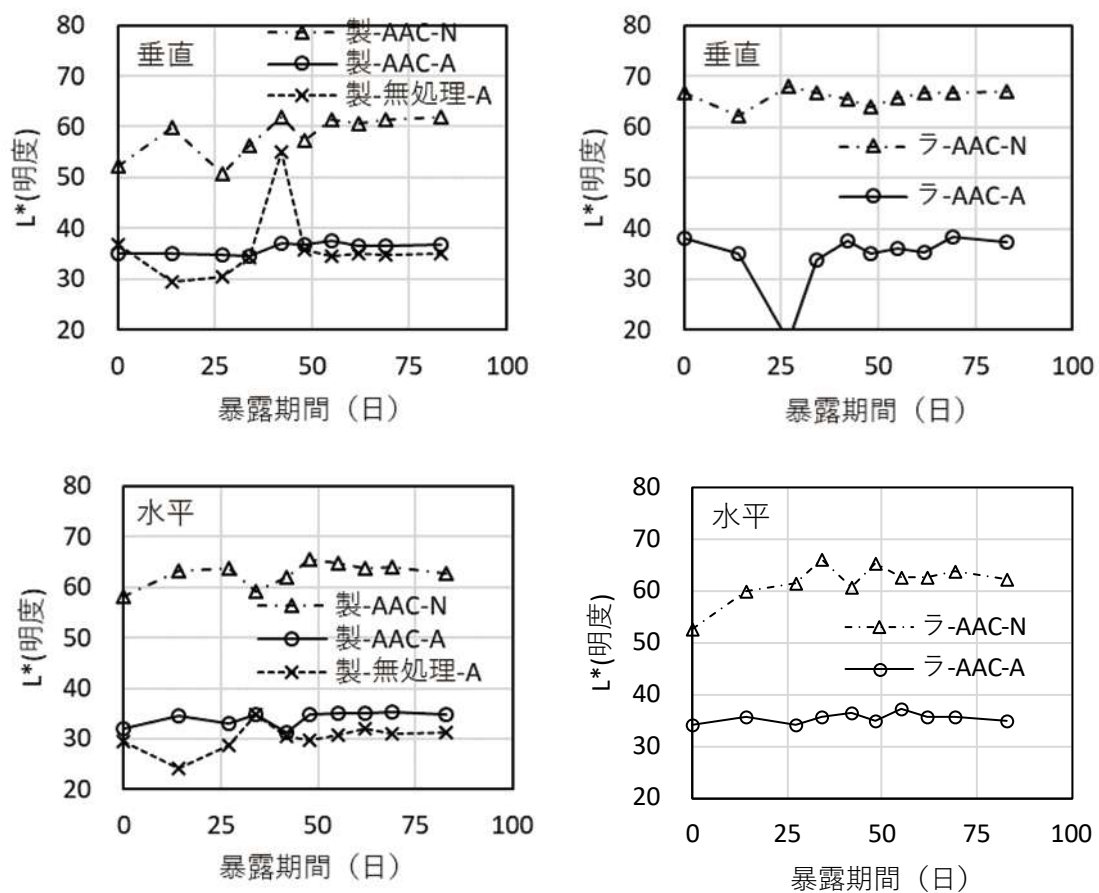


図 3.3-4 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

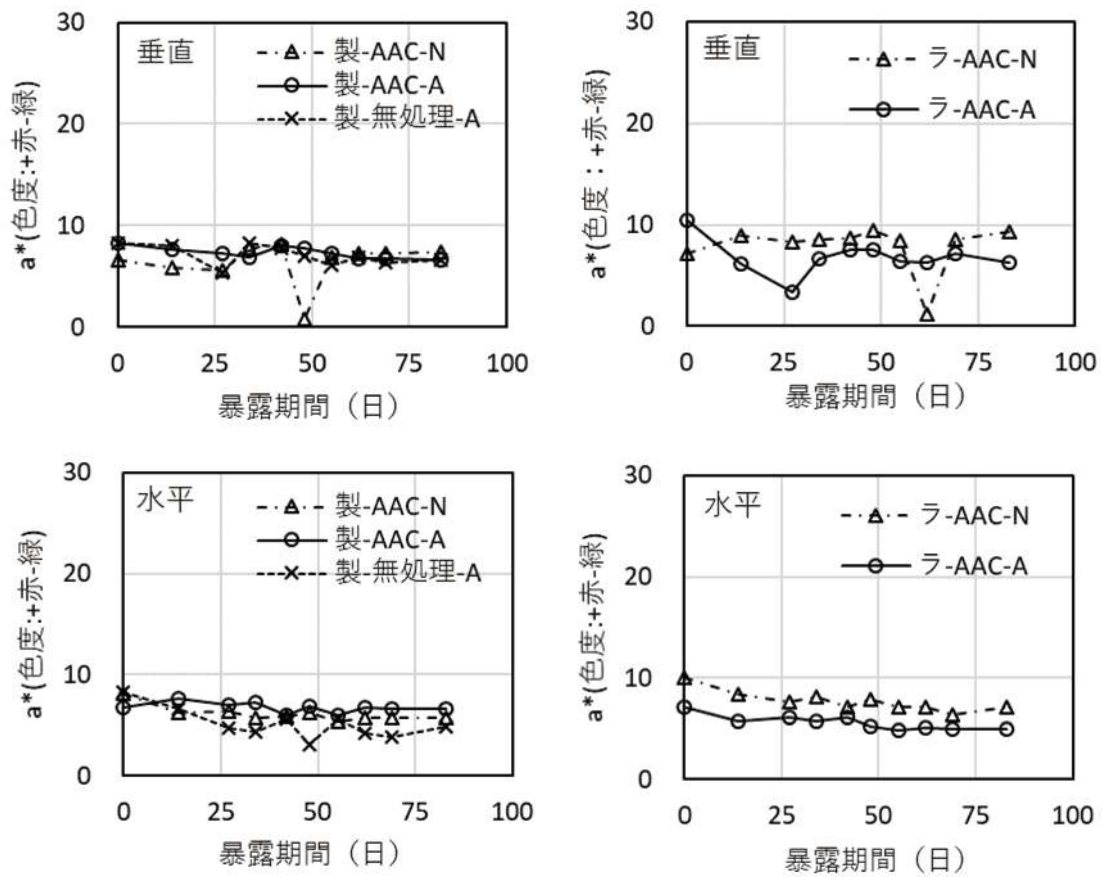


図 3.3-5 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

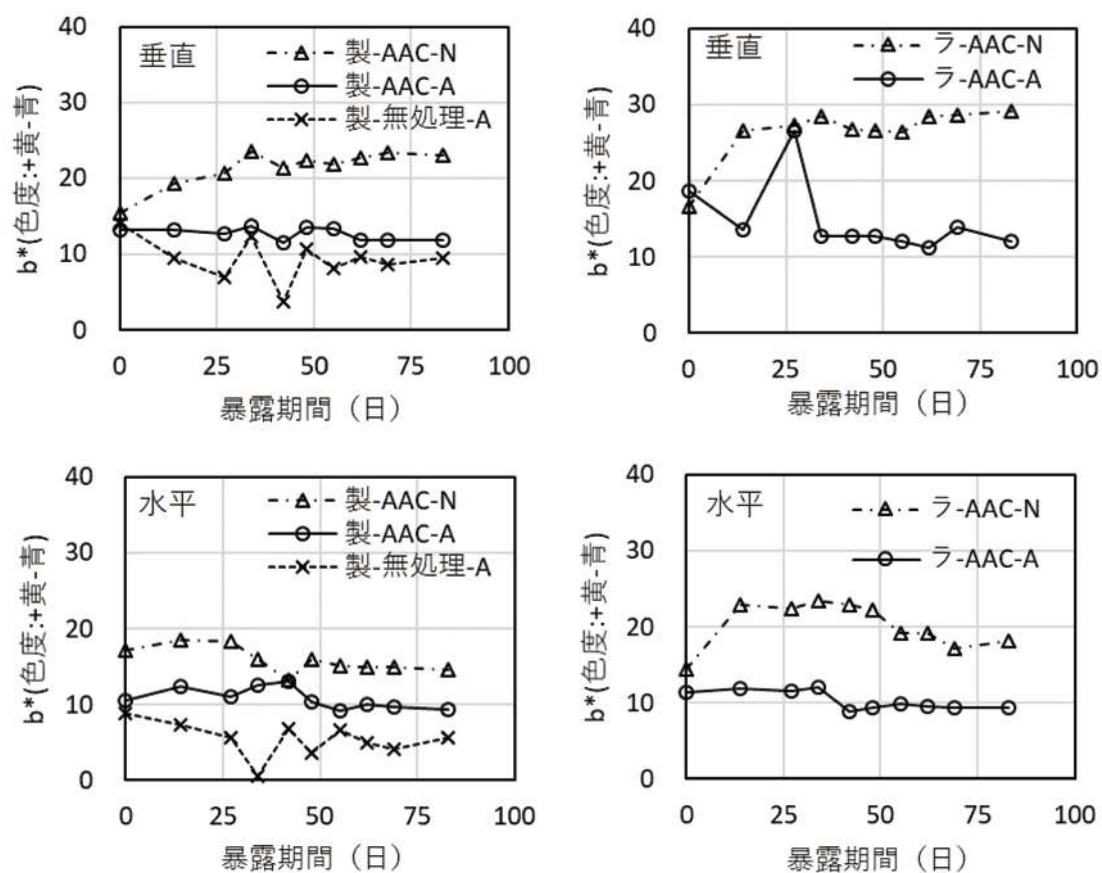


図 3.3-6 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

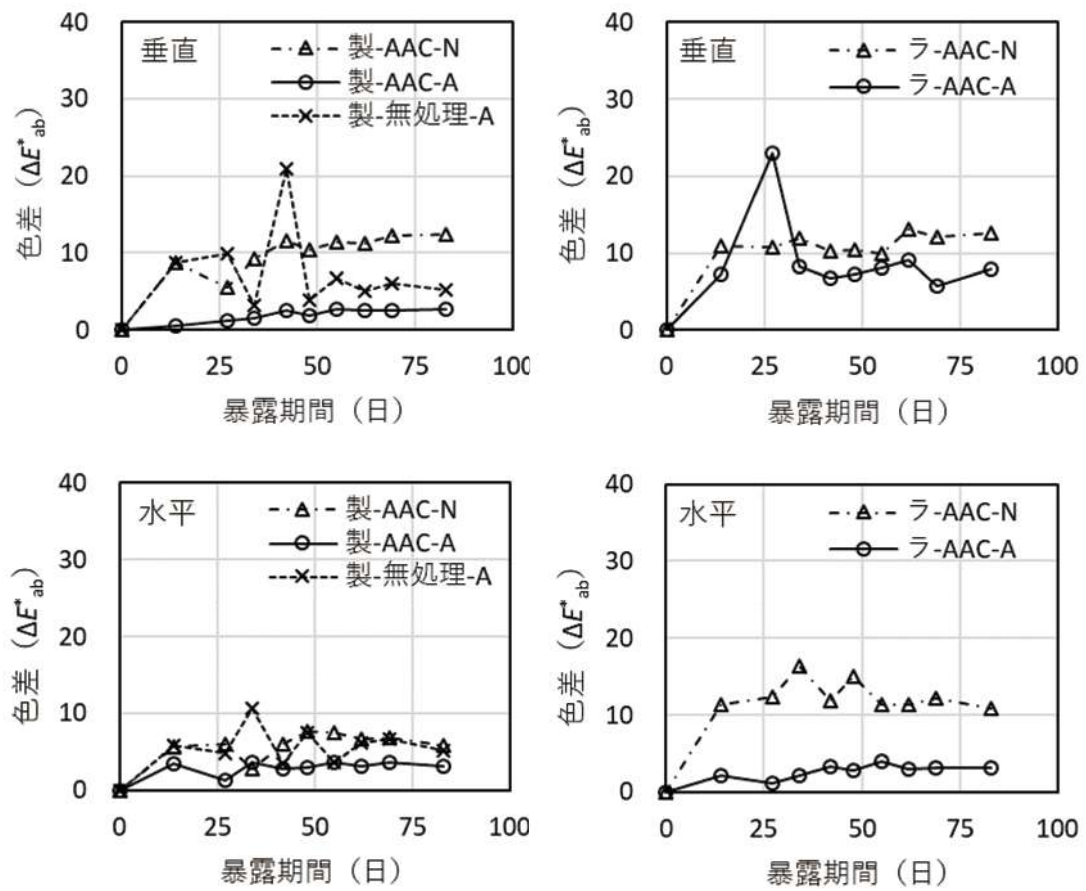


図 3.3-7 屋外暴露期間中の色差 (ΔF^*_{ab}) の変化 (AAC)

N : 無塗装、A : 塗装 A

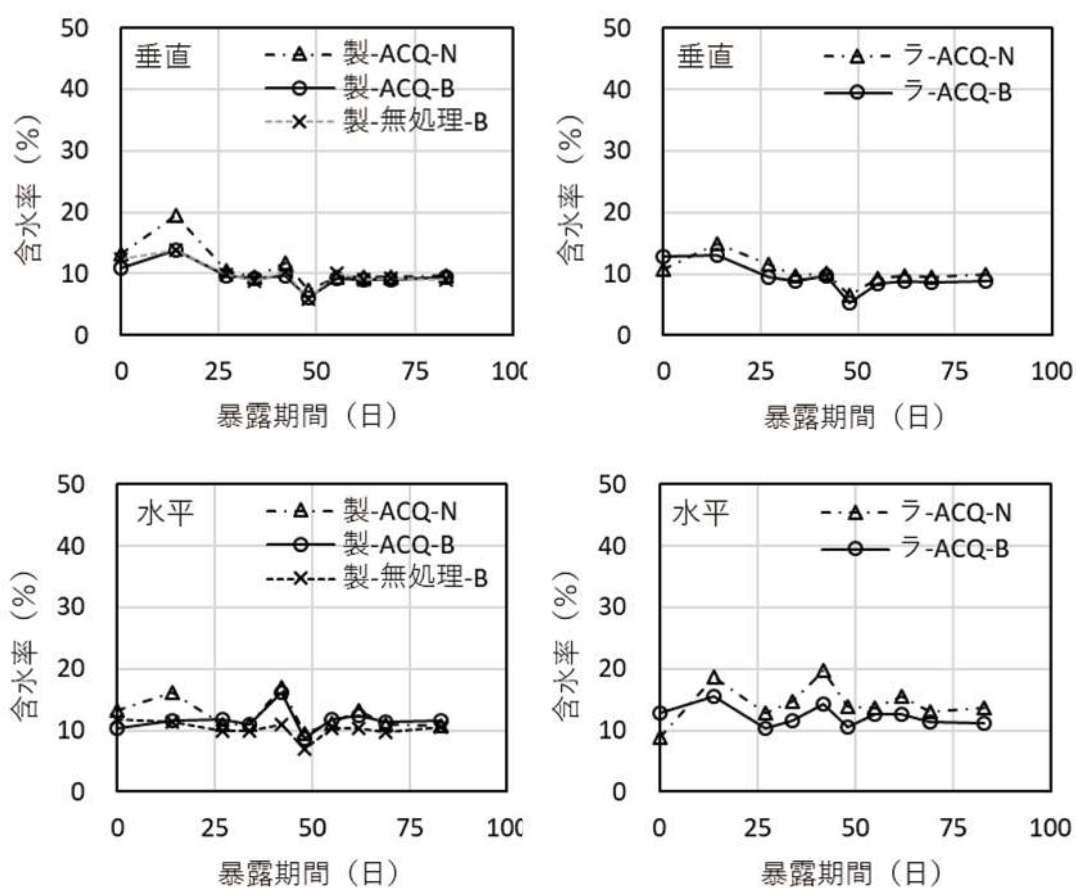


図 3.3-8 屋外暴露期間中の含水率の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

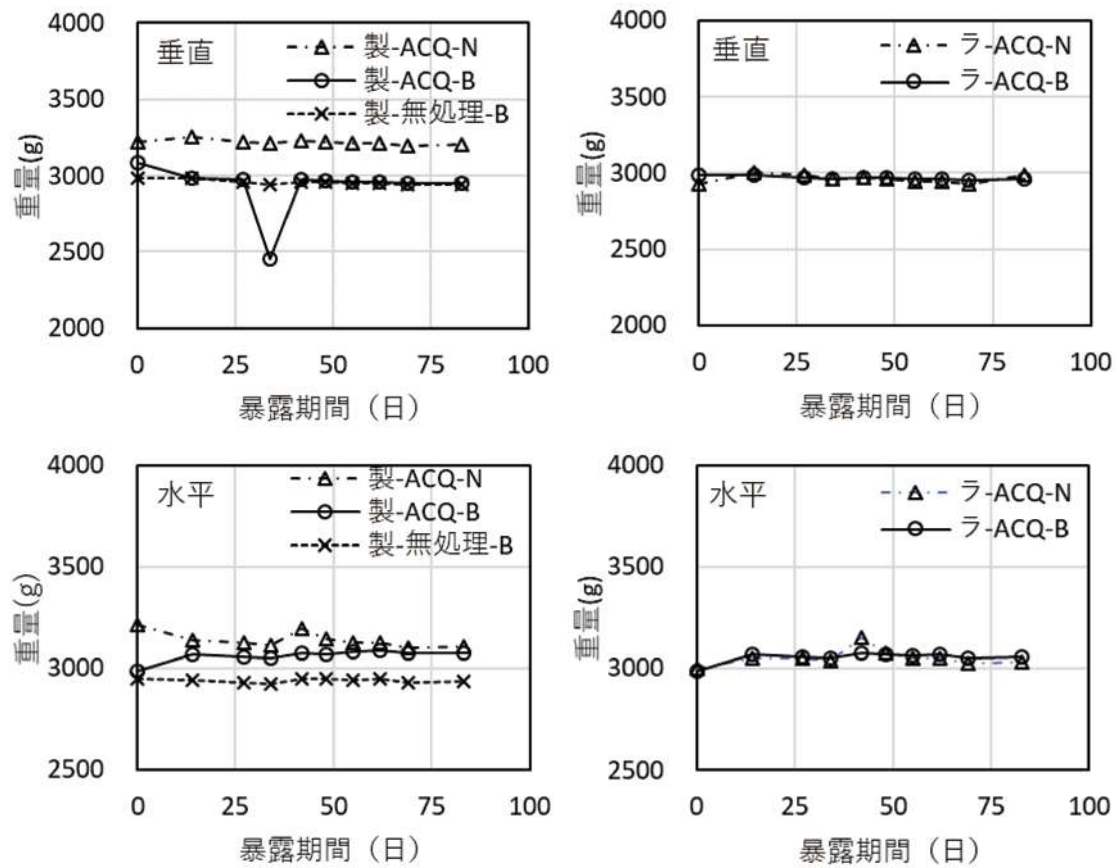


図 3.3-9 屋外暴露期間中の重量の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

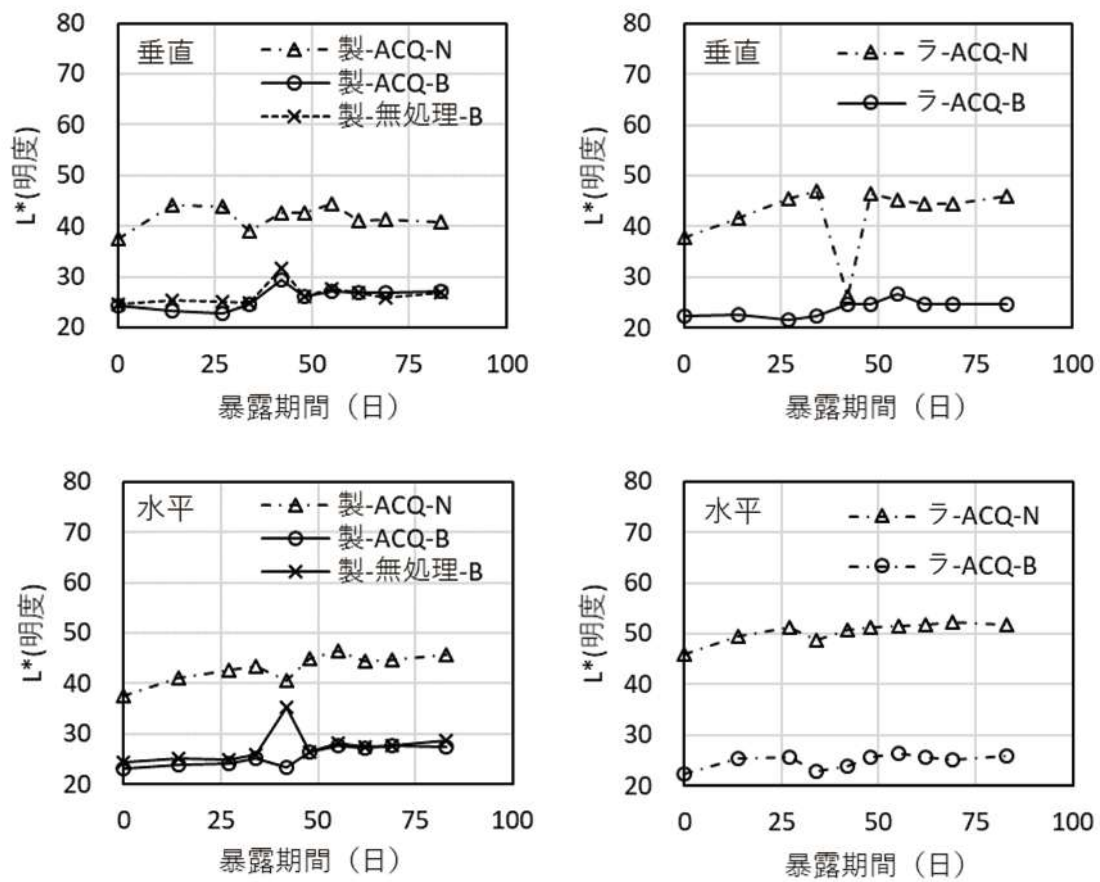


図 3.3-10 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

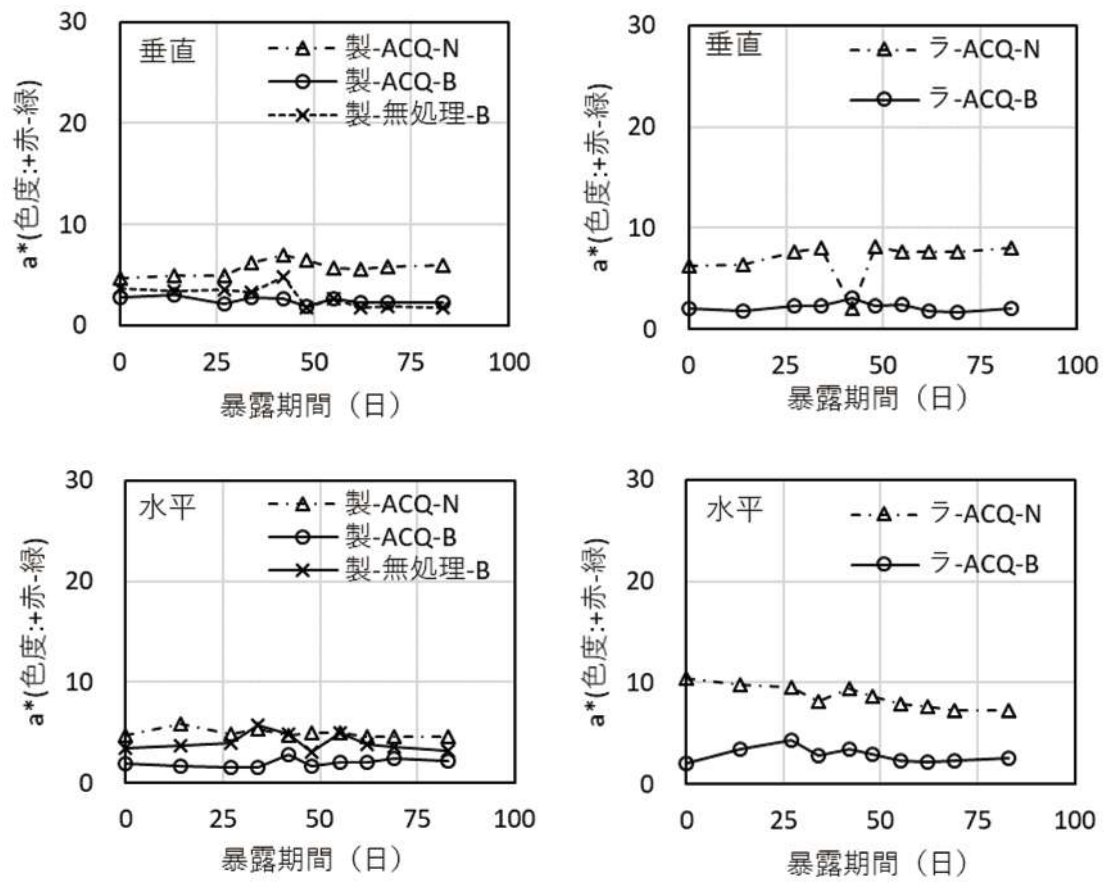


図 3.3-11 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

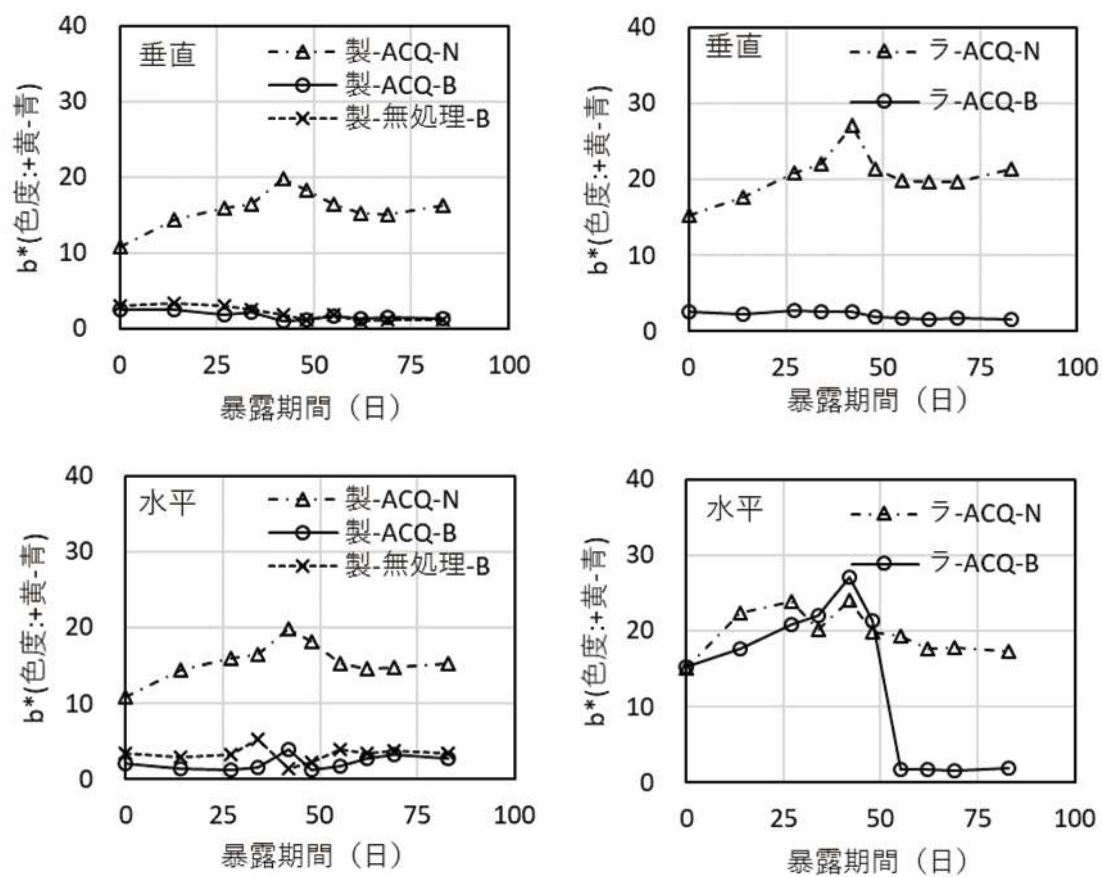


図 3.3-12 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

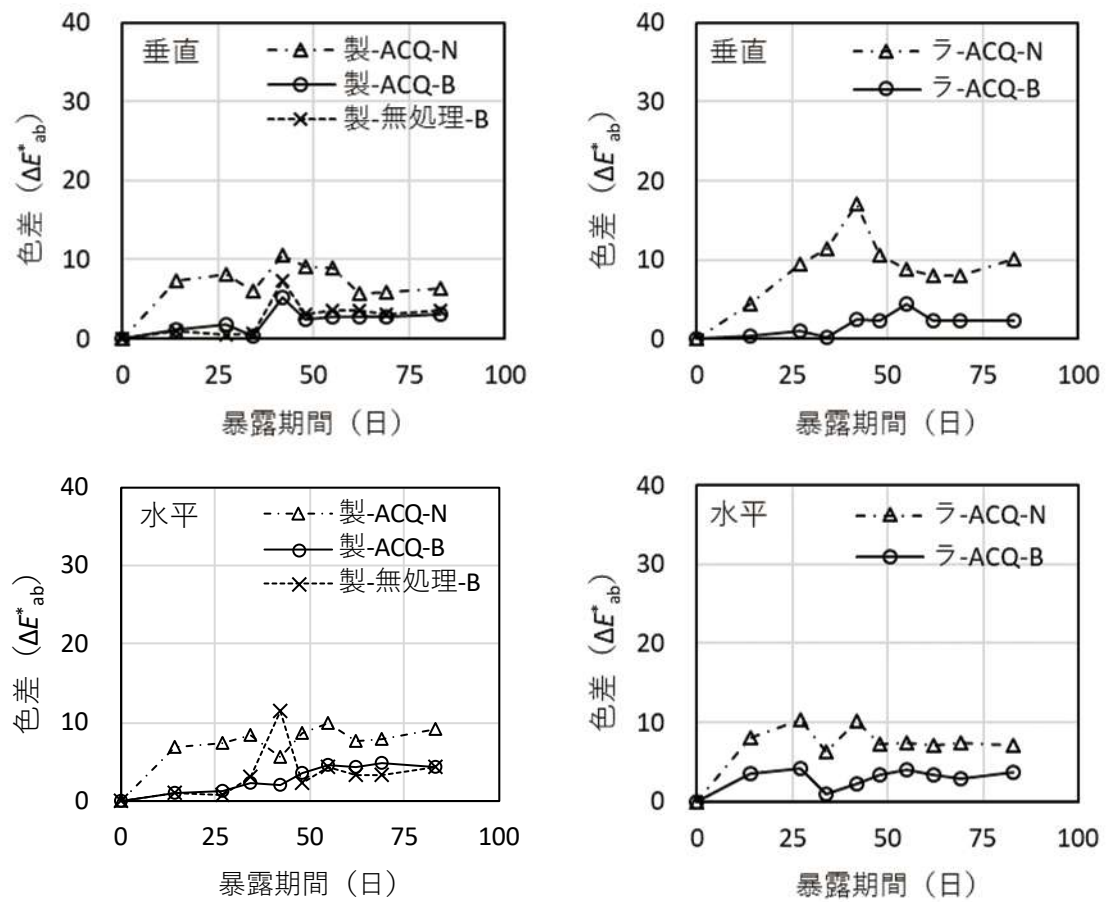


図 3.3-13 屋外暴露期間中の色差 (ΔE^*_{ab}) の変化 (ACQ)

N : 無塗装、B : 塗装 B

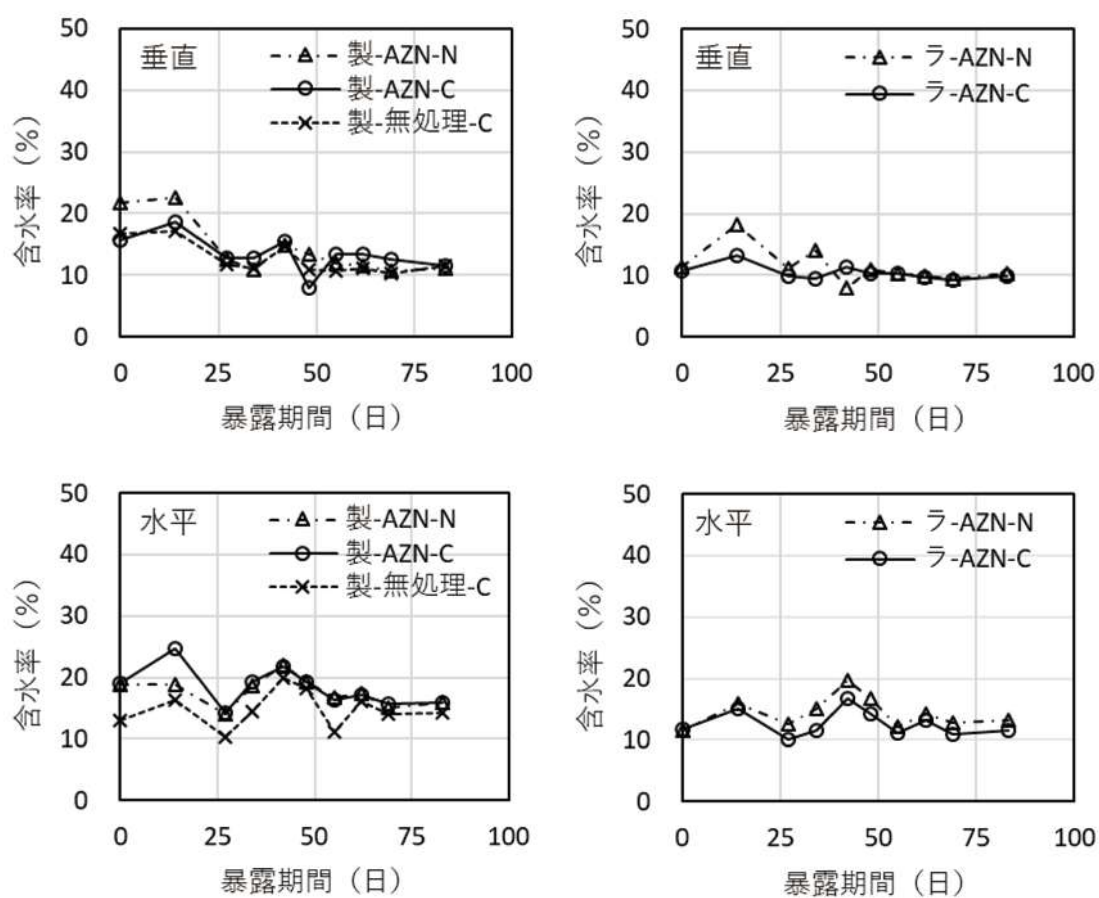


図 3.3-14 屋外暴露期間中の含水率の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

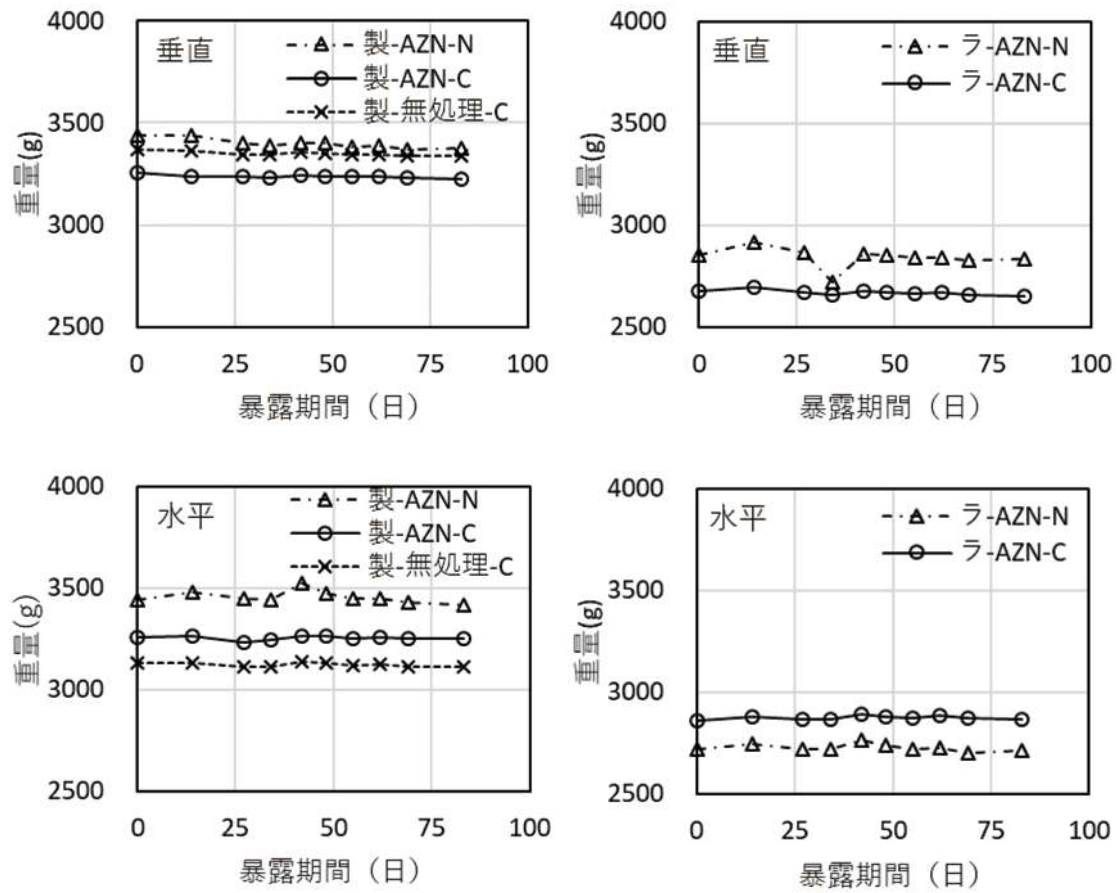


図 3.3-15 屋外暴露期間中の重量の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

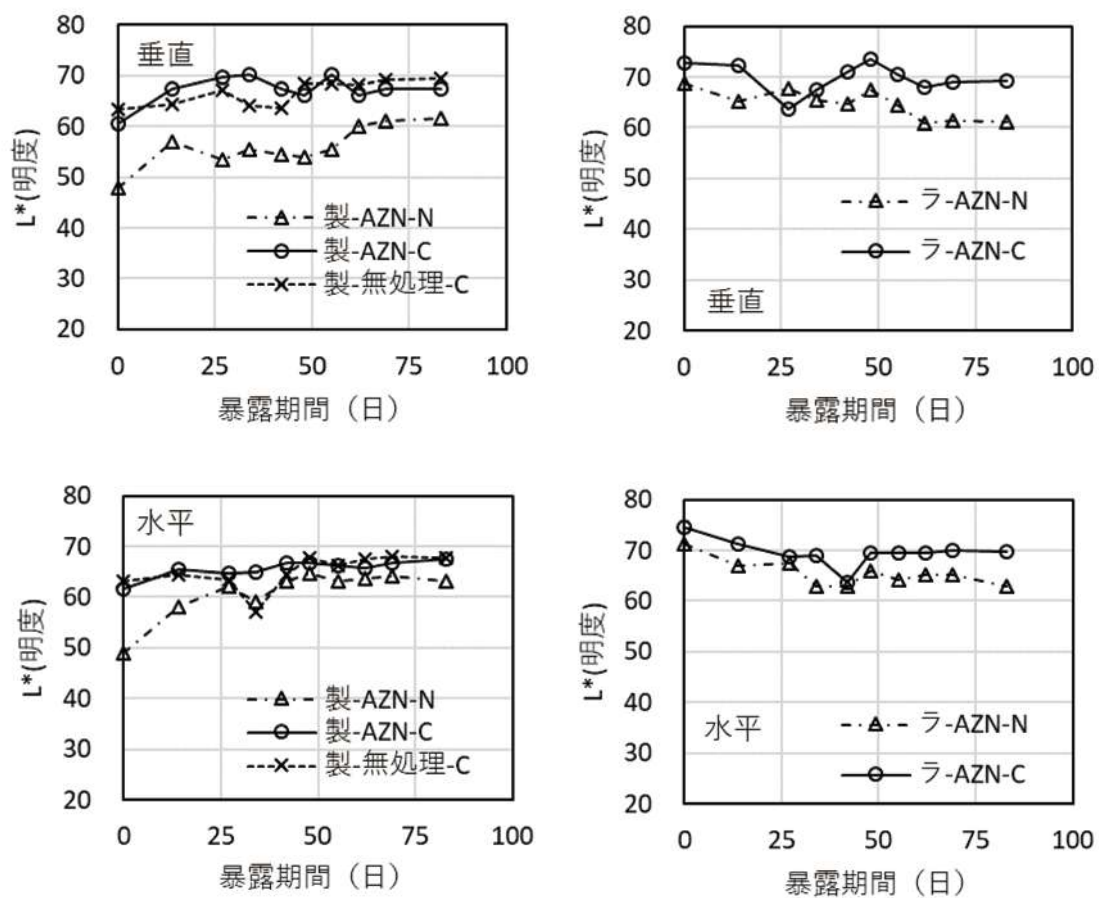


図 3.3-16 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

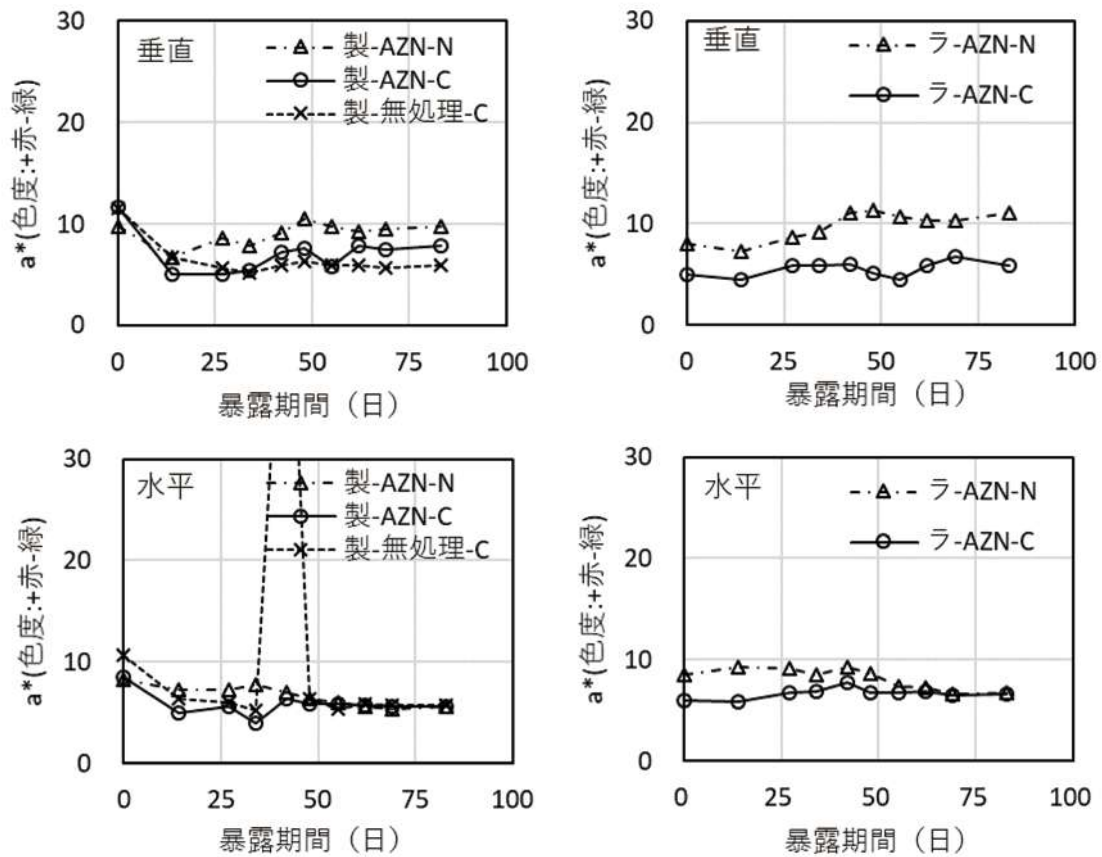


図 3.3-17 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

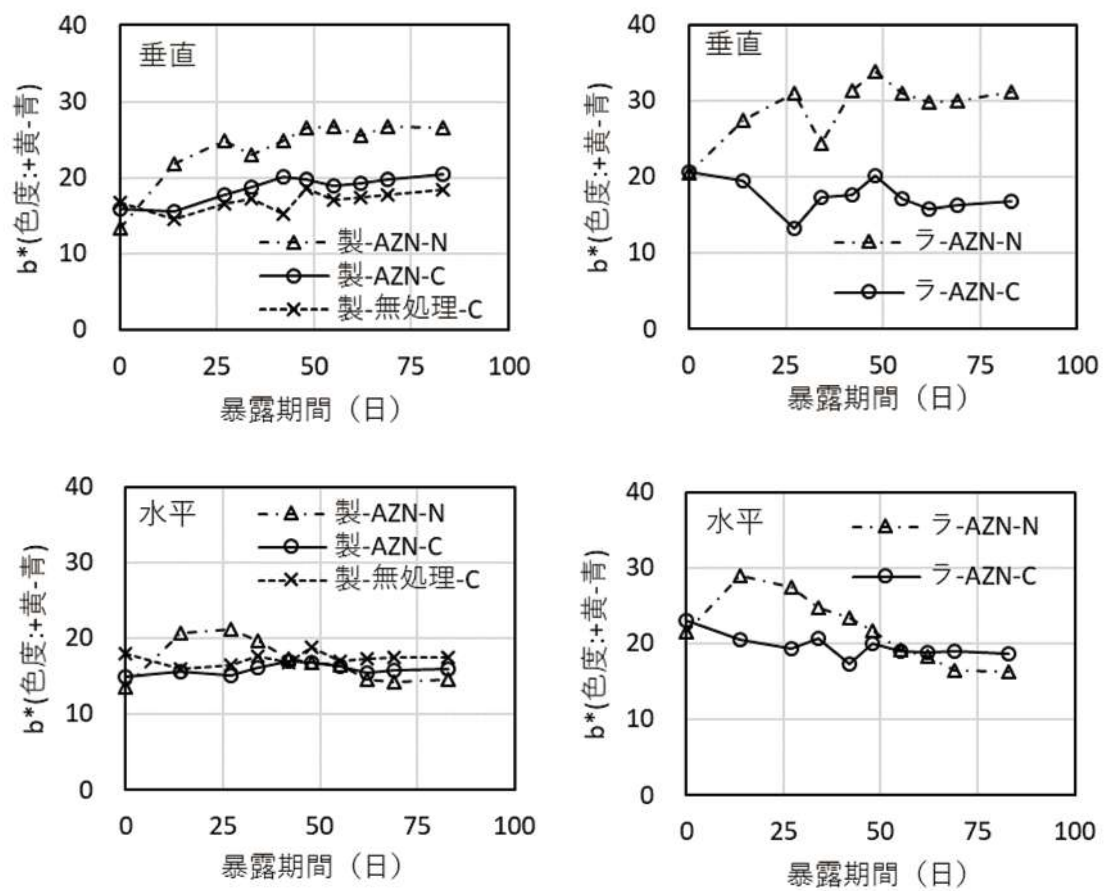


図 3.3-18 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

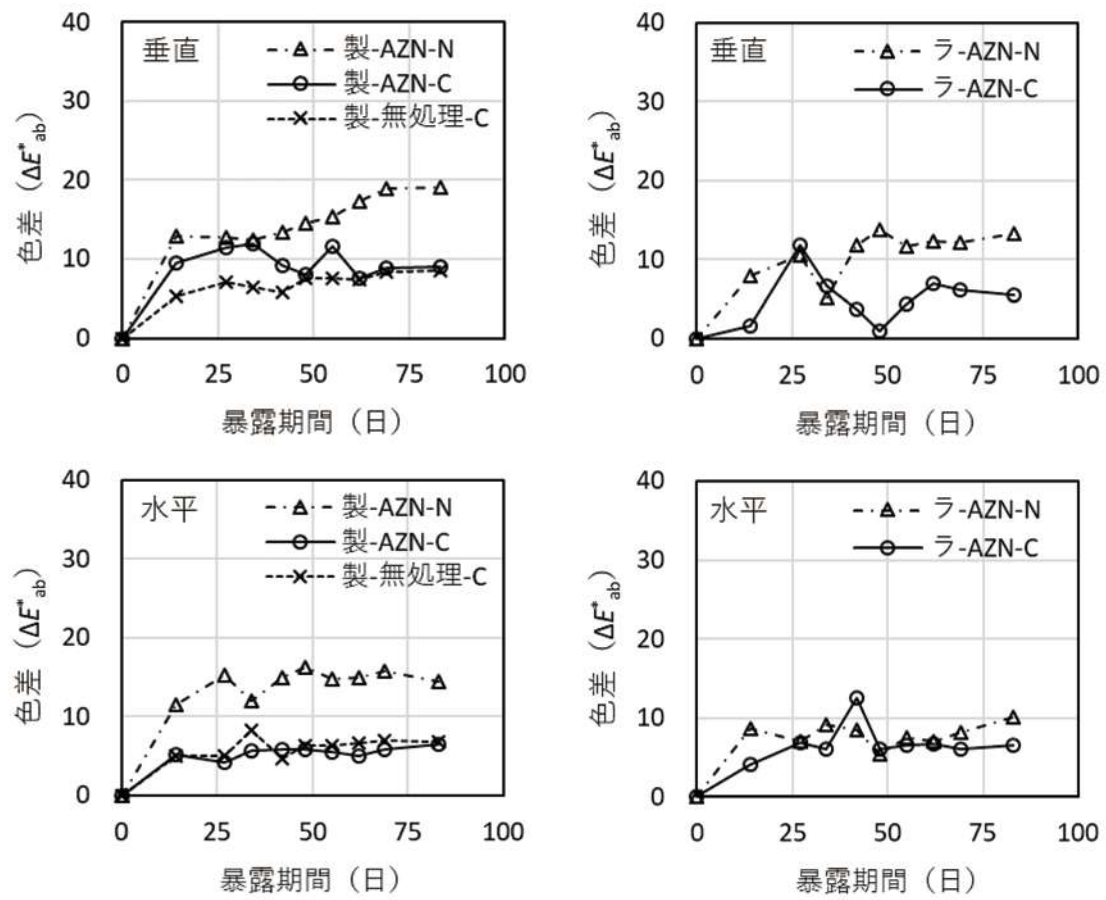


図 3.3-19 屋外暴露期間中の色差 (ΔE^*_{ab}) の変化 (AZN)

N : 無塗装、C : 塗装 C

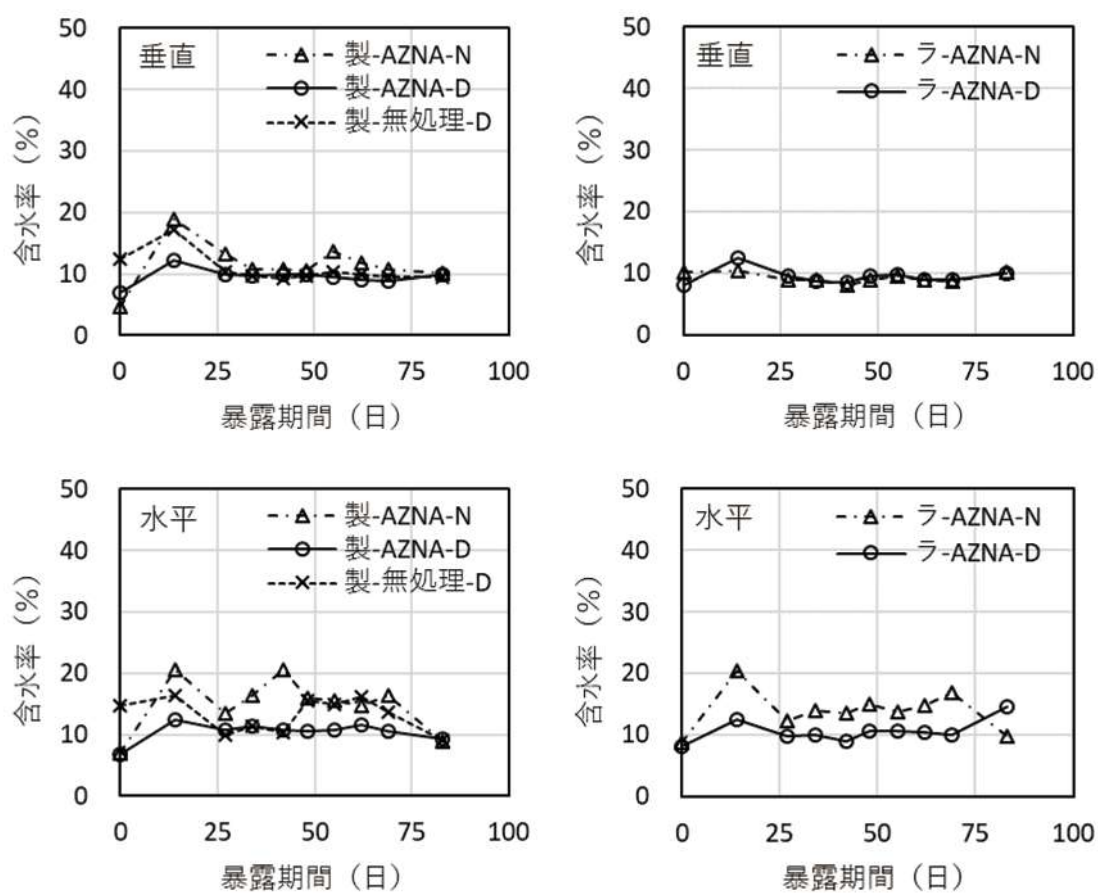


図 3.3-20 屋外暴露期間中の含水率の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装 D

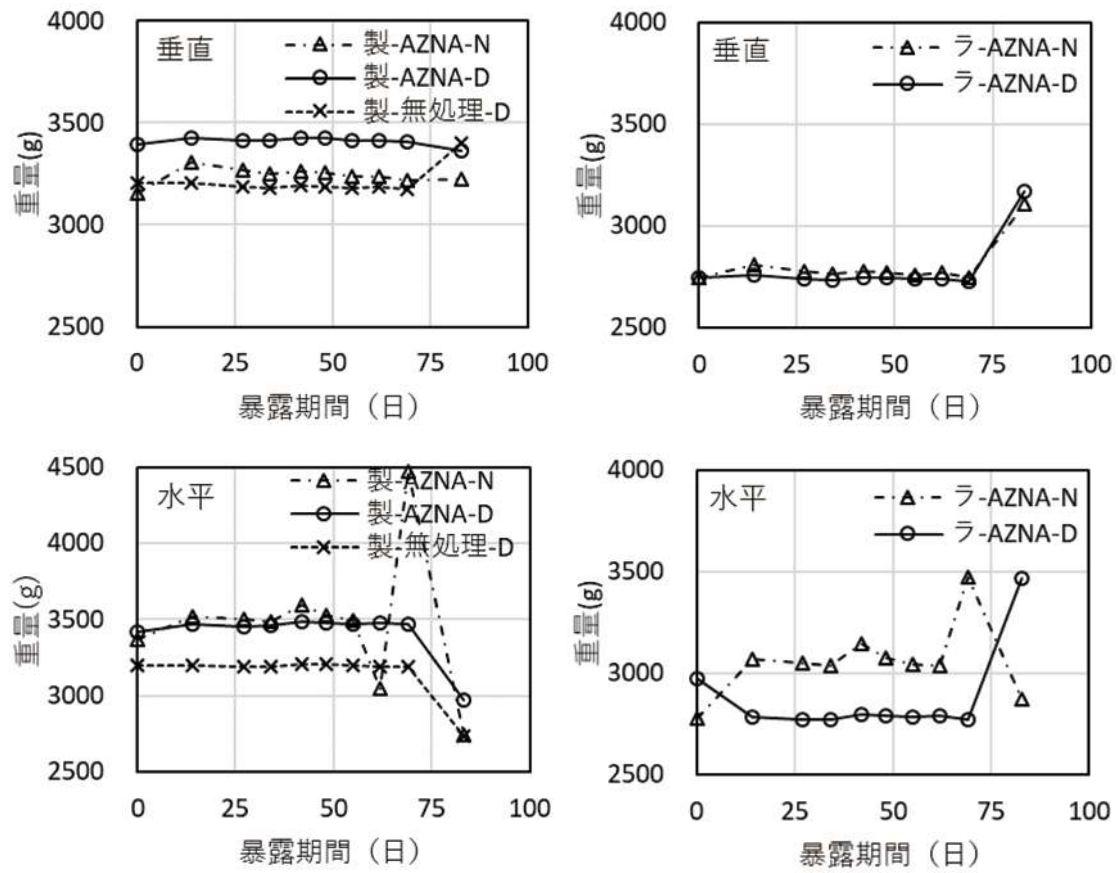


図 3.3-21 屋外暴露期間中の重量の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装 D

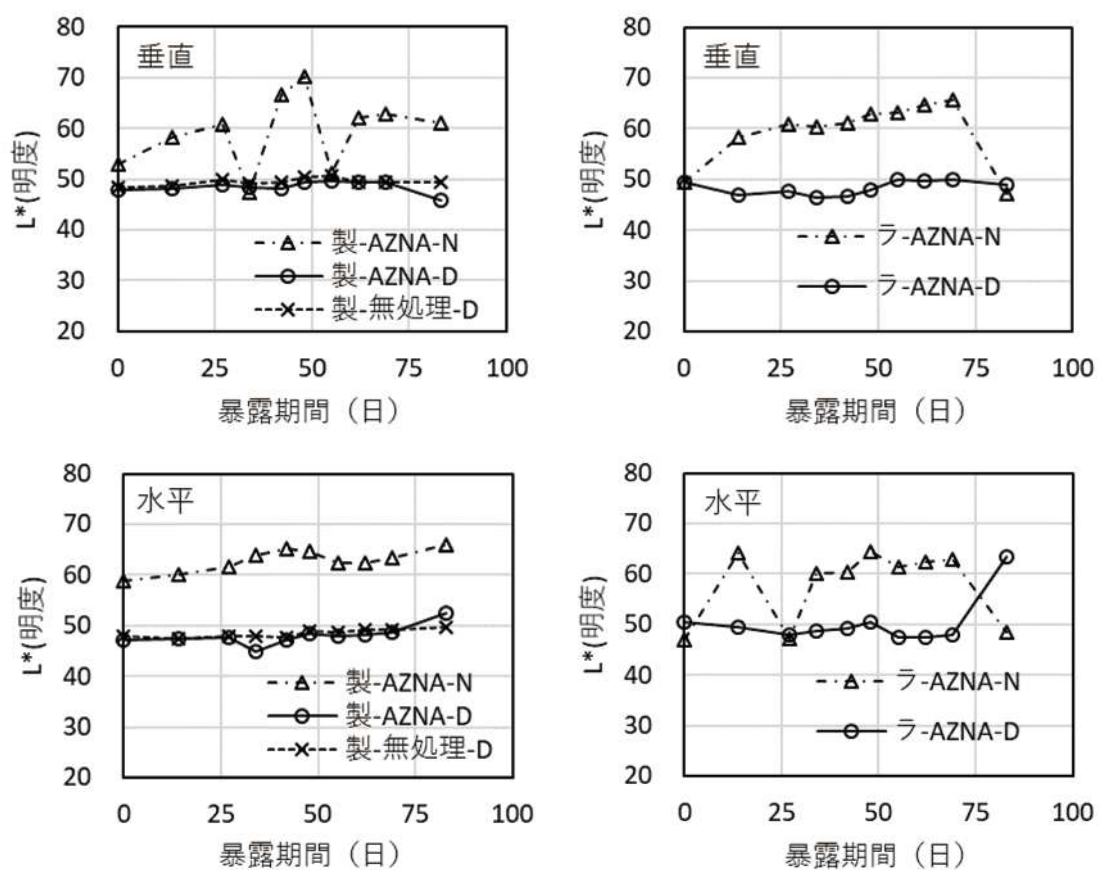


図 3.3-22 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装 D

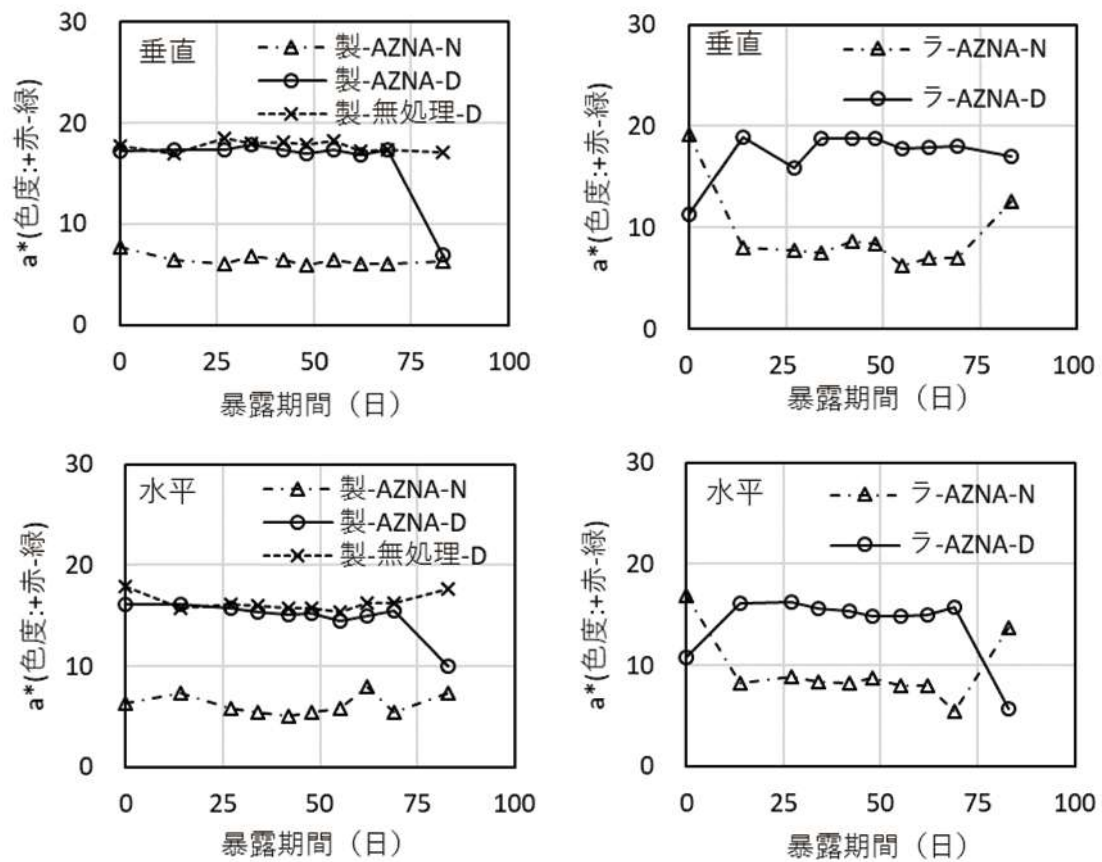


図 3.3-23 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装 D

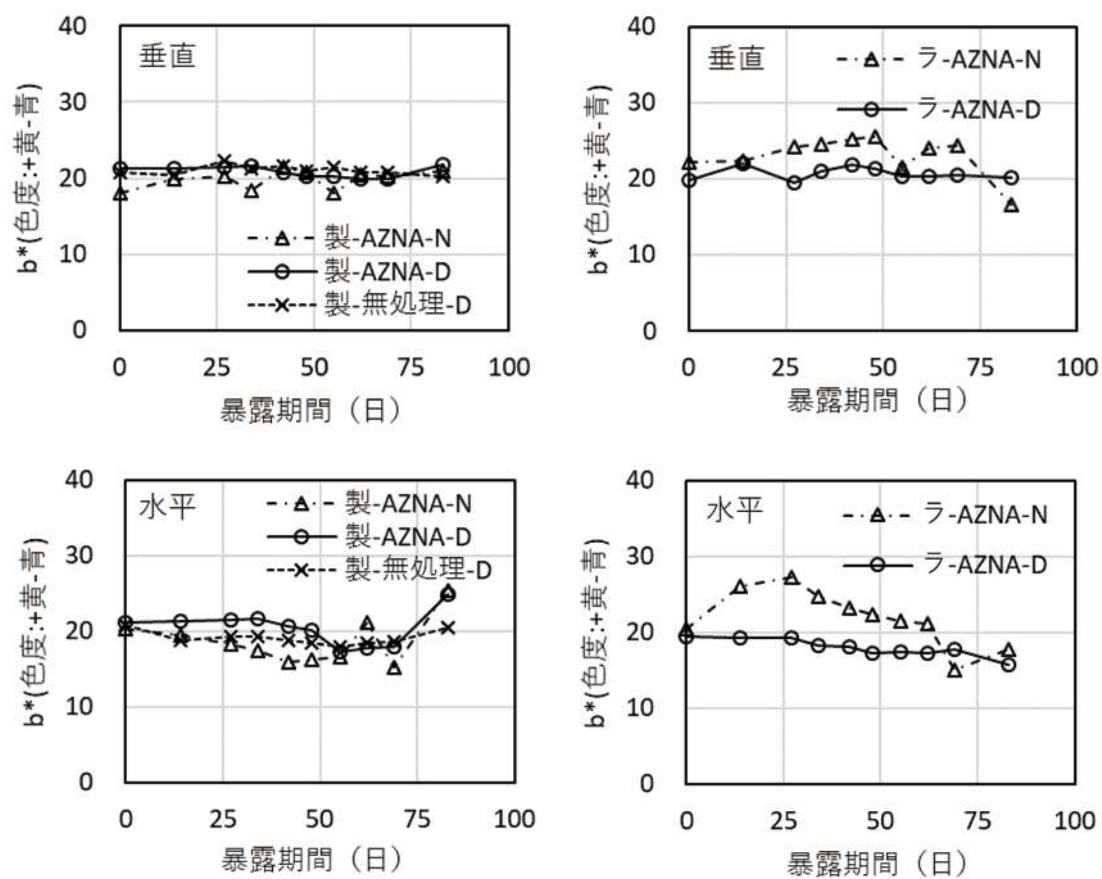


図 3.3-24 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装

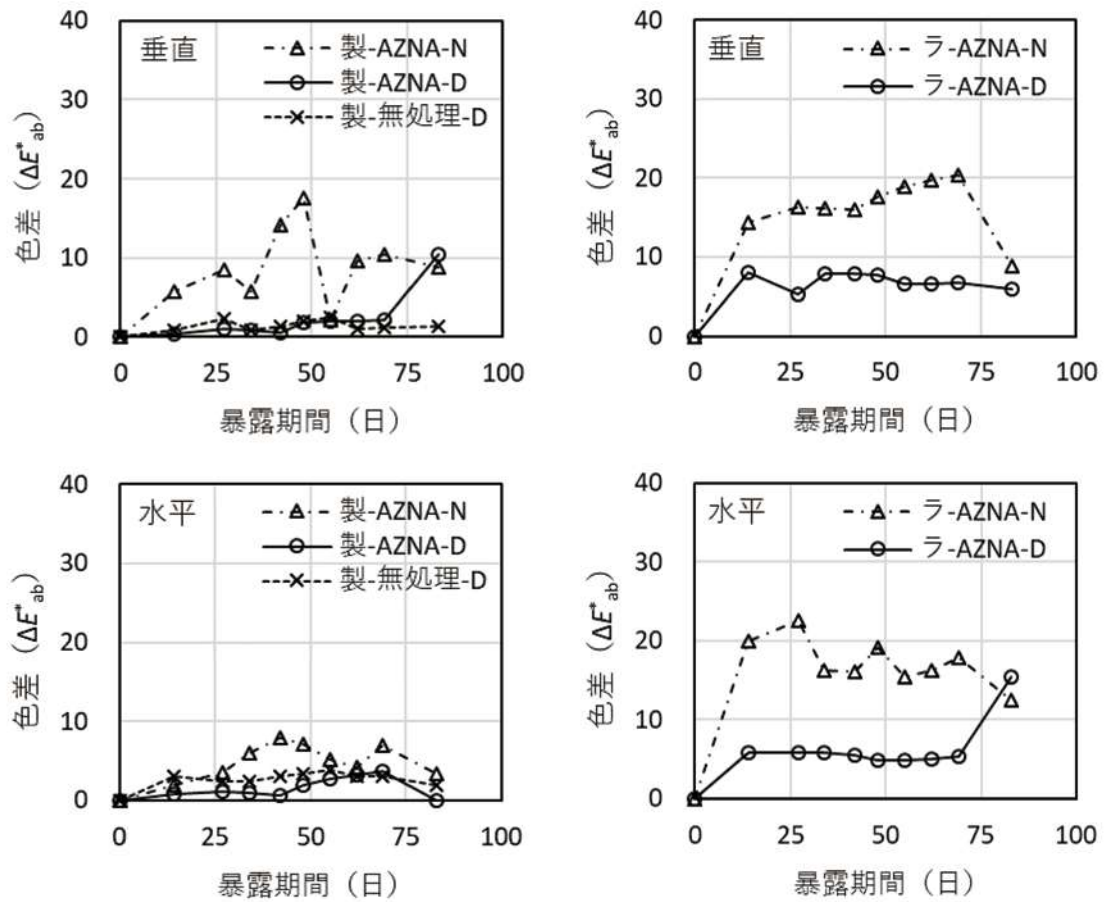


図 3.3-25 屋外暴露期間中の色差 (ΔF^*_{ab}) の変化 (AZNA)

N : 無塗装、D : 塗装 D

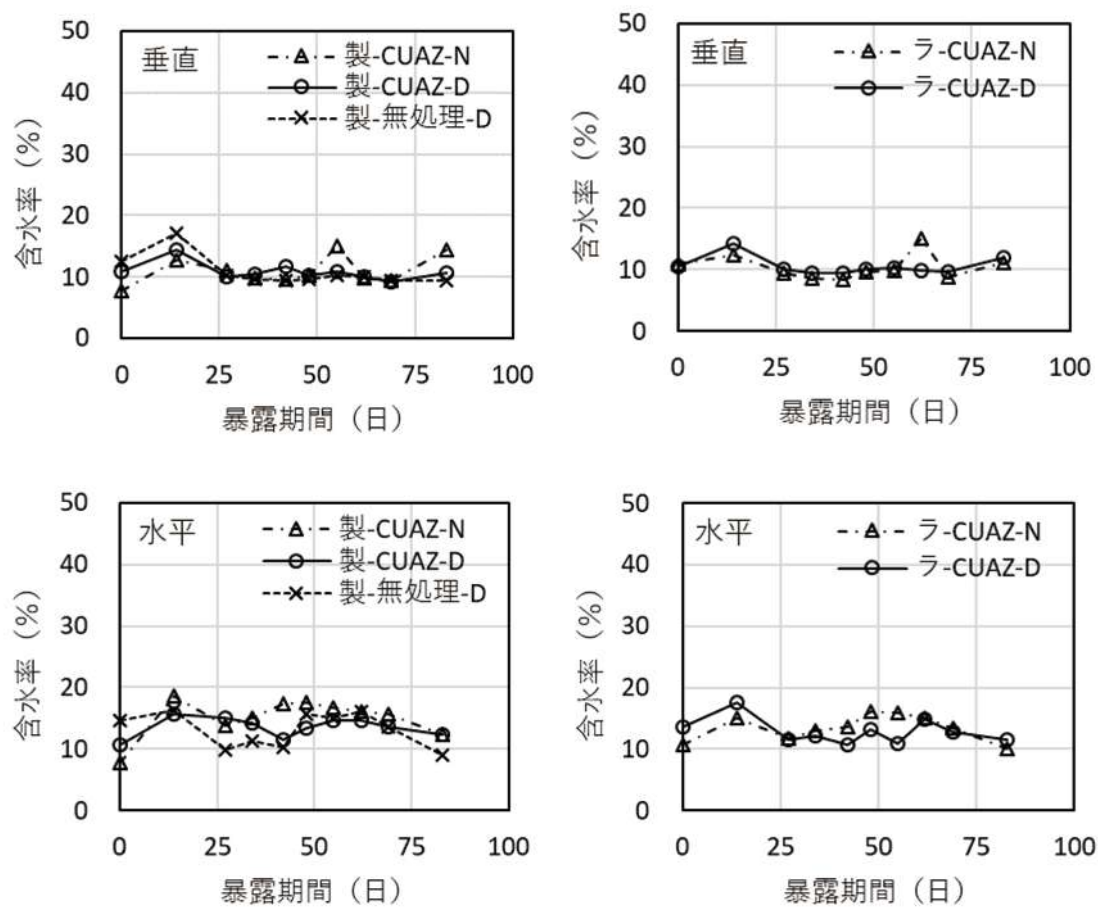


図 3.3-26 屋外暴露期間中の含水率の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装

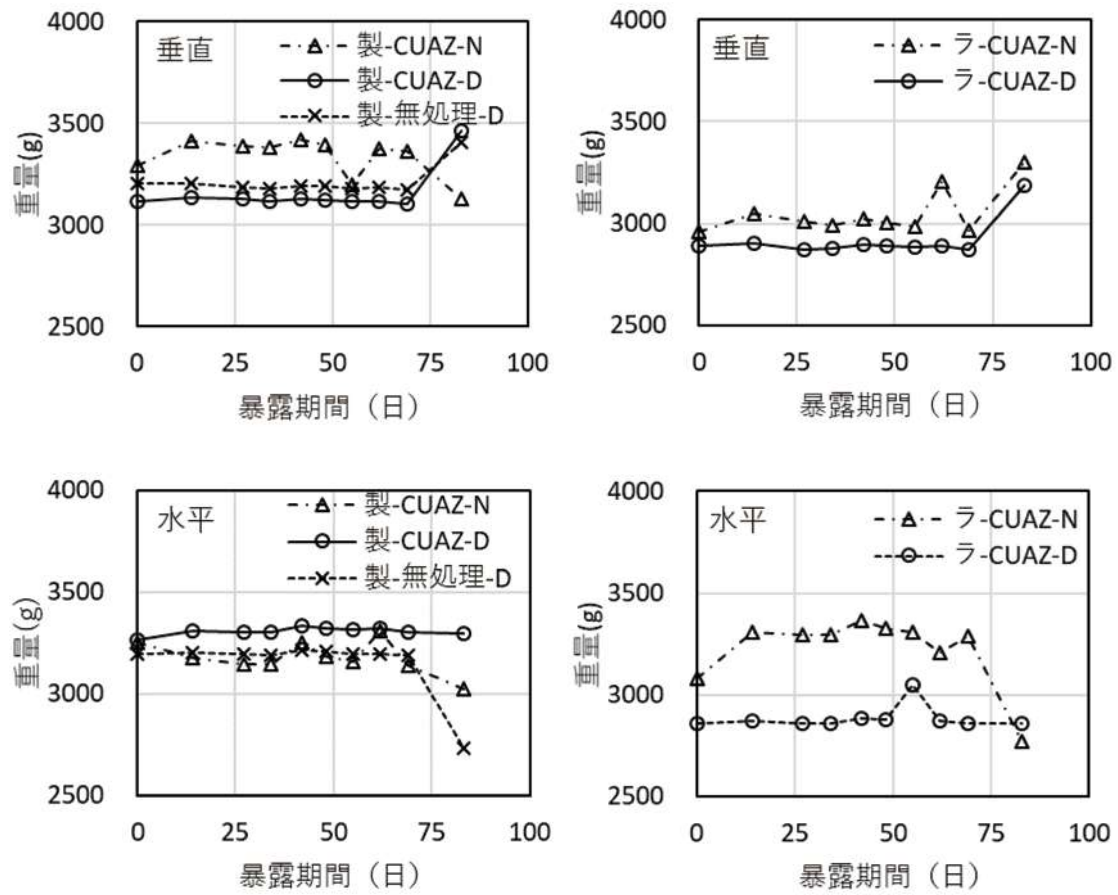


図 3.3-27 屋外暴露期間中の重量の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装

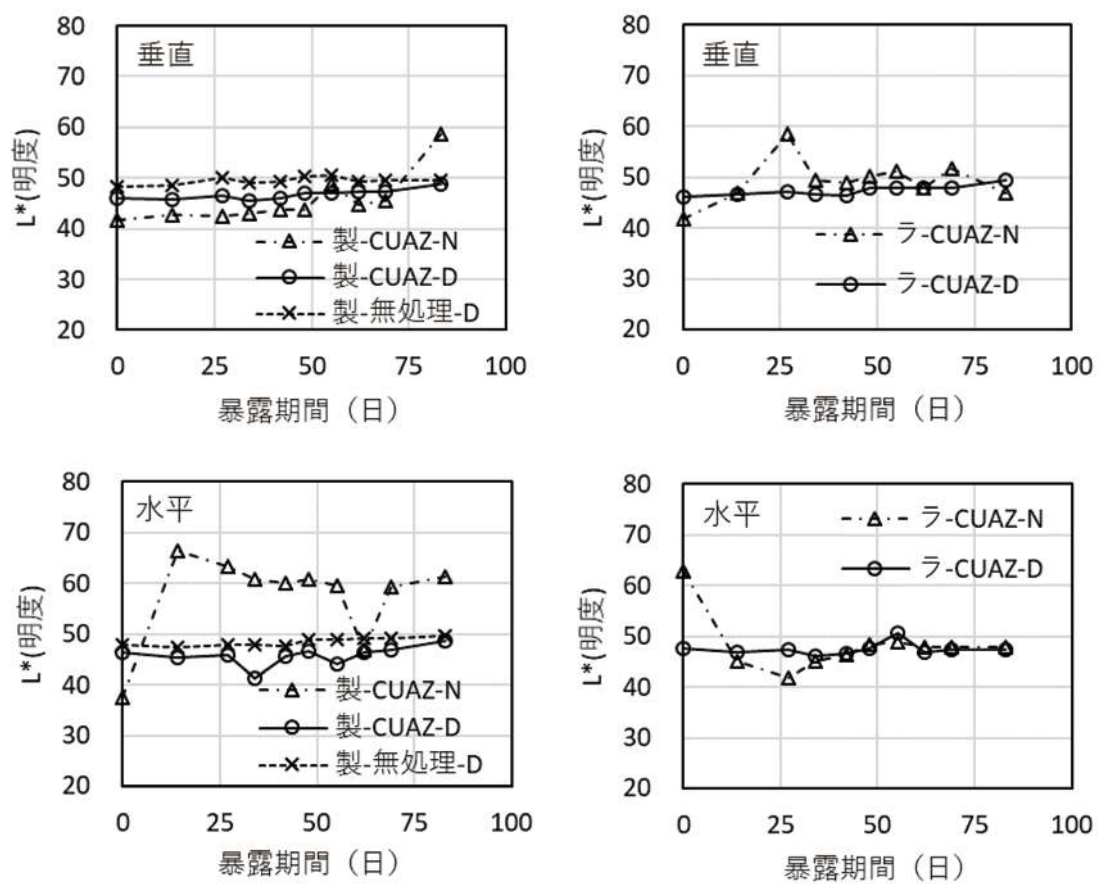


図 3.3-28 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装

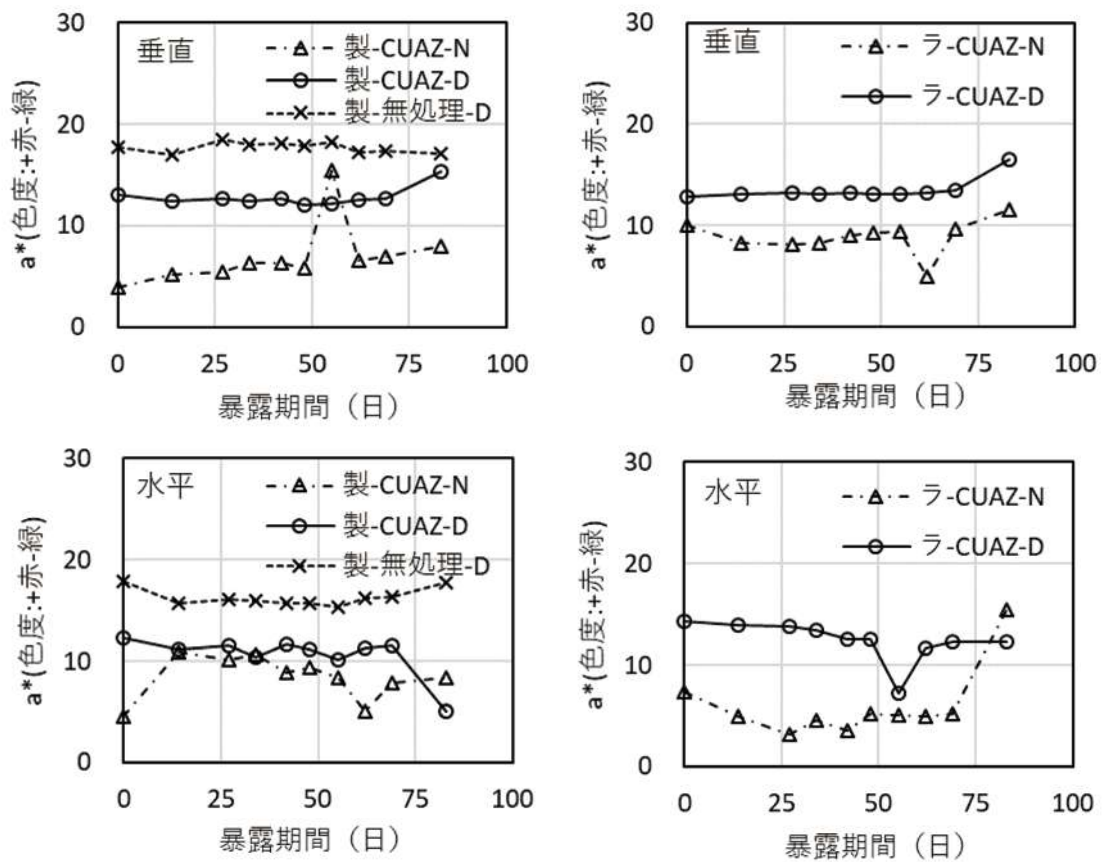


図 3.3-29 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装 D

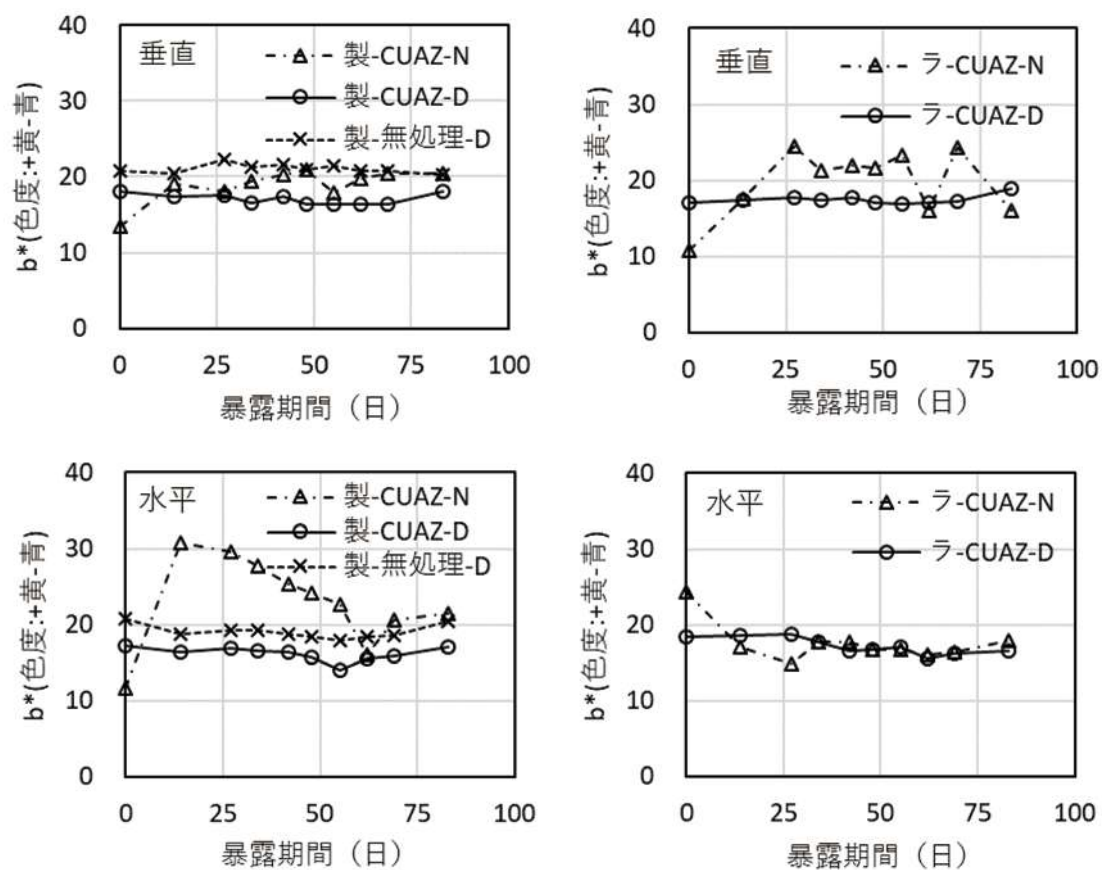


図 3.3-30 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装 D

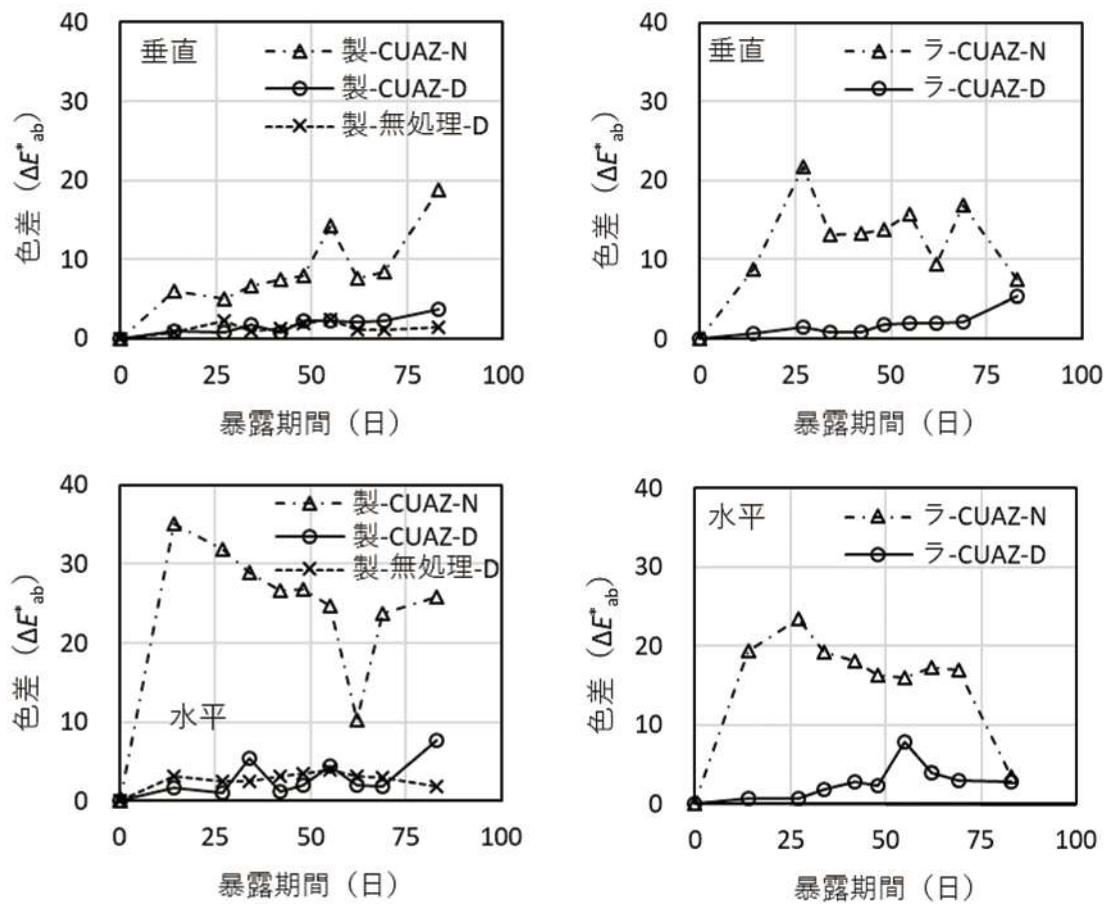


図 3.3-31 屋外暴露期間中の色差 (ΔF^*_{ab}) の変化 (CUAZ)

N : 無塗装、D : 塗装

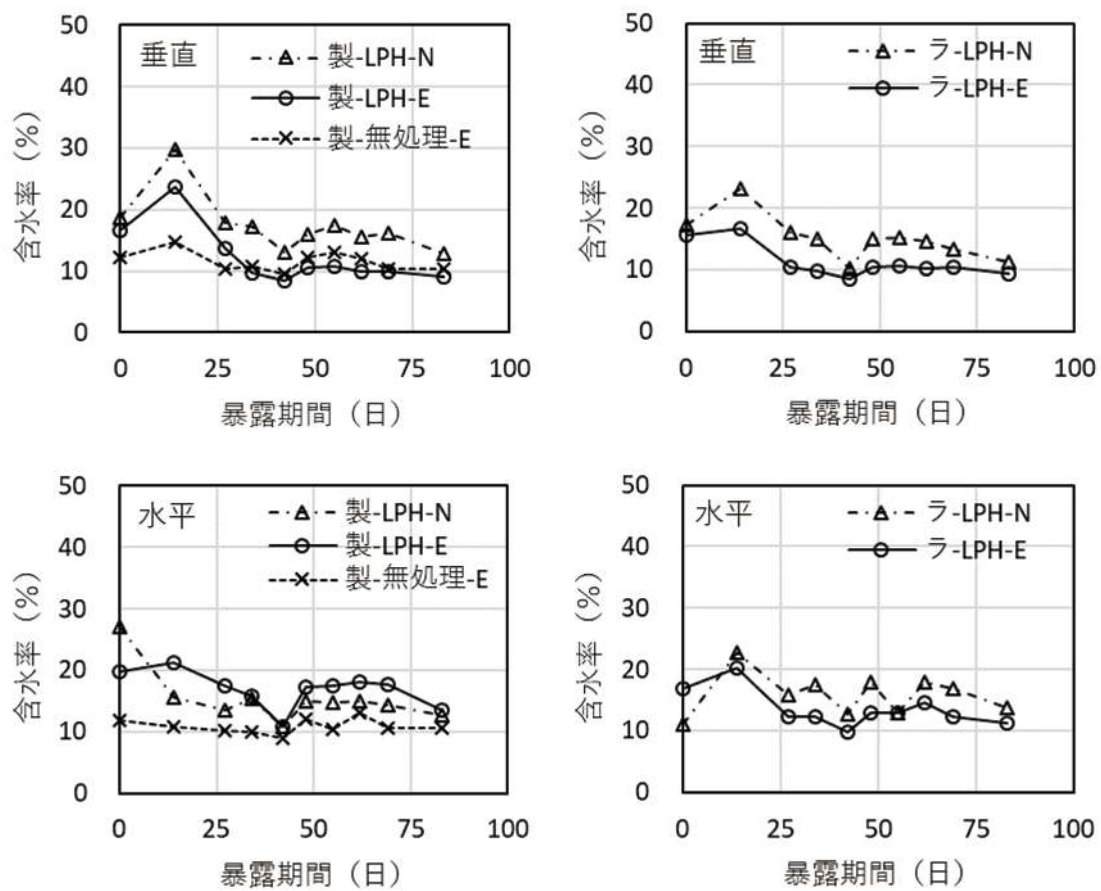


図 3.3-32 屋外暴露期間中の含水率の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装

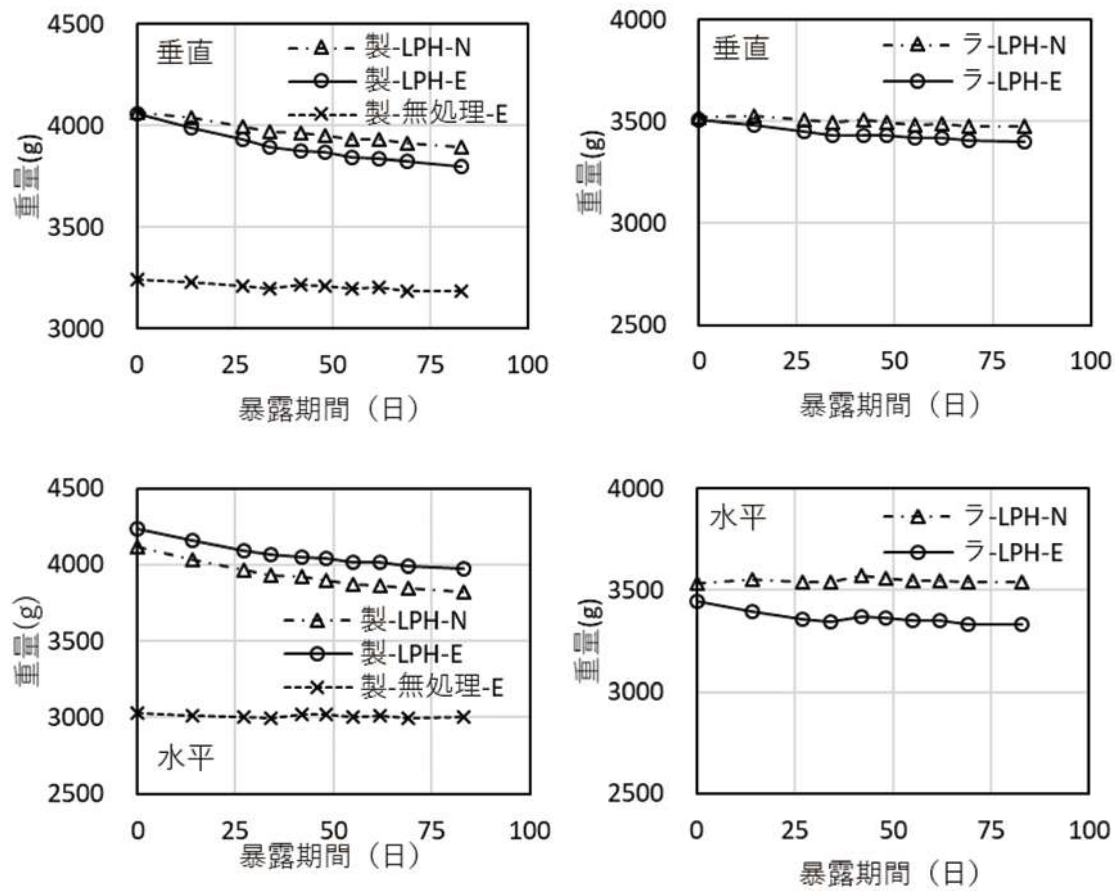


図 3.3-33 屋外暴露期間中の重量の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装

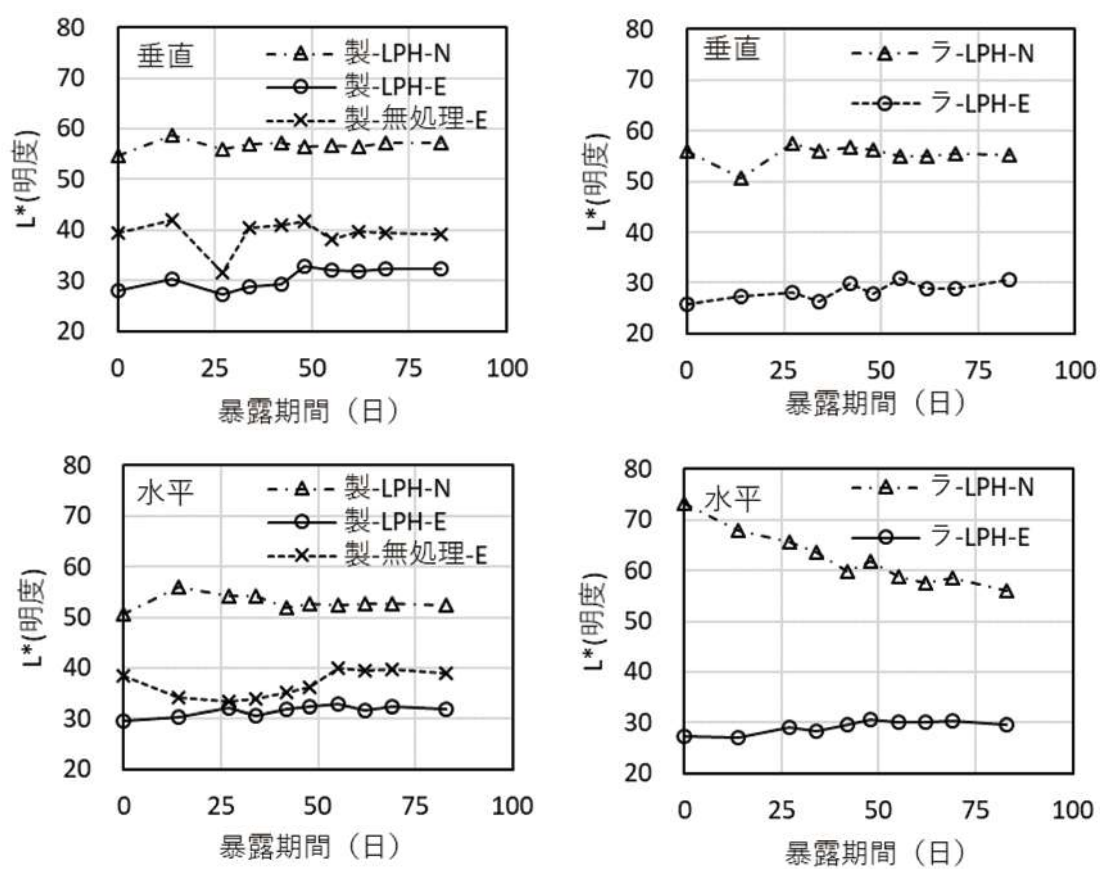


図 3.3-34 屋外暴露期間中の L^* (明度) の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装 E

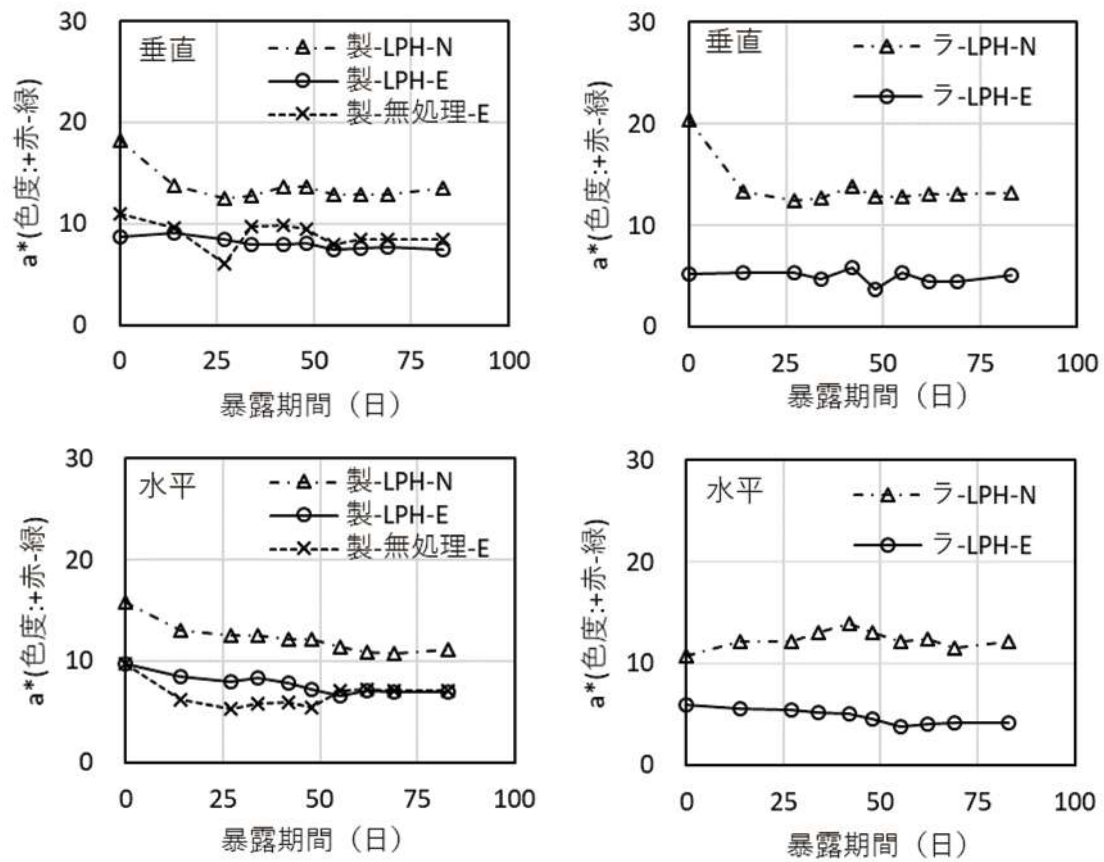


図 3.3-35 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装 E

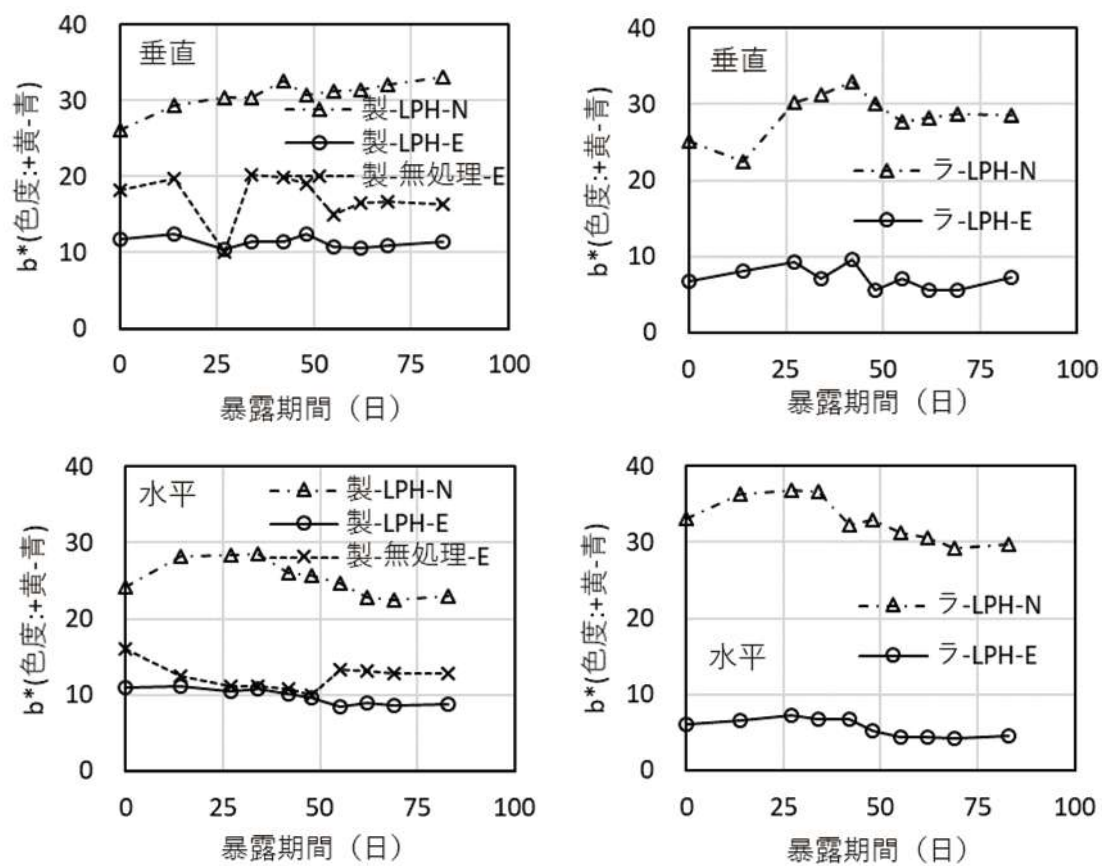


図 3.3-36 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装

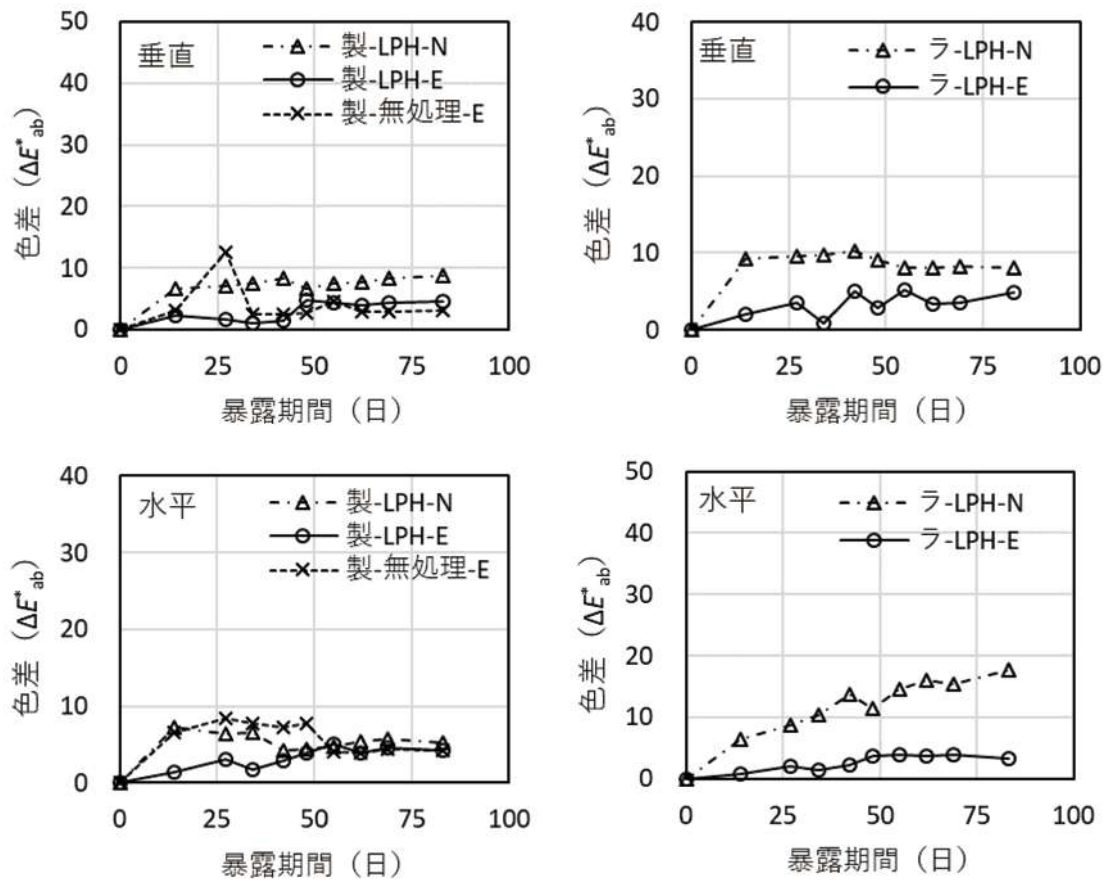


図 3.3-37 屋外暴露期間中の色差 (ΔF^*_{ab}) の変化 (LPH)

N : 無塗装、E : 塗装 E

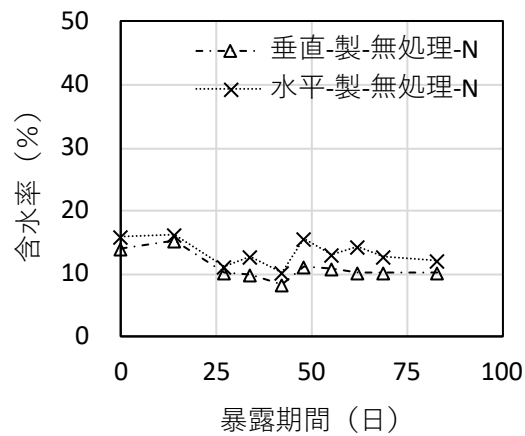


図 3. 3-38 屋外暴露期間中の含水率の変化（無処理） N：無塗装

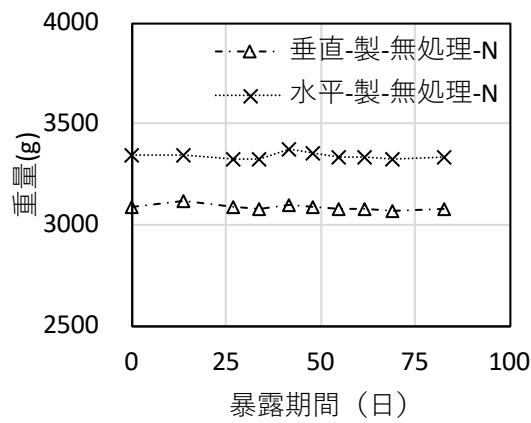


図 3. 3-39 屋外暴露期間中の重量の変化（無処理） N：無塗装

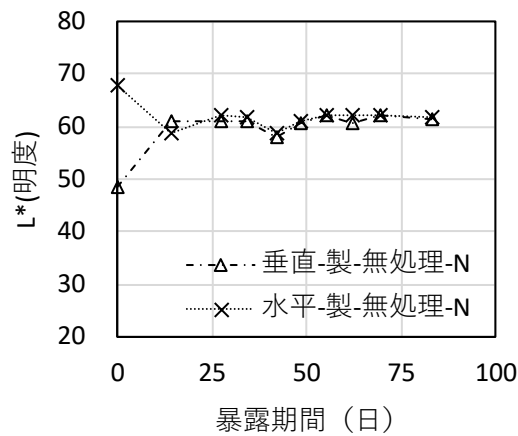


図 3. 3-40 屋外暴露期間中の L^* （明度）の変化（無処理） N：無塗装

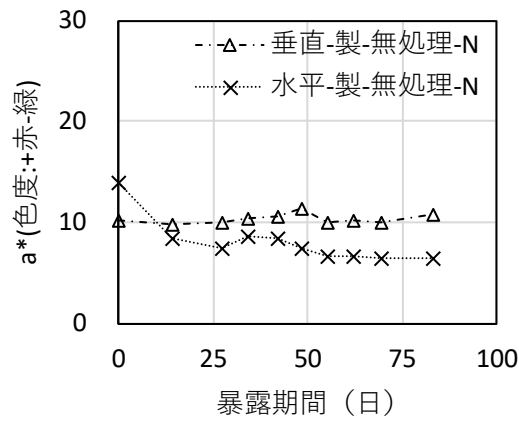


図 3.3-41 屋外暴露期間中の a^* (+赤、-緑) の変化 (無処理) N : 無塗装

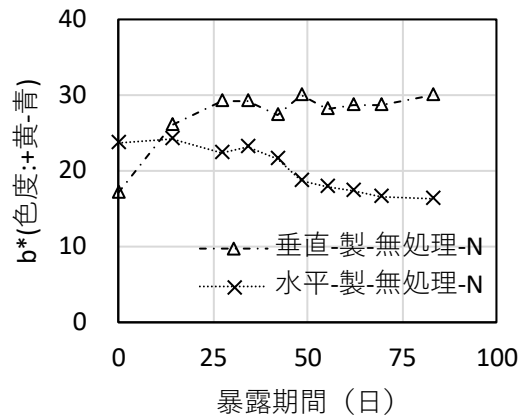


図 3.3-42 屋外暴露期間中の b^* (+黄、-青) の変化 (無処理) N : 無塗装

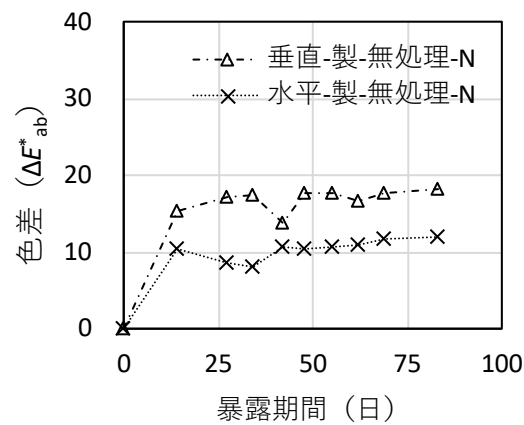


図 3.3-43 屋外暴露期間中の色差 (ΔE^*_{ab}) の変化 (無処理) N : 無塗装

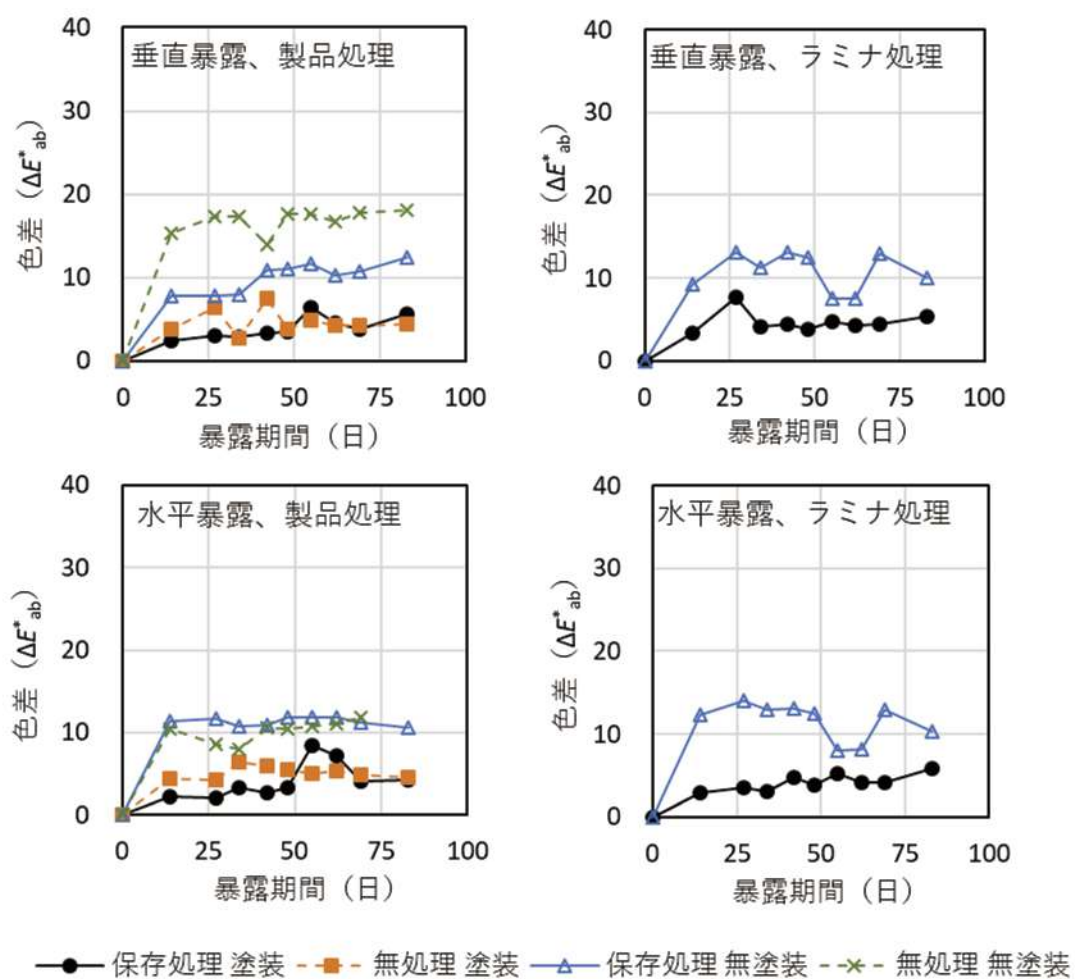


図 3.3-44 設置条件と注入方法の異なる CLT の色差の変化の比較

表 3.3-2 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AAC、垂直暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AAC	無し (N)				
AAC	A				
無処理	A				

表 3.3-3 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（AAC、垂直暴露）

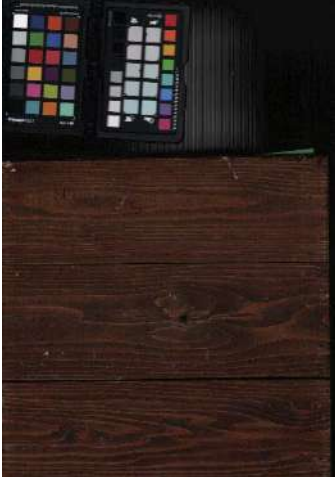
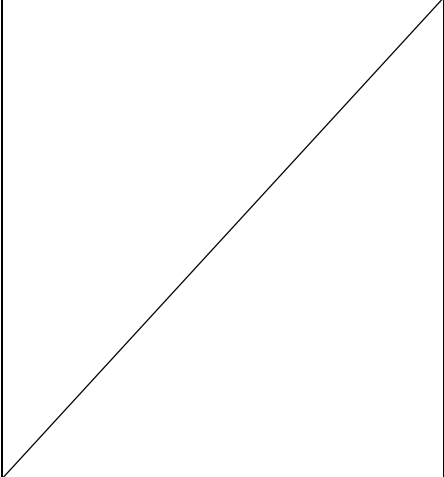
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AAC	無し (N)				
AAC	A				
無処理	A				

表 3.3-4 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AAC、水平暴露）

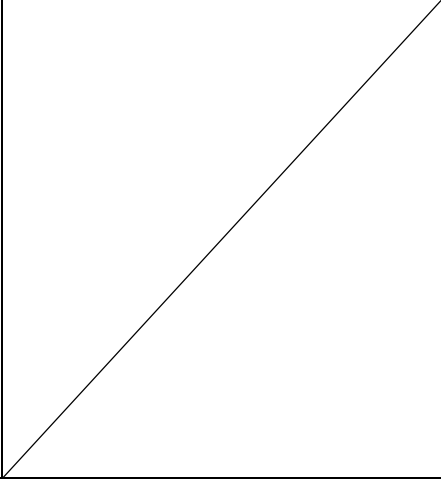
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AAC	無し (N)				
AAC	A				
無処理	A				

表 3.3-5 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（AAC、水平暴露）

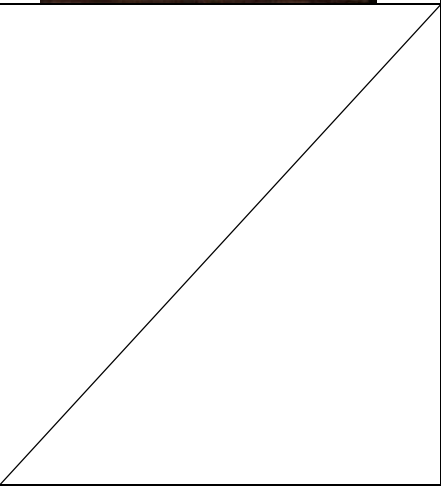
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AAC	無し (N)				
AAC	A				
無処理	A				

表 3.3-6 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（ACQ、垂直暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
ACQ	無し (N)				
ACQ	B				
無処理	B				

表 3.3-7 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（ACQ、垂直暴露）

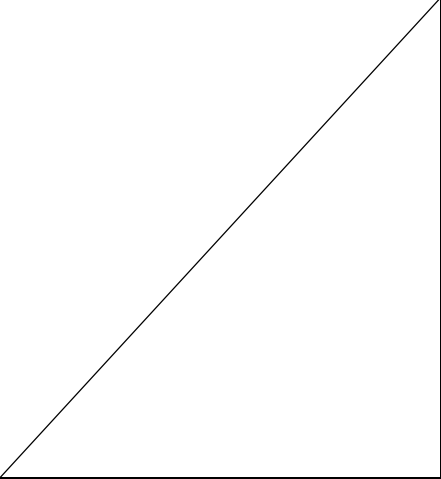
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
ACQ	無し (N)				
ACQ	B				
無処理	B				

表 3.3-8 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（ACQ、水平暴露）

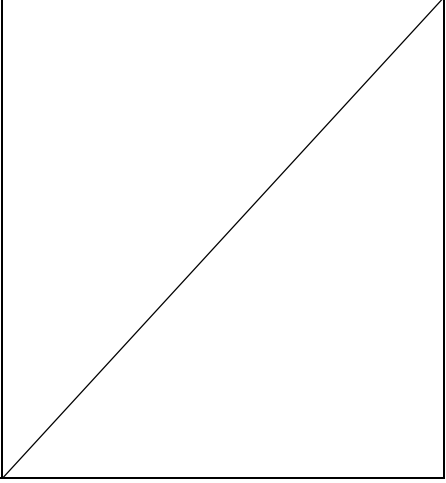
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
ACQ	無し (N)				
ACQ	B				
無処理	B				

表 3.3-9 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（ACQ、水平暴露）

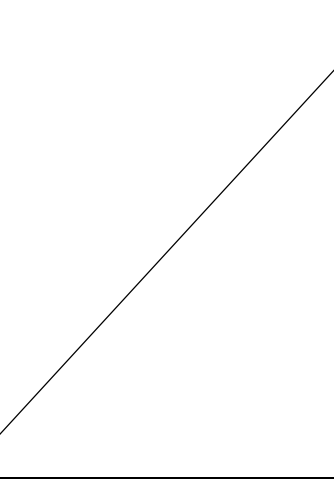
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
ACQ	無し (N)				
ACQ	B				
無処理	B				

表 3.3-10 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AZN、垂直暴露）

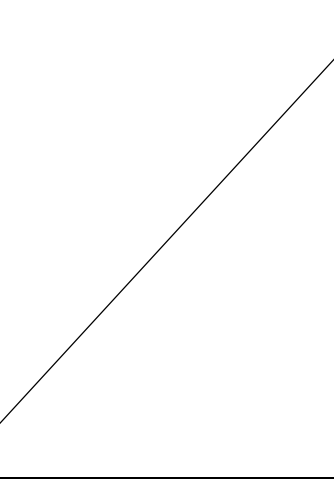
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZN	無し (N)				
AZN	C				
無処理	C				

表 3.3-11 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像 (AZN、垂直暴露)

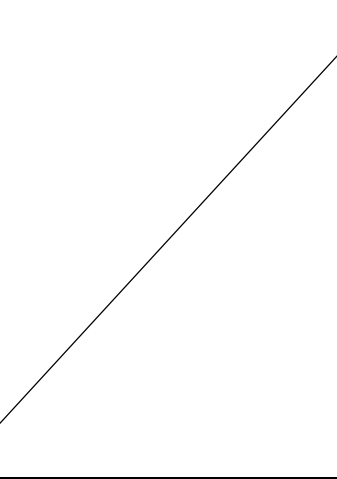
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZN	無し (N)				
AZN	C				
無処理	C				

表 3.3-12 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AZN、水平暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZN	無し (N)				
AZN	C				
無処理	C				

表 3.3-13 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像 (AZN、水平暴露)

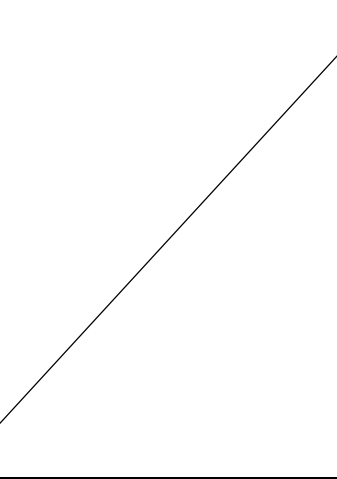
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZN	無し (N)				
AZN	C				
無処理	C				

表 3.3-14 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AZNA、垂直暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZNA	無し (N)				
AZNA	D				
無処理	D				

表 3.3-15 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（AZNA、垂直暴露）

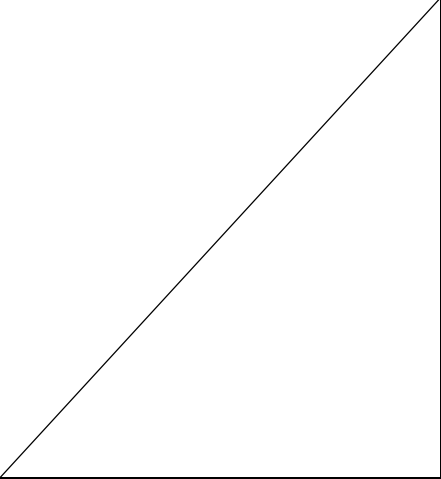
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZNA	無し (N)				
AZNA	D				
無処理	D				

表 3.3-16 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（AZNA、水平暴露）

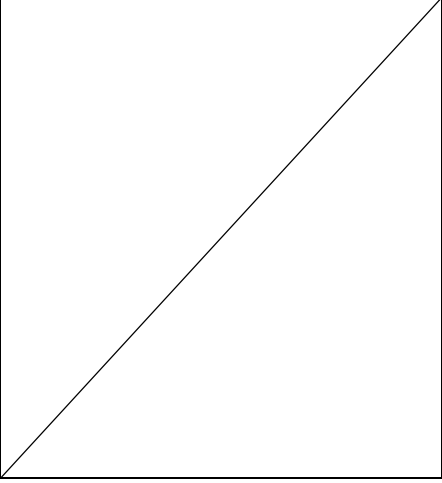
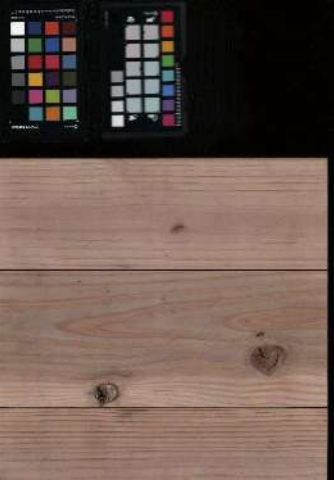
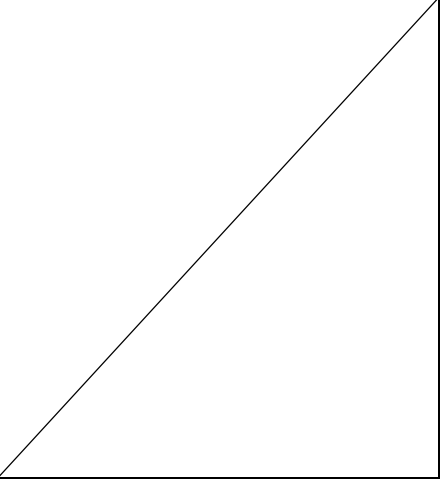
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZNA	無し (N)				
AZNA	D				
無処理	D				

表 3.3-17 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（AZNA、水平暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
AZNA	無し (N)				
AZNA	D				
無処理	D				

※ラミナ処理 AZNA-N については、暴露前のスキャナー撮影後、試験体の表裏を誤って暴露・スキャナー撮影したため、3 か月後の画像は暴露前の画像とは反対面のものとなった。

表 3.3-18 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（CUAZ、垂直暴露）

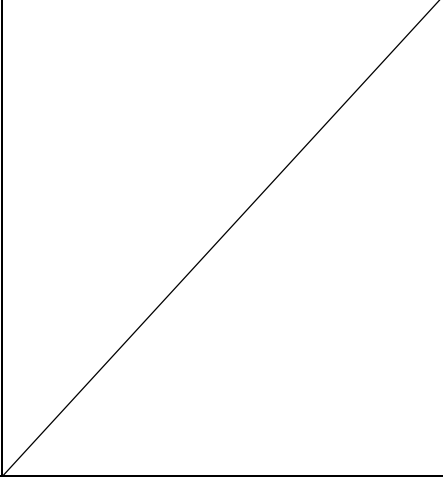
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
CUAZ	無し (N)				
CUAZ	D				
無処理	D				

表 3.3-19 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（CUAZ、垂直暴露）

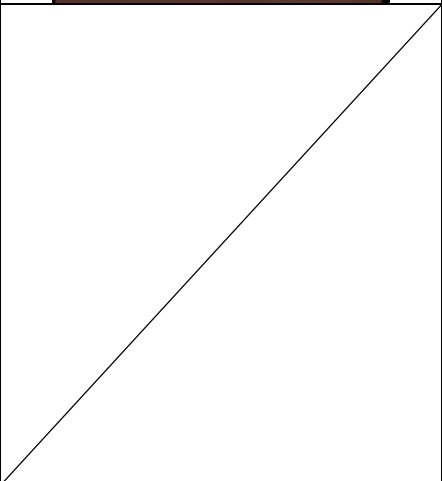
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
CUAZ	無し (N)				
CUAZ	D				
無処理	D				

表 3.3-20 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（CUAZ、水平暴露）

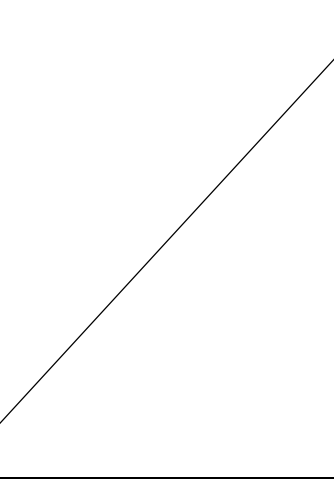
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
CUAZ	無し (N)				
CUAZ	D				
無処理	D				

表 3.3-21 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（CUAZ、水平暴露）

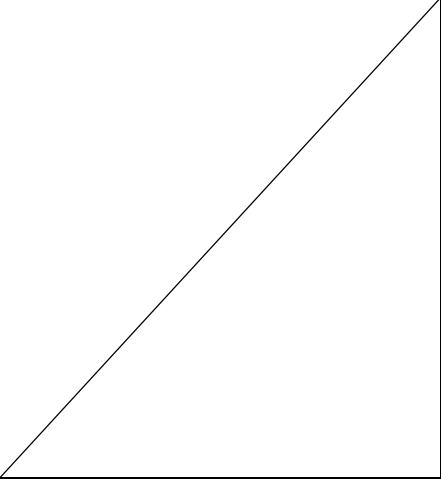
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
CUAZ	無し (N)				
CUAZ	D				
無処理	D				

表 3.3-22 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（垂直暴露）

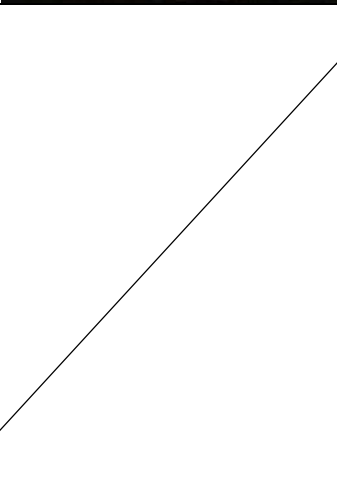
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
LPH	無し (N)				
LPH	E				
無処理	E				

表 3.3-23 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（LPH、垂直暴露）

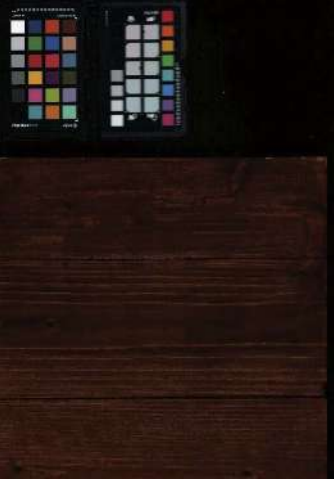
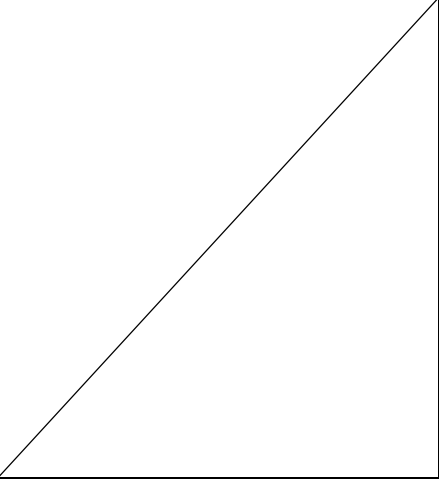
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
LPH	無し (N)				
LPH	E				
無処理	E				

表 3.3-24 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（LPH、水平暴露）

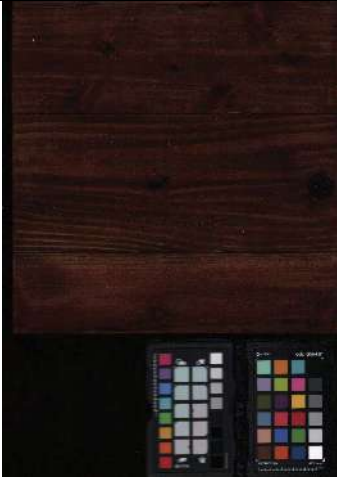
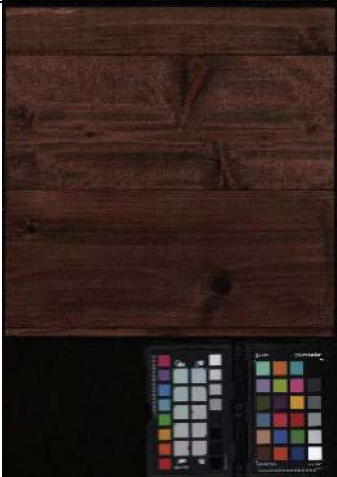
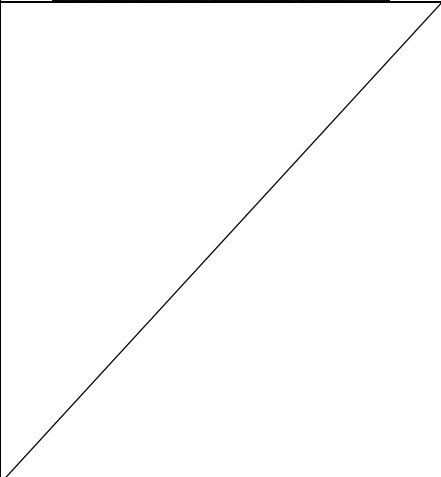
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
LPH	無し (N)				
LPH	E				
無処理	E				

表 3.3-25 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（LPH、水平暴露）

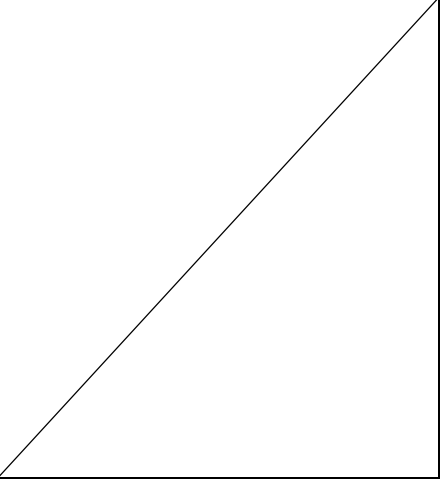
薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
LPH	無し (N)				
LPH	E				
無処理	E				

表 3.3-26 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（無処理、垂直暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
無処理	無し (N)				

表 3.3-27 屋外暴露3か月後の試験体のスキャナー画像（無処理、垂直暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
無処理	無し (N)				

※暴露前のスキャナー撮影後、試験体の表裏を誤って暴露・スキャナー撮影したため、3か月後の画像は暴露前の画像とは反対面のものとなった。

表 3.3-28 屋外暴露前の試験体のスキャナー画像（無処理、水平暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
無処理	無し (N)				

表 3.3-29 屋外暴露 3 か月後の試験体のスキャナー画像（無処理、水平暴露）

薬剤	塗装	製品処理		ラミナ処理	
無処理	無し (N)				

※暴露前のスキャナー撮影後、試験体の表裏を誤って暴露・スキャナー撮影したため、3か月後の画像は暴露前の画像とは反対面のものとなった。

第4章

CLT屋外曝露試験における 架台の製作等について

第4章 CLT 屋外曝露試験における架台の製作等について

4.1 目的

本章は、CLT 屋外曝露試験における架台の設計・製作、設置場所および CLT 屋外曝露用試験体の設置方法について記載する。

4.2 CLT 屋外曝露用架台の設計・製作

CLT屋外曝露試験は、3層3プライの試験体(厚さ90mm、一辺290mm)を、水平および垂直に、それぞれ37体ずつ設置し、各試験体の変状を計測するものである。計測は、試験体の重量、含水率、スキャナーによる試験体表面の撮影およびカラーリーダー(色差計)による試験体表面の明度・彩度である。何れの計測も試験体一つずつ行うため、架台からの試験体の取り外し、再設置がなるべく容易に行えるよう、また、試験体相互の影響、暴風時の試験体の落下を防ぐことも併せて設計・製作した。

設計・製作した架台は、水平曝露試験用、垂直曝露試験用の2台である。架台の材料はヒノキの芯持ち材とした。心材であれば、JAS 1083 製材に規定される「心材の耐久性区分D₁」に該当するため無処理を考えたが、芯持ち材であったため、架台の柱については、試験体に影響のない部分に保存処理を行った。設計・製作および現場施工は、筆者の研究室の4年生が取り組んだ。

4.2.1 水平曝露用架台

図4.2.1-1に、水平曝露用架台の製作図面を示す。水平に設置される試験体は、雨水の跳ね返りの影響がないように、地盤面(砂利・碎石敷)から700mm程の距離を取った。また、試験体相互の影響については、試験体の間隔を前後・左右とも50mm程の間隔を取り、左右は仕切り材で、前後は空間を設けることで対処した。

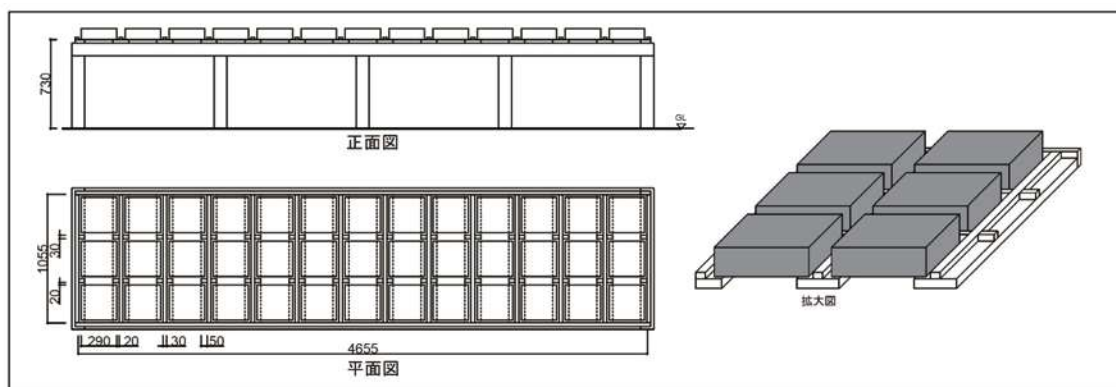


図4.2.1-1 水平曝露用架台の製作図

4.2.2 垂直曝露用架台

図4.2.2-1に、垂直曝露用架台の製作図を示す。垂直曝露用架台では、試験体を上下3段に配置する設計とした。当初は、1垂直面上に上下3段置きとしたが、雨水の影響、影の影響を考慮し、前後の間隔が400mm程度となるように垂直面をずらした。地盤面からの雨水の跳ね返りの影響については、水平曝露用架台と同様に700mm程度の距離を取った。また、暴

風時の試験体の落下対策として、ステンレス製の両ねじボルト(M10)を設けた。

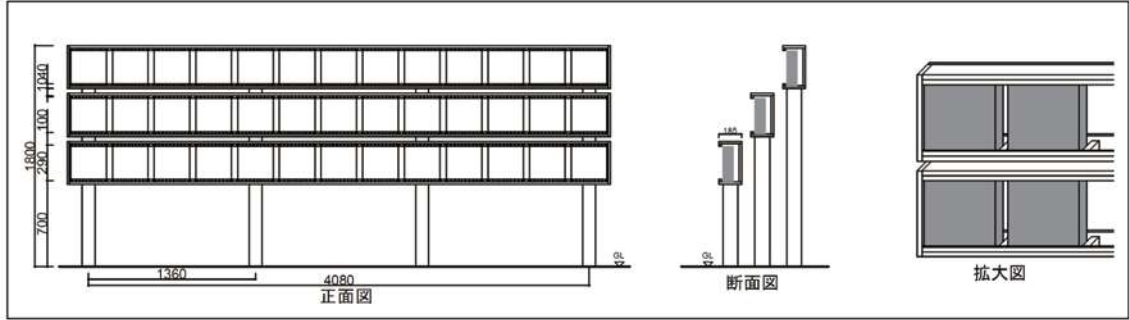


図4.2.2-1 垂直曝露用架台の製作図

4.2.3 CLT 屋外曝露用試験体の配置

図 4.2.3-1 に、各社の試験体の配置図を示す。図は、南の方角から見た配置であり、試験体は、水平曝露試験、垂直曝露試験ともに同じ配置としている。先ず、製品処理グループとラミナ処理グループに分け、そのグループ内で、各社の試験体を配置した。配置は、3 章の報告どおり、マイクロソフトエクセルにて乱数を発生させて、位置決めを行ったものである。

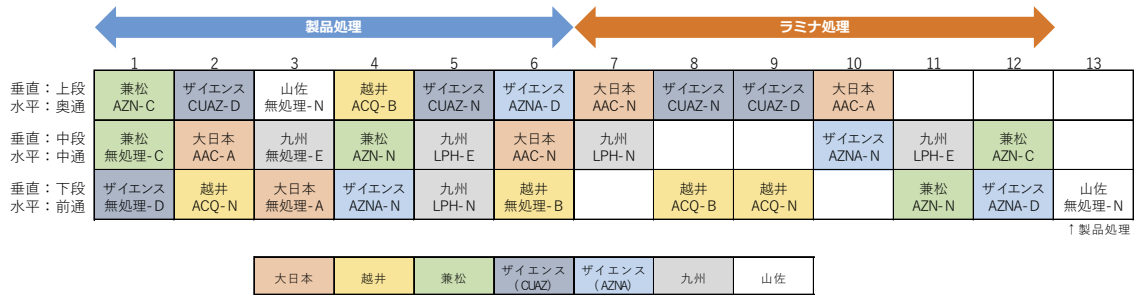


図 4.2.3-1 各社の試験体の配置図

4.3 CLT 屋外曝露試験架台の現場施工

4.3.1 架台の設置場所

図 4.3.1-1 に、ものづくり大学の屋外実習場を示す。ものづくり大学は、埼玉県行田市前谷 333(北緯 36 度 6 分 44.32 秒、東経 139 度 27 分 34.16 秒／<https://mapfan.com/>)に位置する。屋外実習場は、東西 110m×南北 70m のエリアで、実習で製作した木造の東屋や平家や 2 階建ての小屋、鉄筋コンクリート造の倉庫などが並び、また、研究用のコンクリート曝露試験体、屋内外の環境測定用の一戸建て住宅がある。架台の設置場所は、図面上の●である。屋外実習場の方角は南西向きであるが、架台は、垂直曝露の試験体面が、南北方向となるように設置し、それに合わせて水平曝露用架台も設置した。写真 4.3.1-1 に、南面から撮影したパノラマ写真を示す。

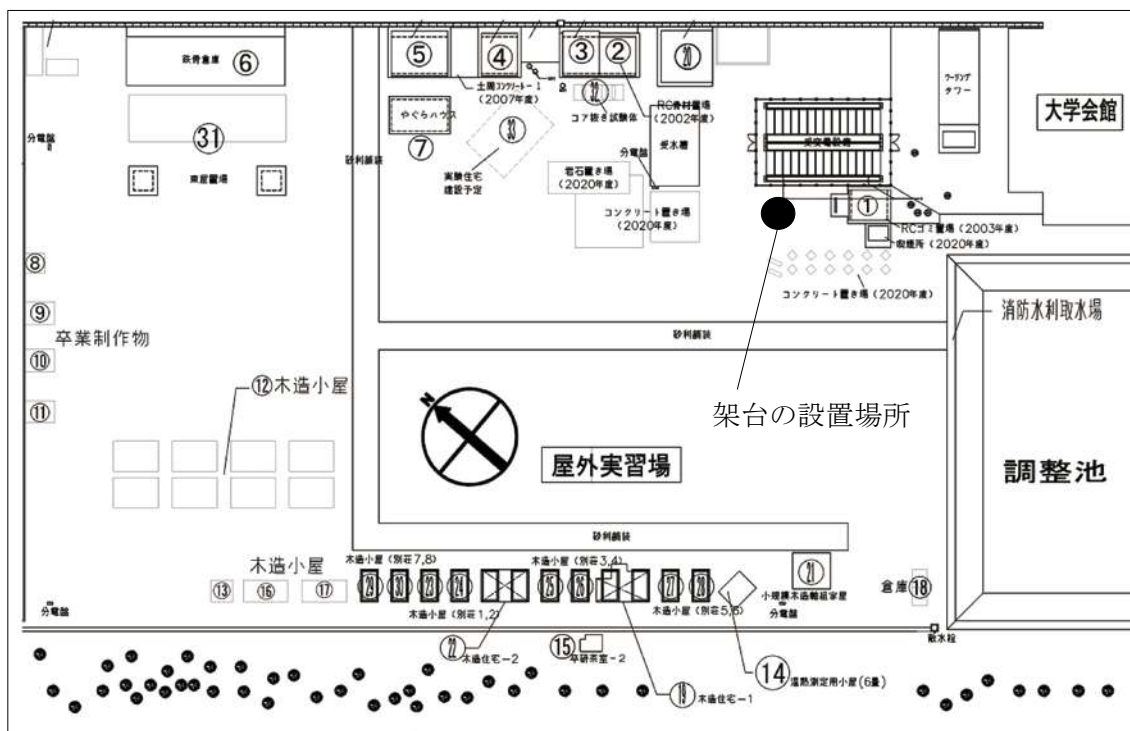


図 4.3.1-1 ものづくり大学屋外実習場



写真 4.3.1-1 ものづくり大学屋外実習場(西→北→東) 2021/01/30 撮影

4.3.2 架台の設置

写真 4.3.2-1 に、架台の設置場所・設置状況を示す。架台を設置するにあたり、不陸だった地盤面を砂利と碎石でならした。架台の柱は地中に埋め込んだ掘っ立てである。柱には、木材保護塗料「防腐・防虫ステイン(ナフタデコール)ロックペイント」を、5 回重ね塗りを施した。



写真 4.3.2-1 架台の設置場所・設置状況

4.3.3 試験体の設置

写真 4.3.3-1 に、試験体の設置状況を示す。試験体の設置は、2020 年 10 月 15 日に実施した。設置前に各種のデータを計測した。計測項目(使用機器)は、試験体の重量(新光電子：デジタル天秤、秤量 12kg、最小表示 1g)、含水率(kett : HM-520、高周波容量式、測定範囲 2～150%、最小表示 0.5%)、スキャナー(サンワサプライ:400-SCN025、解像度 2400×2400dpi、スキャンサイズ 299×423 mm、カラー48bit, 24bit)による試験体表面およびカラーチャート(X-rite PNTONE : PASPORT RHT02、MSCCPP-B)の画像撮影、カラーリーダー(コニカミノルタ : CR-20、光源 D65、視野角 10 度、測色部直径 8 mm)による試験体表面の明度・彩度、デジタル温湿度計(シチズン : THD501、測定範囲 温度-30℃～60℃ 湿度 20～90%)による温度・湿度の計測である。

試験体の設置において、垂直試験体では、表層ラミナの長手方向を上下方向とし、計測後の再設置時に、試験体の上下・表裏を間違わないよう印を付けた。水平試験体では、表層ラミナの長手方向を南北方位に合わせ、垂直試験体と同様に、方向・表裏に印を付けた。試験体の設置後の各測定項目の計測は、1 週間毎に実施した。

写真 4.3.3-2 に架台周囲の現況(2021 年 1 月 30 日時点)を方位別に示す。北側には校舎・実習場、受水槽、環境調査モデル住宅、南側にはコンクリート曝露試験体、東側には変電設備、西側には、実習で製作した木造小屋、ドーミトリーがある。



写真 4.3.3-1 試験体の設置状況および測定項目の計測



写真 4.3.3-2 架台周囲の現況(2021 年 1 月 30 日時点)

○温湿度計

第5章

層間浸水を許したCLTの耐久性評価方法と 保存処理の有効性の検討

第5章 層間浸水を許した CLT の耐久性評価方法と保存処理の有効性の検討

5.1 目的

CLT 建築の耐久対策については、雨仕舞や防水措置などの構法的な耐久対策で十分であり、保存対策までは必要ないのではないかとの声も聞かれる。しかし、第2章 中高層木造への CLT を利用する場合の保存処理の必要性の検討 でも明らかなように、木造建築物の外皮への水分による劣化リスクは様々な要因によって発生し、それにより壁体などの構造耐力上重要な部位の腐朽などの危険性が高まるものの、それを早期発見するための点検や維持管理は必ずしも十分に行われていないのが実態である。Wang ら¹⁾は、CLT などの Mass Timber は一旦吸水すると乾燥しにくく、生物劣化に適した水分状態が長期間続くおそれがあること、サイズの修理や交換が容易でないことなどを指摘している。したがって、中高層木造への CLT の利用においては、雨仕舞や防水措置などの構法的な耐久対策を絶対的と考えて過信するのは危険であり、材料の保存処理などのバックアップを含めたフェイルセーフの耐久設計が重要である。

本章では、以下についての検討実験を行った。

1) バックアップシステムの必要性を示すために、構法的な耐久対策が破綻して層間浸水を許した CLT 建築を想定した曝露試験方法を検討し、最悪状況における CLT の劣化リスクを推定する。

2) バックアップシステムとしての CLT 材料保存処理の有効性を検証するために、上記曝露試験方法により保存処理の有効性を検証する。

5.2 方針

CLT 建築のフェイルセーフ耐久設計における保存処理の役割は、第一次の構法的耐久対策が破綻した場合に機能するバックアップシステムである。したがって、構法的耐久対策が機能している状態ではバックアップの必要性や効果を評価することは困難である。構法的な対策の破綻による劣化環境の悪化を考慮して CLT の耐久性を検討した例として、平成 25 年度 林野庁補正委託事業 「CLT 等新製品・新技術利用促進事業のうち耐久性等品質向上事業」における CLT 壁モデル屋外曝露試験²⁾や平成 27 年度 林野庁委託事業 「CLT 等新たな製品・技術の開発・普及事業」の CLT の吸水特性の検討³⁾がある。前者の壁モデルは、CLT 壁体を屋根とサイディング外壁で被覆する構造を標準とし、一部の壁モデルでは屋根と外壁の間にあえて雨水が侵入する隙間を設けている。後者では、事故的水がかり等を想定した CLT 壁体の吸水モデル実験を実施し、そこでは幅はぎ等の隙間の予想外の拡大を再現するため、吸水の前に試験ユニットを加熱虐待している。これらの取り組みは、実際の外壁仕様や CLT 製品を用いた貴重なケーススタディであるが、これまでの報告を見る限りこれらの破綻操作は「期待どおりの劣化環境の悪化」を招いていない。このことは、曝露実験において構法対策の破綻を再現することの難しさを示している。

本検討では、本事業の実施期間内に CLT の劣化リスクの検討に寄与するデータを得るため、1) 考える限り最悪の破綻シナリオを想定したモデルユニット曝露試験により CLT の劣化リスクを推定し、2) その試験方法によりバックアップとしての保存処理の有効性を検討することとした。

1) モデルユニット曝露試験による劣化リスクの推定 は以下の方針で実施した。

・本検討では、水分のみを劣化リスク要因と考え、他の要因は検討しない。

- ・劣化リスク推定にあたっては、危険源を降水量、危害を試験材の含水率が 25%を超えることとし、危害の発生頻度を劣化リスクの指標とする。
- ・劣化リスクは、積層していない試験体を基準と比較して検討する。
- ・危険源の降水量は天候により変動するので、複数回の測定データに基づいて検討する。
- ・構法耐久対策の最悪条件として、完全に破綻して雨水がすべて壁体内へ侵入する状態を想定する。
- ・積層状態の最悪条件として、接着剥離等により壁体内の雨水が層間まで侵入する状態を想定する。
- ・構成材料の最悪条件として、試験体には吸水しやすく耐朽性も低い樹種を使用する。
- ・試験体の設置条件は、壁体を想定して直立状態とする。層の方向は数種条件で比較する。

2) バックアップとしての保存処理の有効性の検討 は、原則として JAS K3 相当の保存処理材を用いて、1) の曝露試験を実施する。試験体の層の方向は、1) の検討結果を踏まえて 1 条件に設定する。有効性の評価は、常法すなわち JIS K1571 : 2010 5.2.3 木材保存剤-性能基準及びその試験法 防腐性能 野外試験 に準じて被害度を判定する。

5.3 方法

5.3.1 最悪状況の CLT 壁体を想定した TL ユニット曝露試験と劣化リスクの推定

(1) 試験材の調製

CLT 壁体のモデルとして、試験材 10 本を並べた層を交互に 3 層重ねて治具で固定した直交 3 層ユニットを作製した。以下、このユニットをトリプルレイヤーユニット (TL ユニット) と称す。

試験材仕様は、腐朽しやすく吸水しやすいスギ辺材で、寸法は 30×30×300 mm (防腐工業組合で実施中の非接地曝露試験ダブルレイヤーの試験材と同じ) とした。手順は、プレーナー仕上げした 30×30×630 mm の富山県産ボカスギ KD 材 (気乾比重 0.28~0.34、無節、二方桁の辺材) 95 本を、比重が均等に分布するよう 8 グループ (15 ペア×5 グループ、5 ペア×2 グループ 10 ペア×1 グループ) に分け、それぞれ 630mm 材を 300mm 材 2 本にカットしてマッチングペア 95 組 (190 本) を調製した (図 5.3.1-1)。

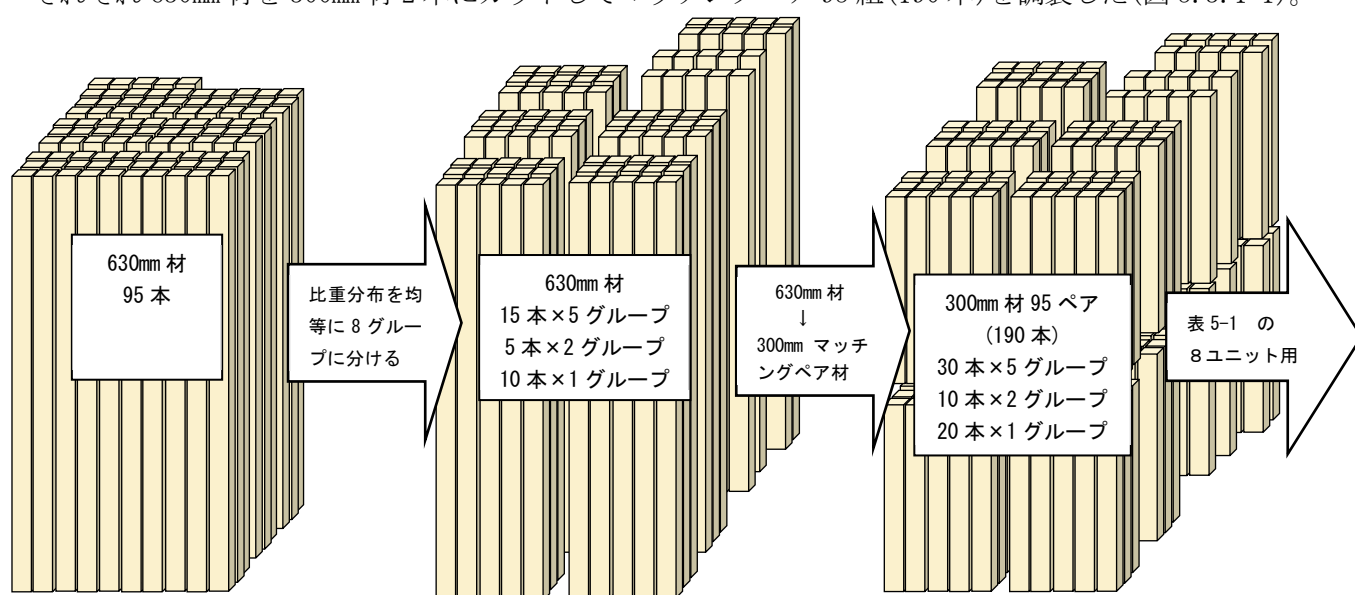


図 5.3.1-1 試験材の調製

(2) ユニットの作製

TLユニット用の試験材グループは、マッチングペア 15 組分 (=30 本) を用いた。比重配分が均等となるよう、かつペア材同士を含まないように注意して 10 本ずつ 3 グループに振り分け、各グループをL方向に並べた 3 層を交差させて重ね、300×300×90mm の直交 3 層ブロックとする。ユニットは、接着せずに治具 (10×30×310mm アルミ L 字アングル) を長さ 120mm のステンレスボルトと蝶ナットで緊結して固定した (写真 5.3.1-1)。

以下の記述では、TLユニットの 300×300mm 面を側面、300×90mm 面を端面、外側の層は 2 層とも「外層」、中心層を「芯層」と呼ぶ。層の向きで区別する場合は、試験材 L 方向を垂直に配列した層を「V層」、水平に配列した層を「H層」と呼ぶ。

なお、予備曝露実験の結果、試験材の膨潤収縮によって層内や層間の隙間の状態が変化していくことが明らかになった。そこで、試験材の膨潤収縮による応力を層間のずれとして開放し隙間への影響を軽減するため、試験材はユニット側面が柂目となるように並べ、緊結ボルト孔のあそびを大きくとり、さらにバネワッシャーにより膨潤変形の吸収を図った。



写真 5.3.1-1 TLユニットの作製

TLユニットの種類と設置条件は表 5.3.1-1、図 5.3.1-2 に示した。CLT 壁体を想定して TL ユニットは直立を基本とし、芯層が V 層と H 層の 2 条件 (HVH、VHV) を設定した。さらに、前述の壁モデル試験の

結果をみると、外皮がかえって壁体内の乾燥を妨げるおそれもあることから、VHV、HVH の上端と左右端面に雨水浸入可能な不適切な外皮を取り付けた 2 条件 (VHV-C、HVH-C) を追加した。これら 2 条件では、ユニットの端面 (90×300mm) を隙間ができるように 30×300mm のスギ板材 3 枚で覆い、P P バンドで固定した。

比較対照として、TL ユニットの水平に設置した条件 (H)、試験材を垂直方向に 10 本並べて直立させた単層ユニット (Vi)、水平方向に 10 本積み重ねて直立させた単層ユニット (Hi)、ならびに試験材を 2 段に (上 9 本、下 10 本) 半幅ずらして重ねるダブルレイヤーテストユニット (DLT) ⁴⁾ を加え、全 8 条件とした。

表 5.3.1-1 ユニットの条件

No	記号	ユニットタイプ	構成	ユニット置方	芯層の向き	外皮	構成
①	HVH	TL	3 層直交	直立	垂直	なし	10 本×3 層
②	HVH_C	TL	3 層直交	直立	垂直	あり	10 本×3 層
③	VHV	TL	3 層直交	直立	水平	なし	10 本×3 層
④	VHV_C	TL	3 層直交	直立	水平	あり	10 本×3 層
⑤ (比較)	H	TL	3 層直交	水平	水平	なし	10 本×3 層
⑥ (比較)	Vi	単層	1 層	直立	垂直	なし	10 本×1 層
⑦ (比較)	Hi	単層	1 層	直立	水平	なし	10 本×1 層
⑧ (比較)	DLT	ダブルレイヤー	2 層並列	水平	水平	なし	9 本+10 本

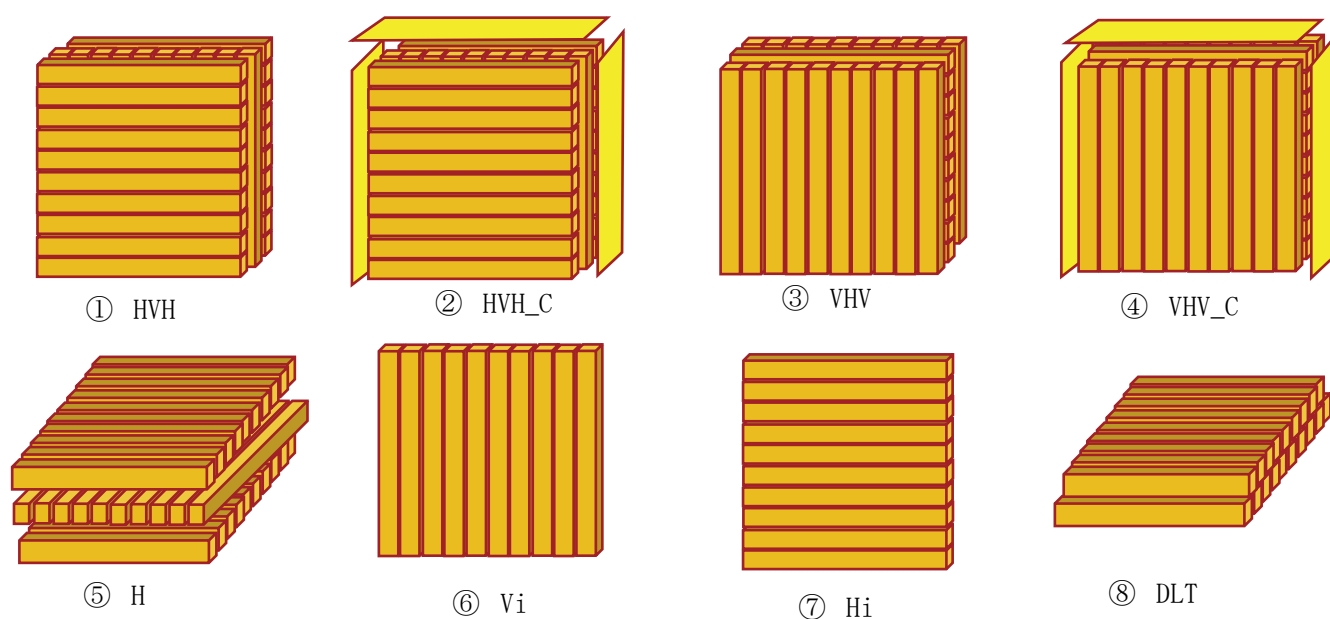


図 5.3.1-2 TL ユニット設置条件のイメージ

(3) ユニットの設置

作製した TL ユニットの設置は、富山県農林水産総合技術センター木材研究所内（富山県射水市黒河新4940）の平坦地面においた厚さ12cmのコンクリートブロックの中央に、PP梱包バンドで固定した（写真5.3.1-2）。曝露地併設の転倒ます型雨量計（OW-34-BP 大田計器製作所）とデータロガー（おんどとり RTR-505-P ティアンドデイ）により1mm/h以上の降水量を1時間間隔で記録した（写真5.3.1-3）。



写真 5.3.1-2 TL ユニットの設置



写真 5.3.1-3 曝露地併設の雨量計

(4) 測定

曝露は7月17日から開始し、天候を考慮しながら約2週間間隔でTLユニットを解体して各試験材の質量を測定した後、速やかに再設置し、曝露を再開した（12月以降は積雪により測定中断）。

各試験材の測定時質量（ m ）、曝露前の質量（ m_{0ad} ）から曝露による質量増加を求め、予備試験材10本について全乾法で求めた平均気乾含水率（10.0%）を用いて、下式により測定時の含水率（MC）を推定した。

$$MC = (m - m_{0ad} / 1.1) / (m_{0ad} / 1.1) \times 100 (\%)$$

5.3.2 バックアップとしての保存処理の有効性検討

5.3.1 に準じて、保存処理した TL ユニットを作製し、曝露試験を開始した（図 5.3.2-1）。

30×30×630 mmスギ辺材 350 本から長さ 300mm のマッチング材 350 ペアを作製し、比重を均等に 50 ペアずつ 7 グループ（6 グループは保存処理試験材、1 グループはコントロール材）に分けた。6 グループは協力会社にて表 5.3.2-1 の保存処理を行い、各々 50 マッチングペアから注入量が中央値よりの 45 ペアを選抜し、ペア注入量を均等にさらに 15 ペアずつ 3 つのサブグループに分けた。各サブグループの 15 ペア（=30 本）の試験材は、注入量を均等、かつペア材同士が同じ層や同じポジションに入らないように TL ユニットの 3 層に割り振り、それぞれ森林総合研究所、奈良県森林技術センター、富山県農林水産総

合技術センター木材研究所に送付して、コントロール材とともに TL ユニットを組み立てて曝露試験地に設置した。

表 5.3.2-1 保存処理の条件

保存処理	処理会社	ai 濃度	注入条件
AZNA	(株)サイエンス	1.00%	前排気 30 分→加圧 1.5MPa 8 時間→後排気 1 時間
CUAZ	同上	0.22%	前排気 なし 加圧 1.5MPa 8 時間→後排気 1 時間
AAC	大日本木材防腐(株)	0.65%	前排気 30 分→加圧 1.5MPa 2 時間→後排気 30 時間
AZN	兼松サステック(株)	0.015%	前排気 30 分→加圧 0.5MPa 1 時間 後排気 なし
ACQ	越井木材工業(株)	0.38%	前排気 30 分→加圧 1.5MPa 8 時間→後排気 1 時間
LPH	九州木材工業(株)	100%	前排気 30 分→加圧 1.5MPa 8 時間→後排気 1 時間

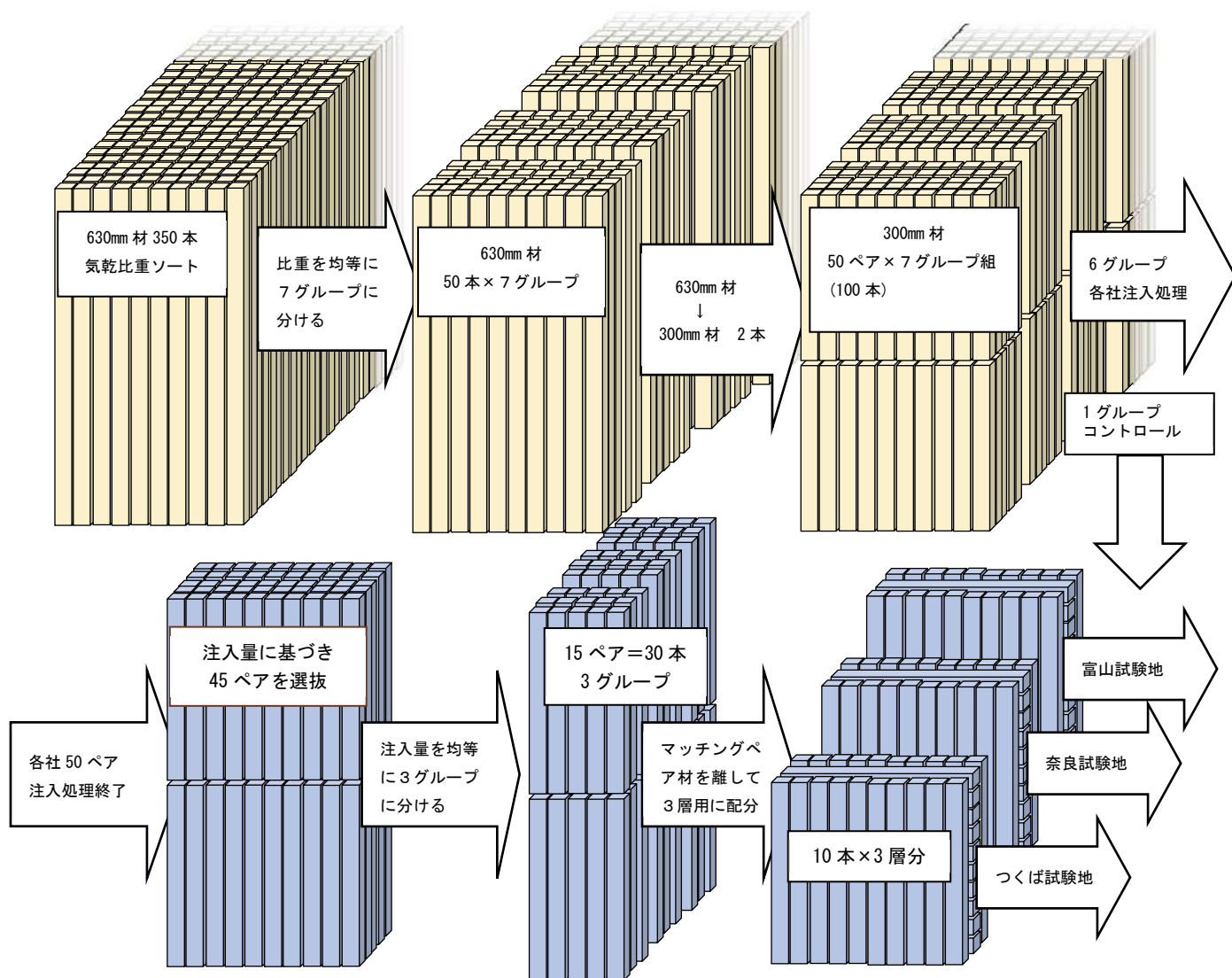


図 5.3.2-1 保存処理用試験材の調製

5.4 結果

5.4.1 最悪状況のCLT壁体を想定したCLT壁体を想定したTLユニット曝露試験の結果

(1) 試験ユニットの設置

曝露試験は、7月17日に開始した。設置場所の様子は写真5.4.1-1、設置状況は写真5.4.1-2から写真5.4.1-9のとおりである（写真は8月11日撮影）。



写真 5.4.1-1 TLユニットの設置



写真 5.4.1-2 TLユニット①HVH



写真 5.4.1-3 TLユニット②HVH_C



写真 5.4.1-4 TLユニット③VHV



写真 5. 4. 1-5 TL ユニット④VHV_C



写真 5. 4. 1-6 TL ユニット⑤H



写真 5. 4. 1-7 単層ユニット⑥Hi



写真 5. 4. 1-8 単層ユニット⑦Vi

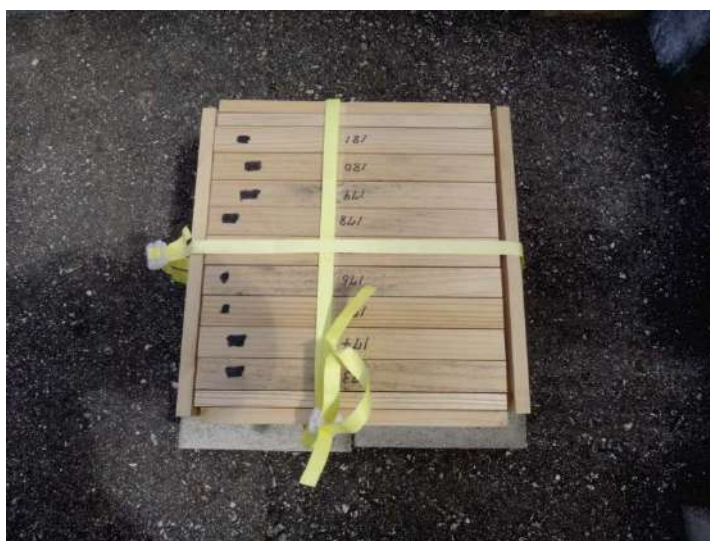


写真 5. 4. 1-9 ダブルレイヤーテスト⑧DLT

(2) 曝露期間中の降水量の推移

ユニットの解体と各試験材の質量測定は、2週間間隔を目途に降雨時を避けて 8月11日、8月12日、8月28日、9月17日、10月1日、10月15日、11月6日、11月19日 の8回行った。ユニットは秤量後、当日のうちに再設置した。曝露開始から11月19日までの24時間雨量の推移を図5.4.1-1に示し、測定日を記した。

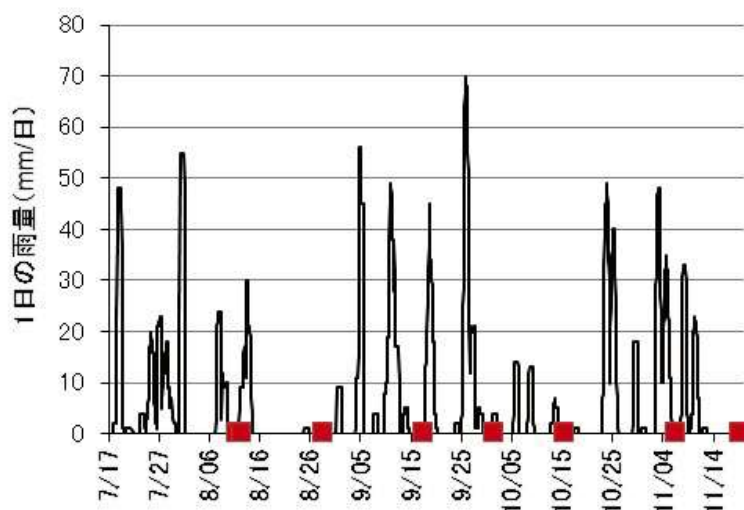


図 5.4.1-1 曝露期間中の降水量の推移と測定日（■）

(3) 試験体含水率から推定した各ユニットの劣化リスク

上記の質量測定によって、189本の試験材について8回分の含水率データが得られた。ユニットごとに集計した含水率を表5.4.1-1に示した。

表 5.4.1-1 ユニットごとに集計した各試験材の含水率

平均±標準偏差

ユニット No	記号	7/17	8/11	8/12	8/28	9/17	10/1	10/15	11/6	11/19
①	HVH	10 ±0.0%	17 ±4.8%	22 ±5.1%	13 ±2.3%	24 ±10.9%	33 ±14.1%	24 ±9.2%	53 ±17.4%	27 ±11.9%
②	HVH_C	10 ±0.0%	22 ±10.3%	24 ±9.5%	18 ±5.0%	25 ±8.3%	38 ±12.4%	29 ±11.4%	51 ±15.9%	41 ±17.6%
③	VHV	10 ±0.0%	17 ±3.8%	20 ±3.1%	13 ±2.6%	20 ±3.9%	32 ±6.0%	23 ±4.5%	57 ±10.5%	35 ±8.4%
④	VHV_C	10 ±0.0%	20 ±4.9%	22 ±3.8%	15 ±2.2%	23 ±6.1%	38 ±12.2%	32 ±13.4%	52 ±15.8%	41 ±17.7%
⑤	H	10 ±0.0%	25 ±8.6%	33 ±10.7%	16 ±4.0%	30 ±8.6%	50 ±12.3%	41 ±12.4%	78 ±15.2%	47 ±14.4%
⑥	Hi	10 ±0.0%	9 ±0.9%	15 ±2.6%	9 ±0.8%	12 ±0.9%	18 ±4.2%	14 ±1.5%	52 ±18.1%	11 ±1.1%
⑦	Vi	10 ±0.0%	10 ±1.4%	16 ±1.3%	9 ±0.6%	13 ±1.8%	21 ±2.3%	16 ±1.8%	54 ±7.4%	14 ±2.9%
⑧	DLT	10 ±0.0%	54 ±14.9%	64 ±16.6%	43 ±17.5%	47 ±13.5%	76 ±18.3%	70 ±17.3%	98 ±16.8%	78 ±17.9%

5.2の方針に沿って、危害の発生頻度、すなわち8回の測定において含水率が25%超を記録した割合を試験材ごとに算出し、ユニット別、層別などで集計して劣化リスクを推定した。

図5.4.1-2は、ユニット間の劣化リスクの比較である。縦置き TL ユニットの劣化リスクは単層ユニット (Hi、Vi) より明らかに高く、含水率 25%超の割合は単層の2倍に増加した。芯層の向きによる差はほとんどないが、不適切な外皮をつけると3倍に増加した。水平置きユニットのリスクはさらに高く、Hでは5倍、DLTでは7倍に増加した。

図5.4.1-3の直立 TL ユニットの外層と芯層を比較すると、芯層が外層より高かった。さらに配列方向で区別して比較すると、芯層、外層のいずれでも試験材を垂直に配列したV層が高かった(図5.4.1-4)。

図5.4.1-5は、縦置き TL ユニット H 層内と V 層内における試験材ごとの劣化リスクの分布である。比較対照の単層はほぼ均等な分布だが、TL ユニットでは劣化リスクの分布に偏りが見られ、H 層では上端と下端の劣化リスクが高く、V 層では逆に端は低かった。

以上の結果から、構造的な耐久対策が破綻した最悪の状況下の CLT 壁体を模した TL ユニットの劣化リスクは、単純計算で単層材料の2～3倍で層内にはさらにハイリスクゾーンの存在が確認された。したがって、CLT 構造の耐久設計では、バックアップシステムの必要性が極めて高いと考えられる。

上記では、含水率を25%超と25%以下に単純化して劣化リスクを検討した。以下では、含水率値の増減と降水量推移の関係やユニット内や層内の含水率分布など、劣化リスクに係る要因を詳細に検討していく。

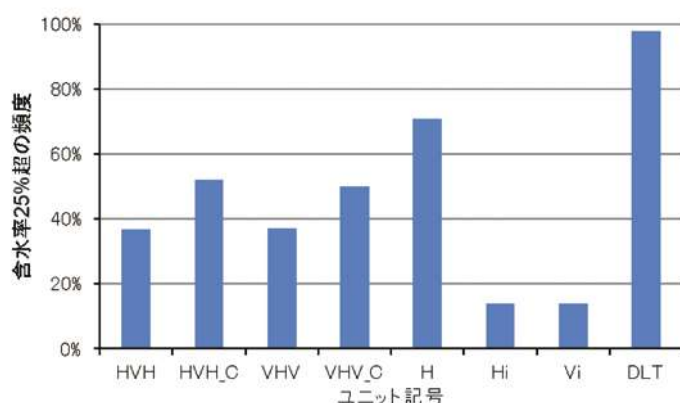


図 5.4.1-2 各ユニットの劣化リスク

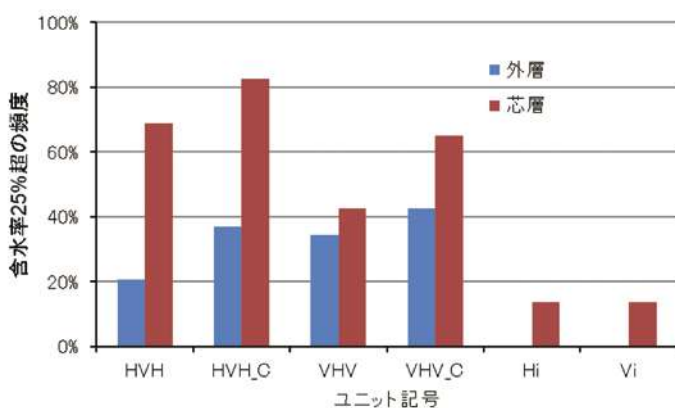
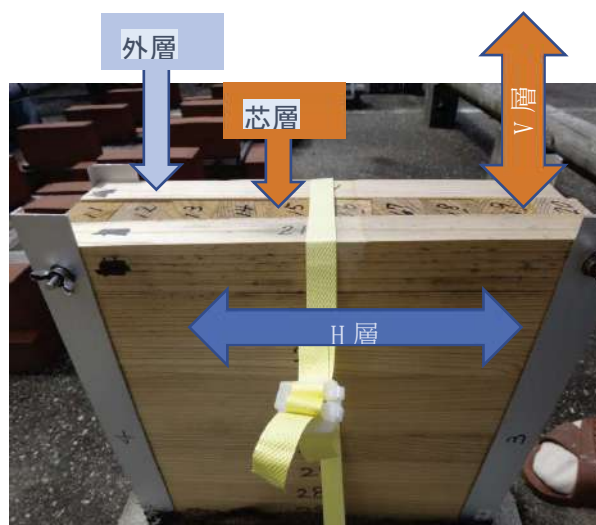


図 5.4.1-3 各種直立ユニットの外層と芯層の劣化リスク



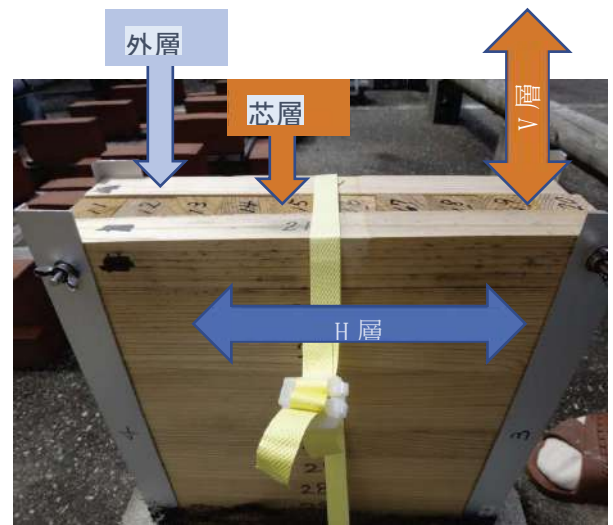
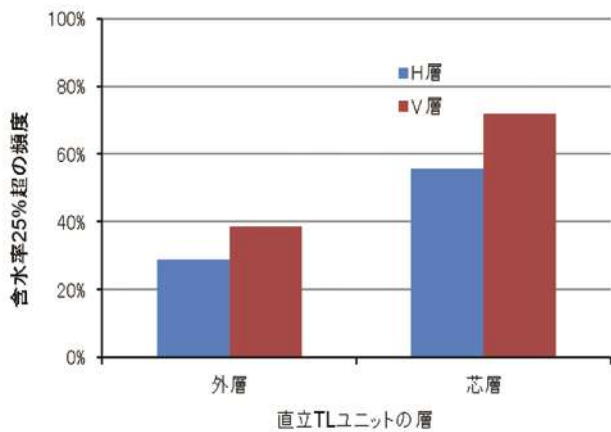


図 5. 4. 1-4 直立 TL ユニットの層別の劣化リスク

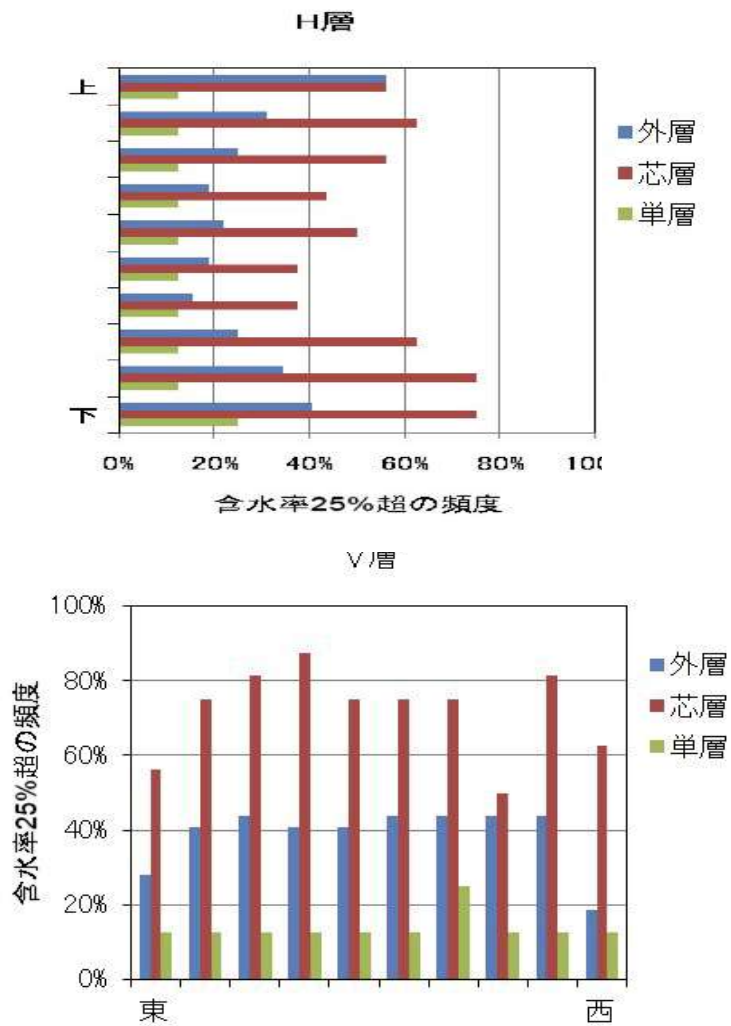


図 5. 4. 1-5 縦置き TL ユニットの層内の劣化リスクの分布
上～下 東～西 は層内の試験材の位置を表す

(4) 各ユニットの平均含水率の増減

試験材含水率をユニットごとに集計し、その推移を図 5.4.1-6 に示した。

いずれのユニットにおいても、平均含水率は測定日ごとに細かく増減しながらも、徐々に増加する傾向を示した。含水率のレベルはユニットにより異なったが、測定日ごとの増減パターンは一致しており、増減は全ユニットに共通する要因、おそらくは降水量の推移に関連していると予想された。

ユニットごとに比較すると、複層ユニットは単層ユニットより全般に高い含水率レベルで増減し、中でも水平設置ユニット (H, DLT)、とりわけ DLT ユニットのレベルが高かった。ただし、単層ユニットも、全ユニットの高含水率が大きく上昇した 11/6 の測定では、直立 TL ユニットの並んだ。

4 条件の直立 TL ユニット間で比較すると、設置向き（芯層の方向）による差異は見られなかったが、不適切な外皮で被覆した TL ユニットでは含水率レベルがやや高くなる傾向が見られた。

以上、各ユニットの平均含水率の増減パターンは基本的に一致しており、降水量推移との関係性が予想された。含水率のレベルは試験期間を通して、複層ユニット＞単層ユニット、水平置ユニット＞縦置ユニット、外皮ありユニット＞外皮なしユニット の傾向であった。

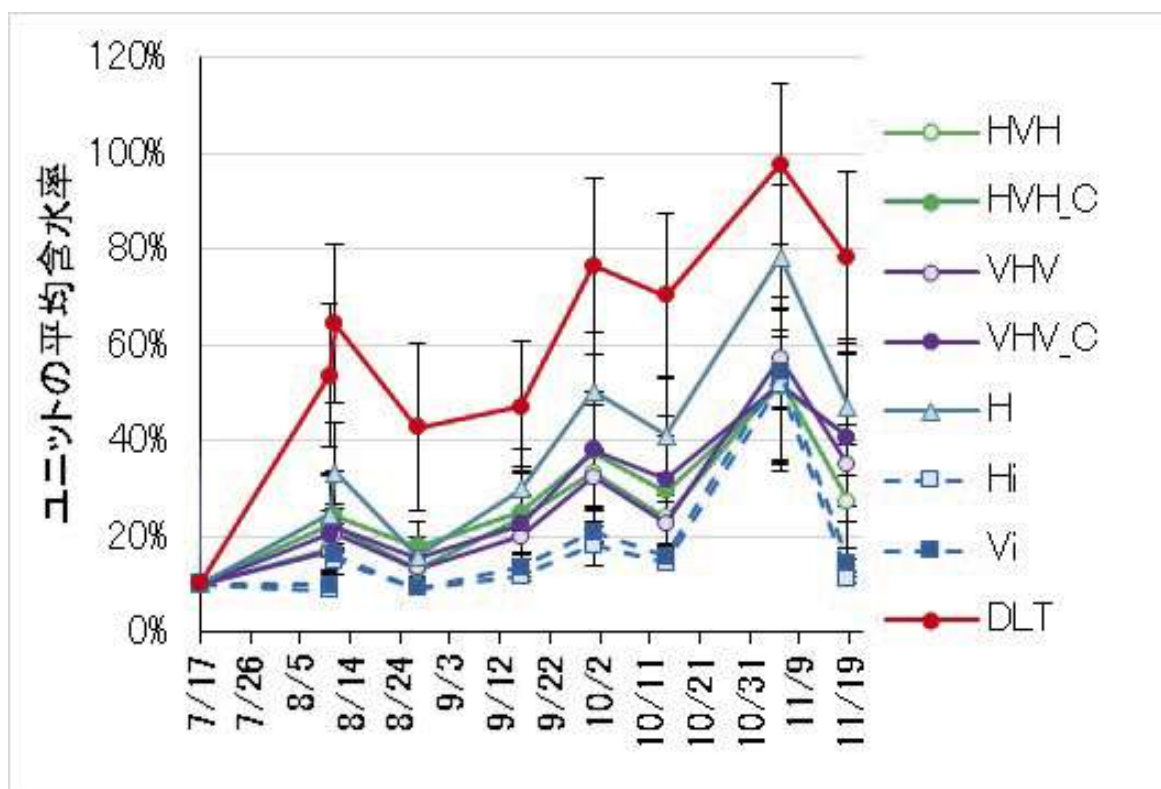


図 5.4.1-6 各ユニットの平均含水率の推移

縦棒は標準偏差を示す

(5) 全ユニットの平均含水率と降水量の関係

曝露期間中の各ユニットの含水率の増減は降水量の推移に関係していると予想された。全体的な傾向を把握するため、全ユニットの平均含水率の増減と各種降水量データとの関係を検討した。

図 5. 4. 1-7、図 5. 4. 1-8 は、1 時間あたりの雨量、ならびに 24 時間雨量の推移に各測定日の全平均含水率を重ねたグラフであるが、雨量の変動が細か過ぎて、関係性が見られない。そこで、測定前 1 週間積算雨量（曝露開始前は含まない）を降水量データに用いたところ含水率の増減との関係性が現れ（図 5. 4. 1-9）、積算期間を拡大したところ関係性はさらに明確になり（図 5. 4. 1-10、図 5. 4. 1-11）、含水率増減と 3 週間積算雨量の推移は非常によく合致している印象を受けた。

以上のように、ユニットの含水率は測定前の長期に亘る積算雨量、すなわち降雨の履歴に影響され、少なくとも 3 週間前の降雨まで遡って影響を受けることが確認された。

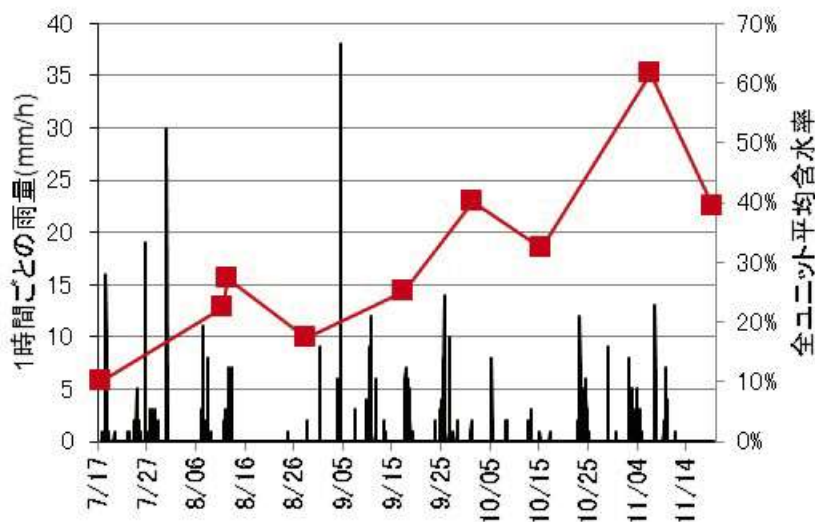


図 5. 4. 1-7 全ユニット平均含水率の推移と 1 時間ごとの雨量

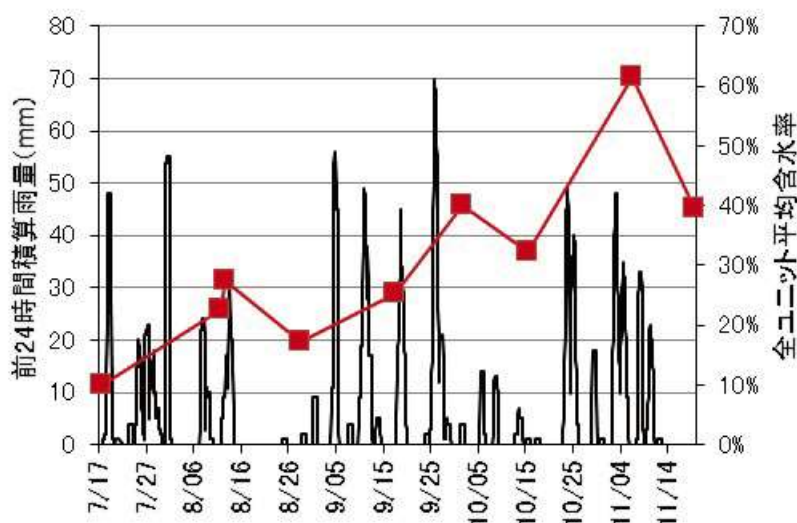


図 5. 4. 1-8 全ユニットの全平均含水率の推移と 24 時間前積算雨量

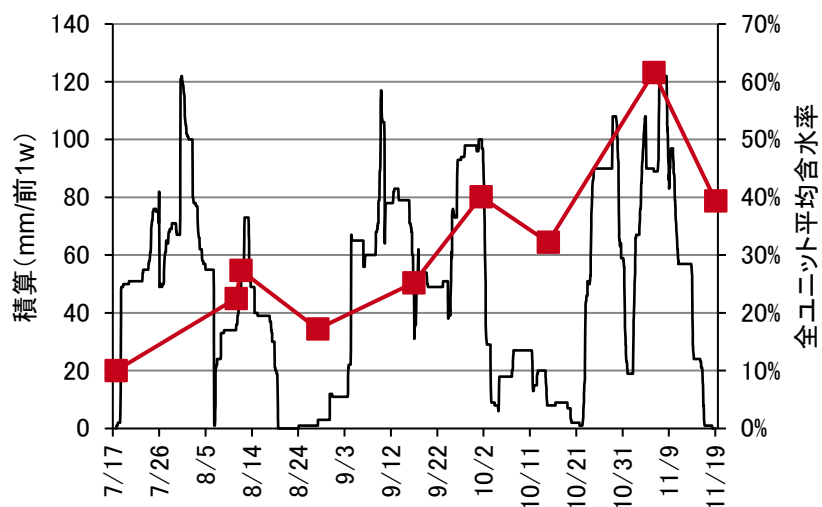


図 5.4.1-9 全ユニットの全平均含水率の推移と1週間前積算雨量

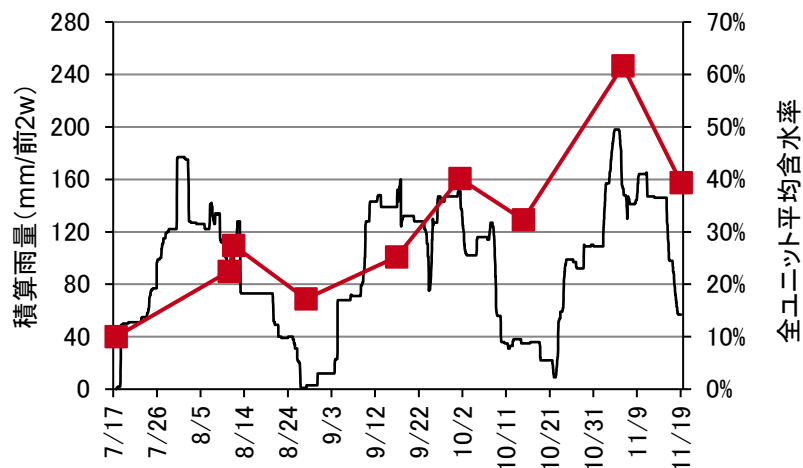


図 5.4.1-10 全ユニットの全平均含水率の推移と2週間前積算雨量

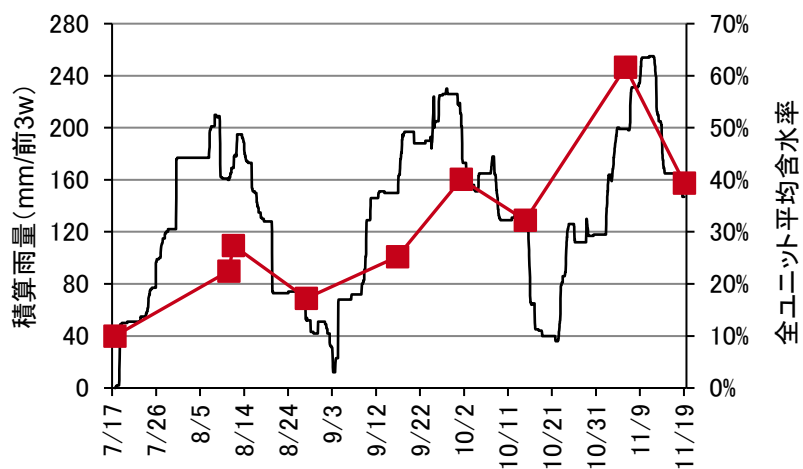


図 5.4.1-11 全ユニットの全平均含水率の推移と3週間前積算雨量

(6) 各ユニットの含水率と降水量（降雨履歴）の関係

(5) では、全ユニットの平均含水率は測定 3 週間前の降雨まで遡って影響を受けることを確認したが、あくまで全体的な傾向である。

図 5.4.1-12 は、8/28、10/1、11/6 の 6 種ユニットの含水率の比較である。小雨後の 10/1 の含水率測定では 6 ユニット中 Hi と Vi が明らかに低いが、好天後の 8/28 と雨天後の 11/6 の測定では 6 ユニット間に差はない。このことは、含水率と降水量の関係性がユニットごとに異なる可能性を示唆している。そこで、含水率と降雨履歴の関係を、ユニットごとに解析した。

含水率は、各測定日の試験材含水率をユニットごと平均した。降雨履歴データは、1、2、3 週間前の雨量を積算した。曝露開始時の 7/17 のデータは、含水率 10%、積算降雨量 0mm とした。ユニットごとに含水率と積算雨量をプロットし、各積算雨量と含水率との間の一次回帰式と決定係数 R^2 を求めた。

図 5.4-1-13 は、全ユニットの平均含水率と降雨履歴のグラフである。含水率と各積算雨量の決定係数は 3 週間積算 > 2 週間積算 > 1 週間積算で、(5) の図 5.4.1-9～図 5.4-1-11 の関係と一致する結果であった。

図 5.4.1-14～図 5.4.1-21 の各ユニットのグラフを比較すると、複層構成ユニット (TL、DLT) と単層ユニット (Hi、Vi) の間に明らかな相違点がみられた。

複層ユニットのグラフはいずれも、積算雨量が高くなると含水率も増加する傾向を示したが、単層ユニットでは、11/8 の測定データを除き、積算雨量が高くなっても含水率は 10～20% の範囲内での微増にとどまった。

含水率と各積算雨量の決定係数 R^2 についても、複層ユニットではほとんどが 3 週間積算の場合が最も高く、積算期間が短くなるにつれて低下する傾向があったが、単層ユニットは逆に積算期間が短いほど決定係数は高くなり、1 週間積算が最も高かった。複層ユニットでは降雨が長期間に亘って含水率に影響を及ぼすが、単層ユニットでは降雨の影響は短期的と考えられた。

これら複層と単層の相違については、複層構成では雨水が内部の層間に侵入すると乾燥しにくいのに対し、単層構成は材料の露出面が多いため雨水が侵入しても乾燥しやすいものと考えられる。

直立 TL ユニット 4 条件について 3 週間積算降水量の決定係数を比較すると、HVH は VHV より高く、不適切な外皮つきユニットは外皮なしより高かった。試験材の配列や外皮は降雨の影響の長期化させる要因と考えられた。

以上の結果から、CLT のような積層材料は、層間へ浸水する最悪状況に陥った場合、単層材料より降雨の影響が長期化しやすく、不適切な外皮は長期化をさらに助長するおそれが見られた。

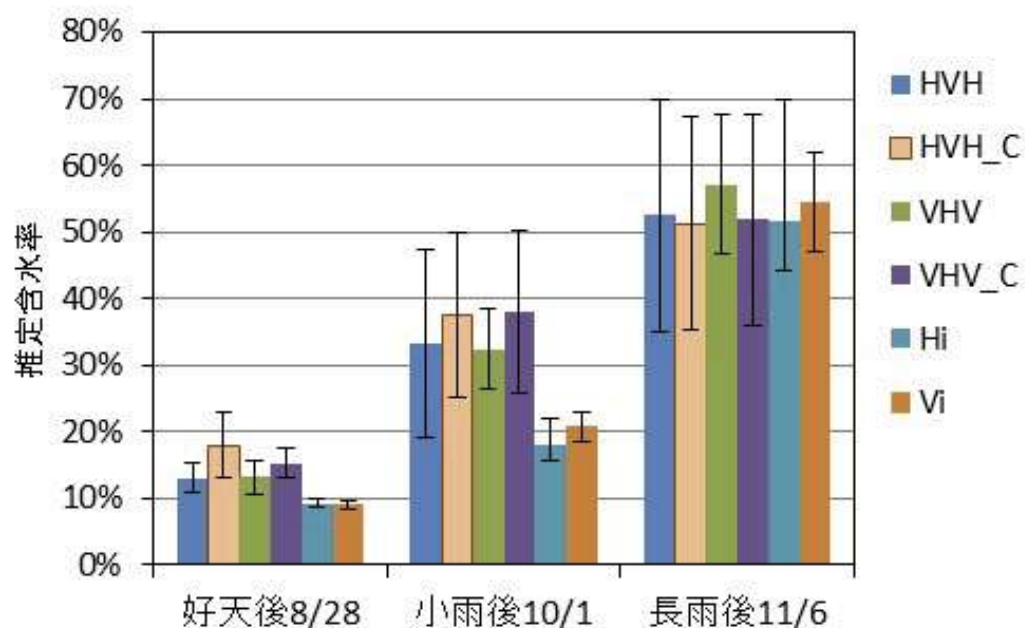


図 5. 4. 1-12 測定日の天候と各ユニットの含水率

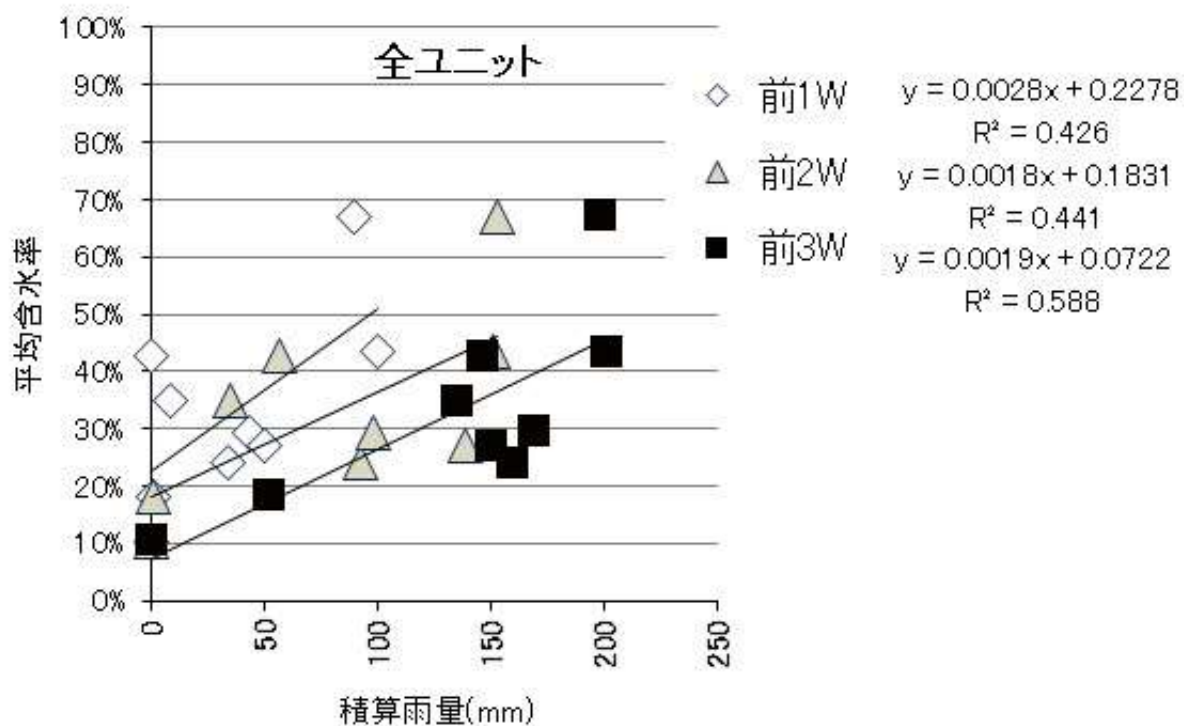


図 5. 4. 1-13 各測定日の降雨履歴データと全ユニットの平均含水率

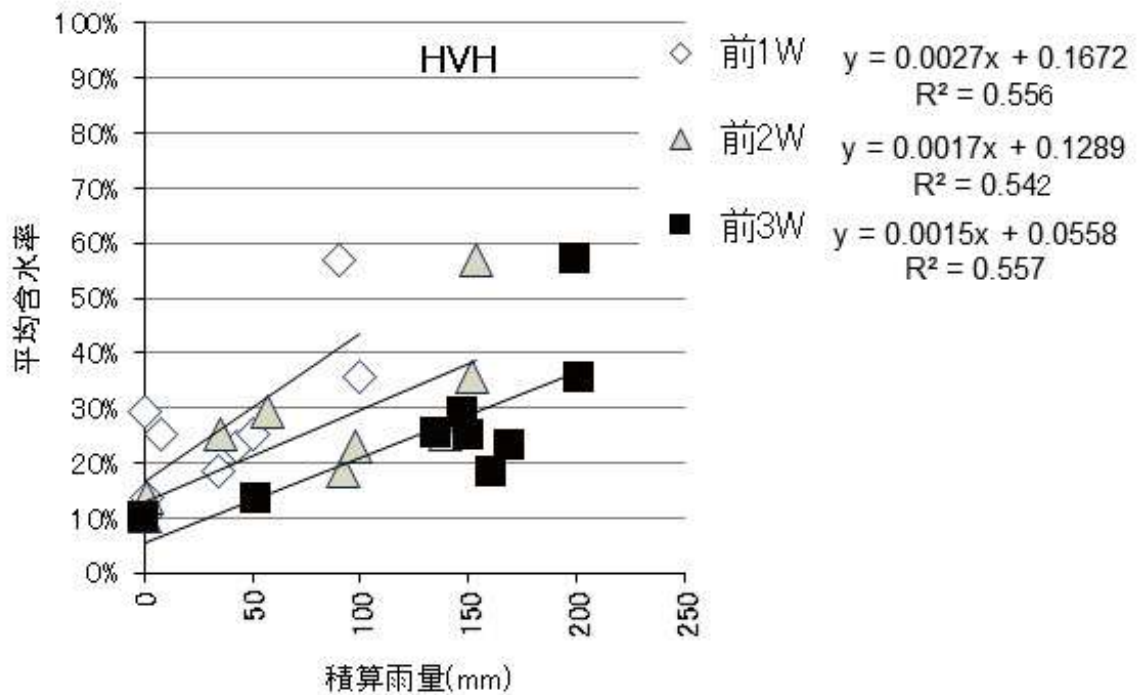


図 5. 4. 1-14 各測定日の降雨履歴データと HVH ユニットの含水率

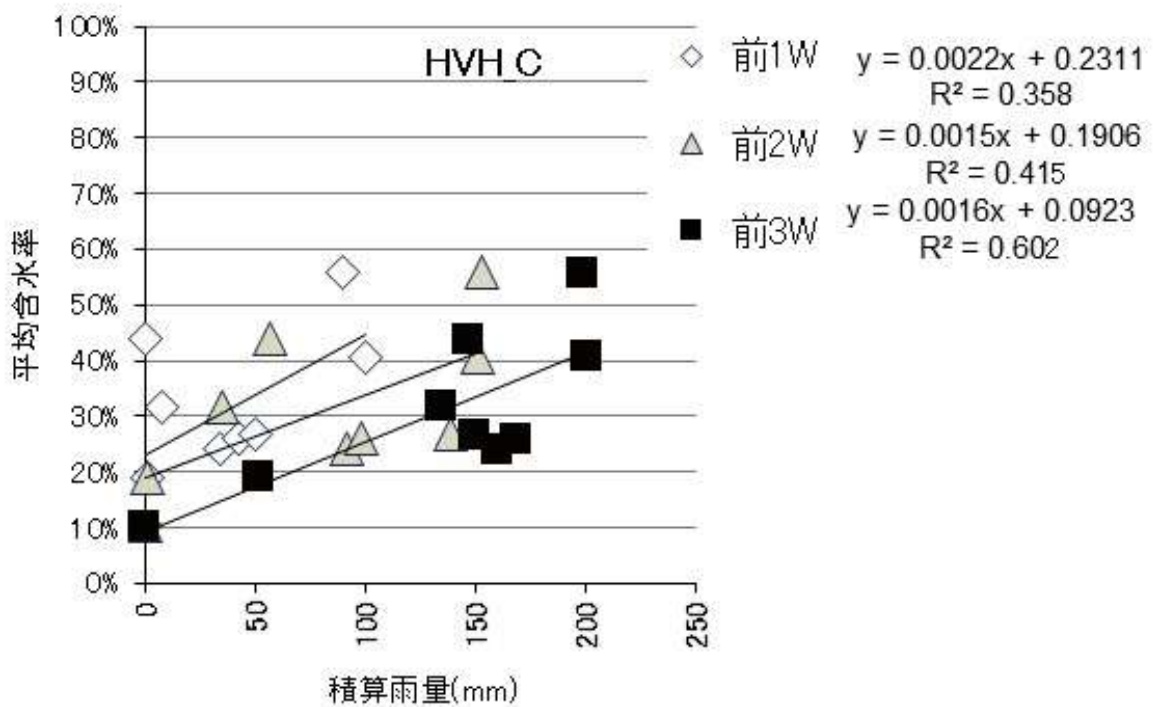


図 5. 4. 1-15 各測定日の降雨履歴データと HVH_C ユニットの含水率

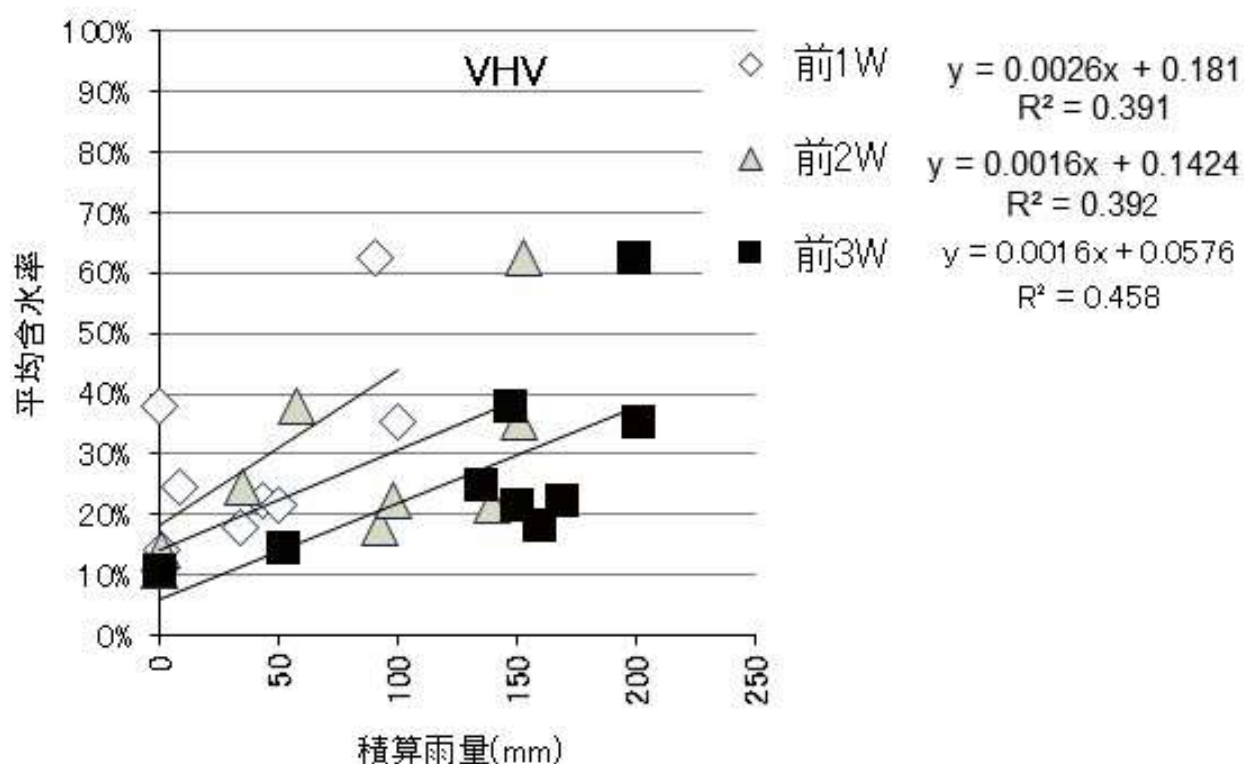


図 5. 4. 1-16 各測定日の降雨履歴データと VHV ユニットの含水率

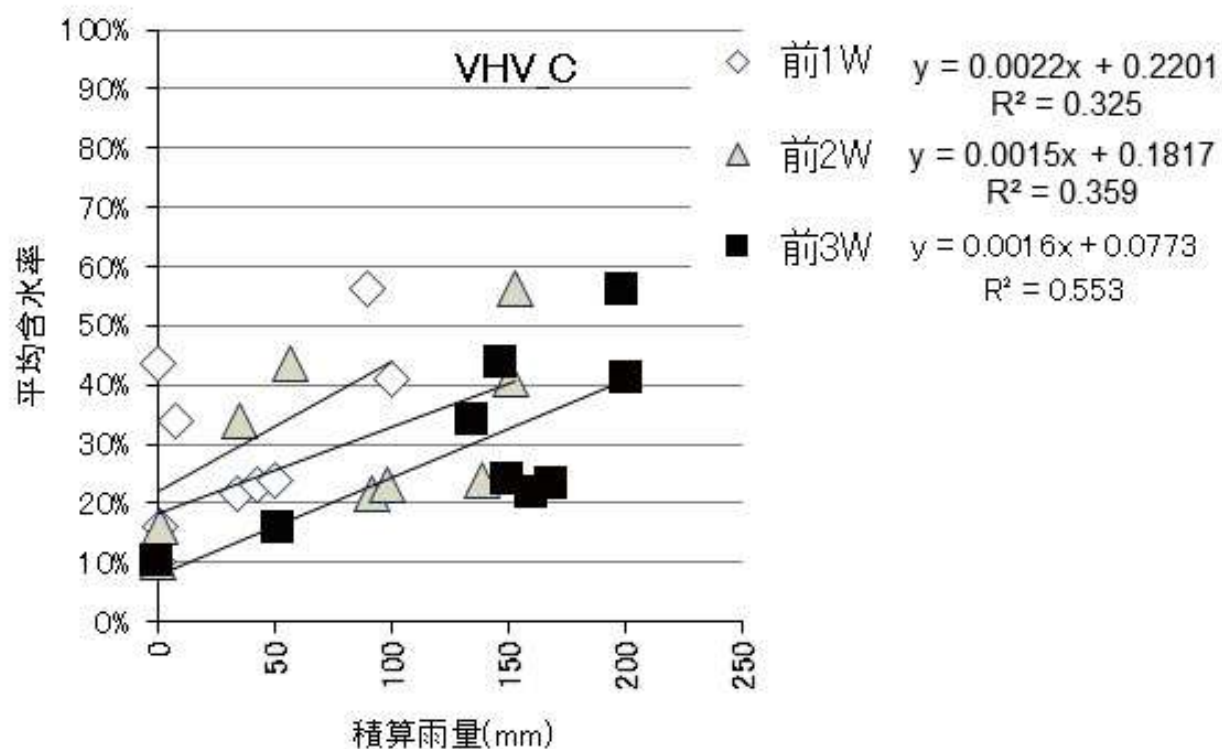


図 5. 4. 1-17 各測定日の降雨履歴データと VHV_C ユニットの含水率

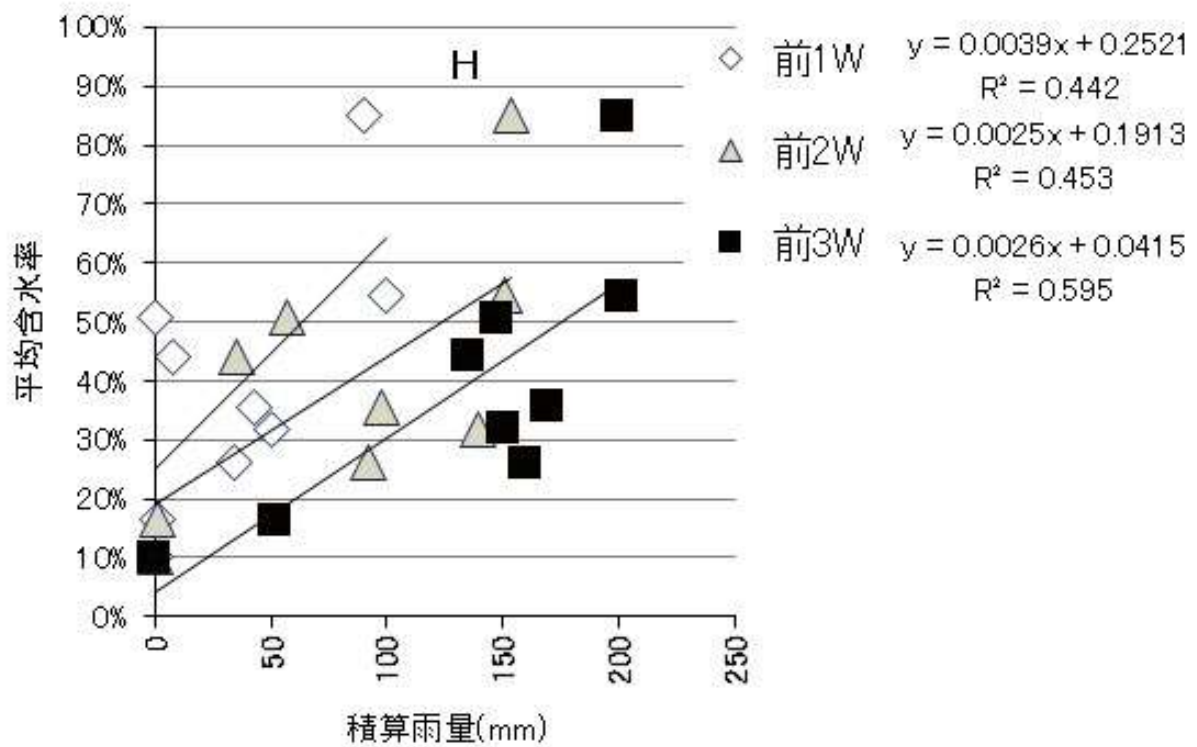


図 5. 4. 1-18 各測定日の降雨履歴データとHユニットの含水率

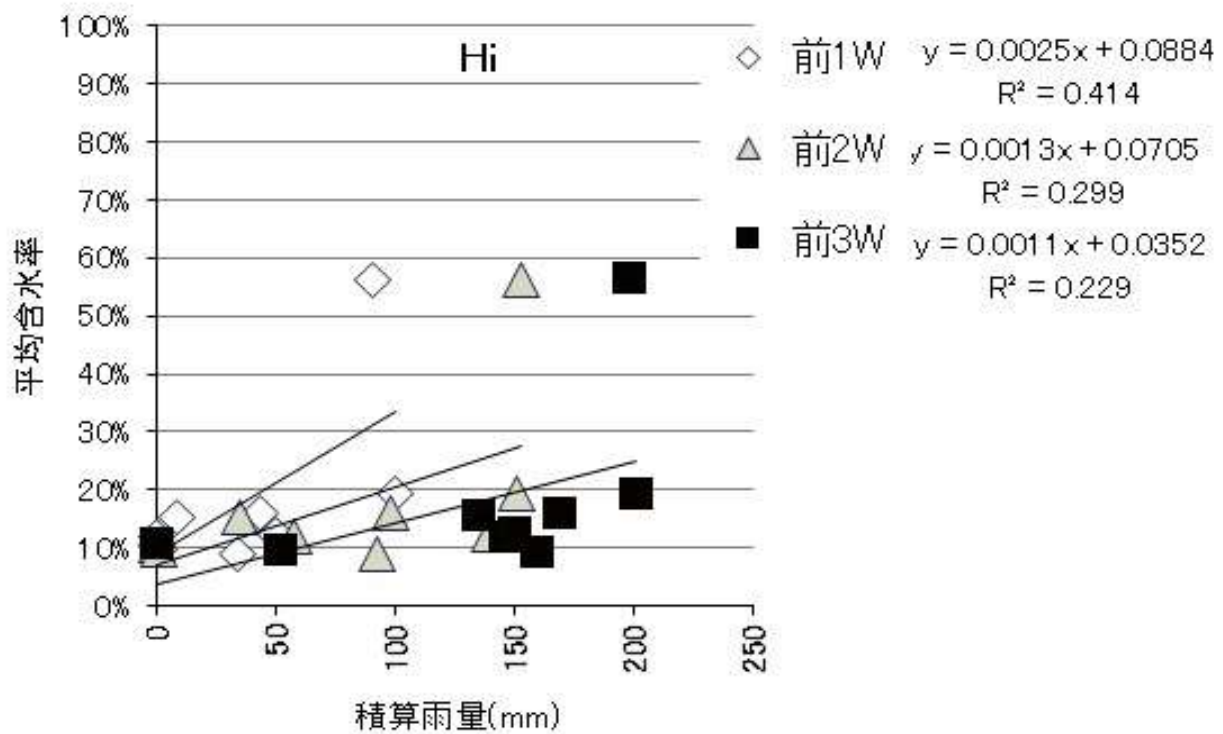


図 5. 4. 1-19 各測定日の降雨履歴データとHi ユニットの含水率

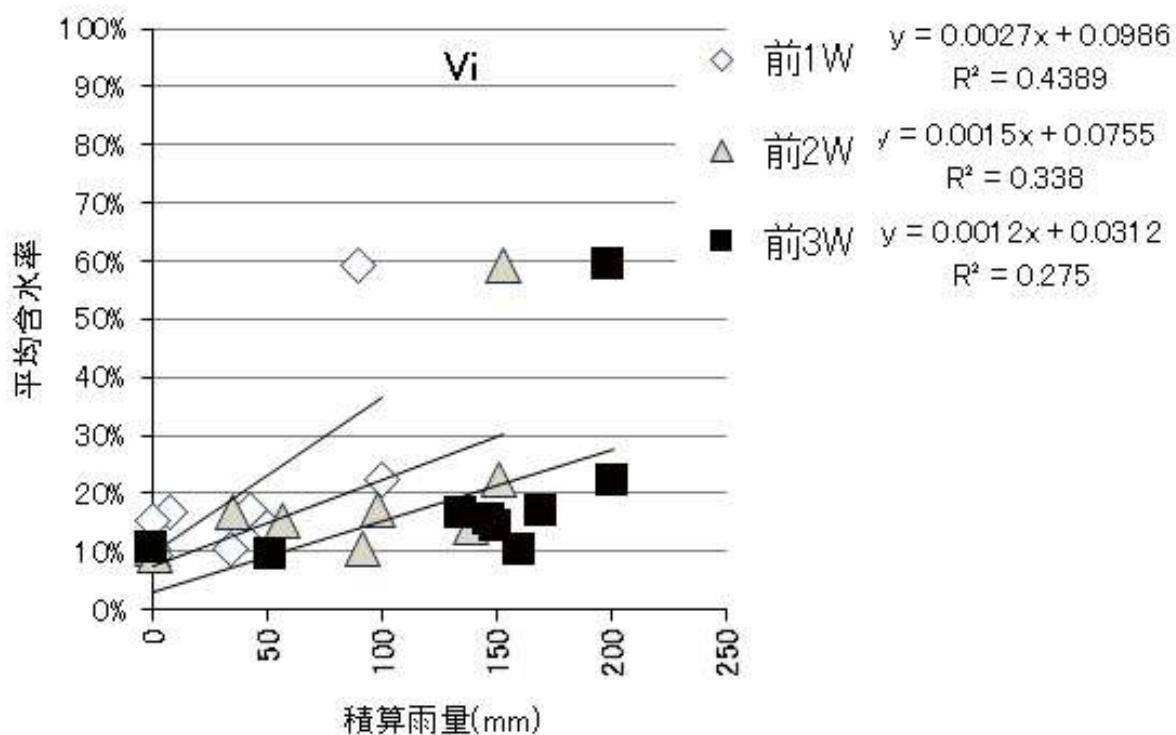


図 5. 4. 1-20 各測定日の降雨履歴データと Vi ユニットの含水率

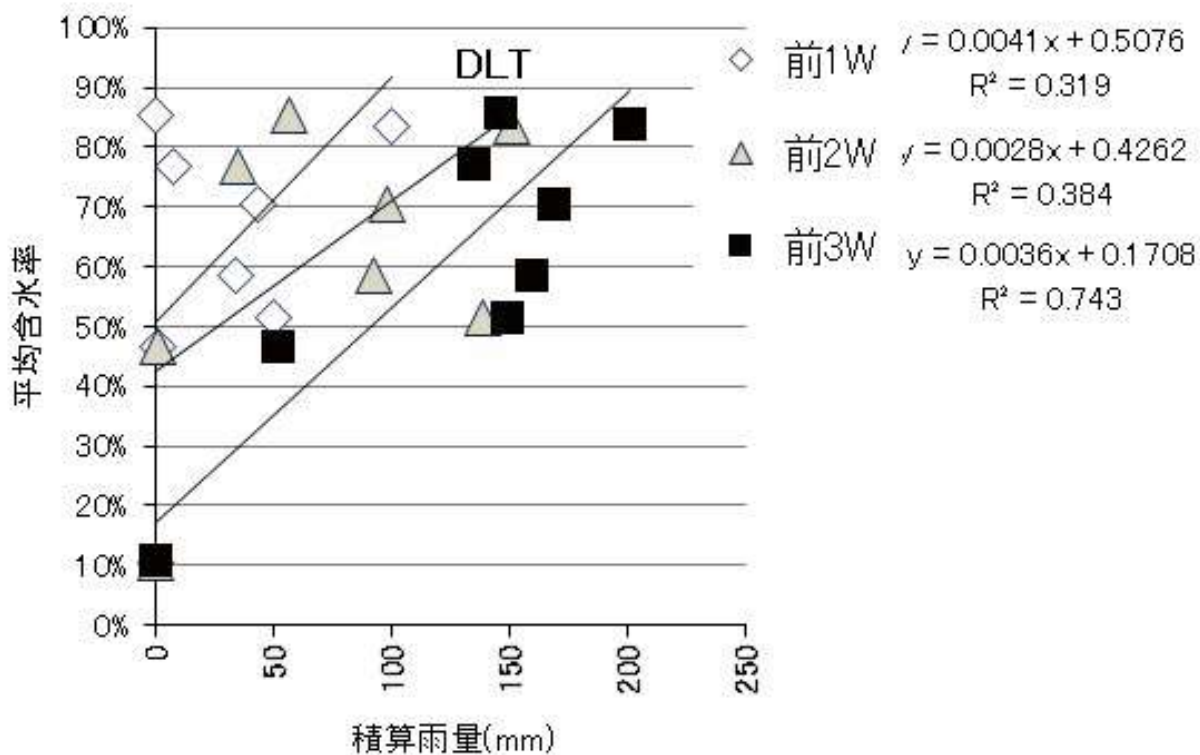


図 5. 4. 1-21 各測定日の降雨履歴データと DLT ユニットの含水率

(7) 直立 TL ユニットにおける各層の含水率増減

(6) では複層ユニットでは単層より降雨の影響を長期間に亘って受けることが示唆された。そこで、複層ユニット内部の含水率を、層レベルで検討する。

直立 TL ユニット HVH、VHV、HVH_C、VHV_C の試験材含水率の増減を層別に集計し、単層ユニットの値とともに図 5.4.1-22～図 5.4.1-25 に示した。各ユニットで芯層と外層の含水率の増減を比較すると、いずれも芯層のほうが高い水準で増減することがわかった。芯層試験材の露出面は端面のみで狭い。そのため、雨水が侵入できる面積は狭いが、一旦侵入した水は乾燥しにくいと考えられる。外層試験材の露出面は端面と側面で、広い。そのため、雨水は侵入しやすいが、水分が蒸発する面も広く、乾燥も早いと考えられる。芯層の含水率が高い原因は、浸水後の乾燥しにくさと考えられた。

次に試験材配列方向、すなわち V 層と H 層で含水率を比較すると、芯層同士で比較すると HVH 芯層 > VHV 芯層、外層同士の比較では VHV 外層 > HVH 外層で、V 層のほうが含水率が高い傾向が見られた。単層ユニットの含水率も、V 層単列 Vi のほうが H 層単列 Hi より高く、複層と同じ傾向であった。V 層の含水率試験材間の隙間は垂直で、雨水は内部まで容易に流下するのに対し、H 層の試験材間隙間は水平向きであるため雨水は毛管圧によって侵入するしかない。V 層の含水率が高い原因は、試験材間の隙間への雨水の浸入しやすさにあると推察される。

外皮が各層の含水率に及ぼす影響について、図 5.4.1-22 と図 5.4.1-24、図 5.4.1-23 と図 5.4.1-25 の芯層の平均含水率の増減を比較すると、8/12→8/28、10/1→10/15、11/6→11/19 における含水率低下は、外皮ありユニット HVH_C、VHV_C で緩やかである。特に 11/6→11/19 は、外層の含水率は外皮なしユニットと同様に低下しているのに対し、芯層で全く低下していない。不適切な外皮は、芯層の乾燥を著しく妨げると考えられる。

以上のように、TL ユニットでは芯層と外層、V 層と H 層の間で含水率に差異が見られたが、前者の差異は層内の乾燥しにくさ、後者の差異は雨水の侵入しやすさの違いが原因と考えられ、積層構成内の水分移動の複雑さが示唆された。

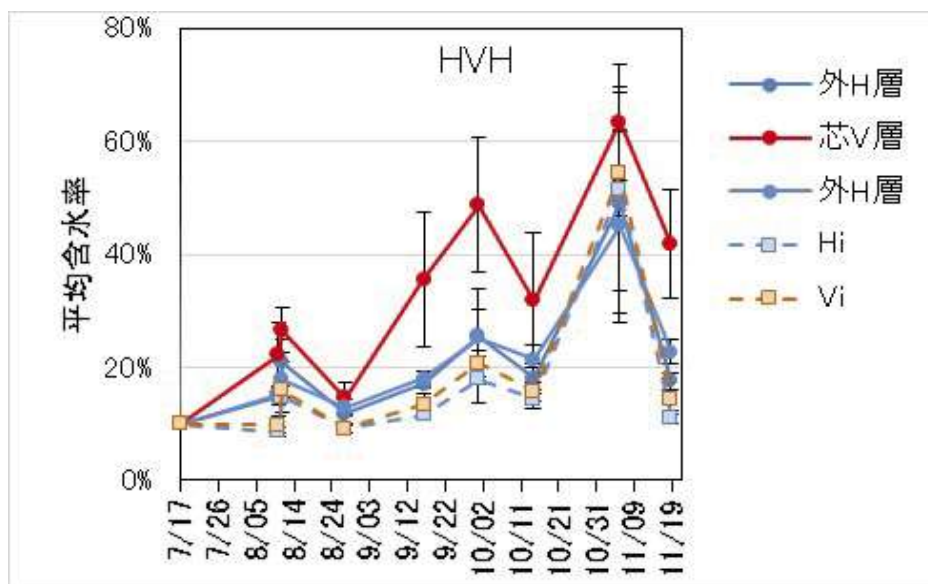


図 5.4.1-22 TL ユニット (HVH) 各層の含水率の増減

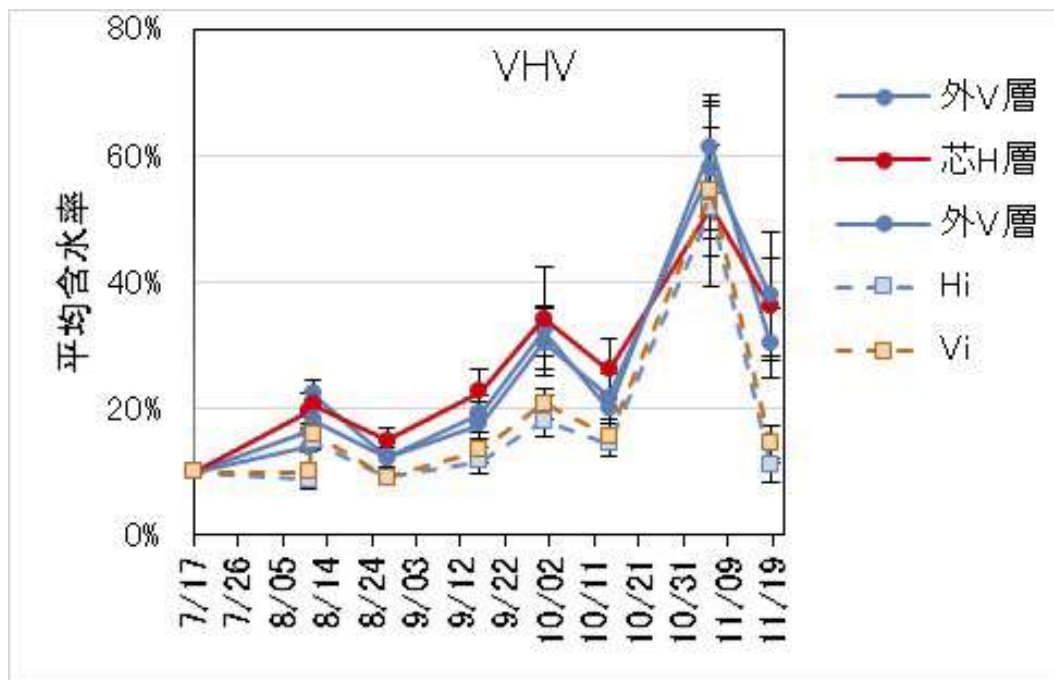


図 5.4.1-23 TL ユニット (VHV) 各層の含水率の増減

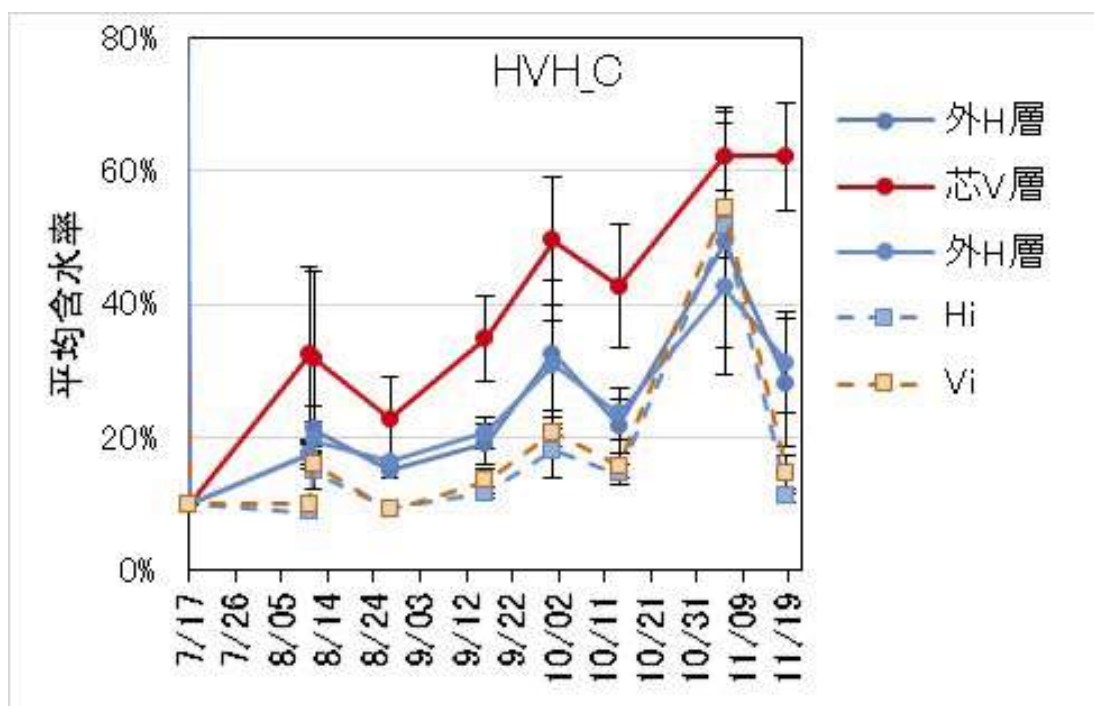


図 5.4.1-24 TL ユニット (HVH_C) 各層の含水率の増減

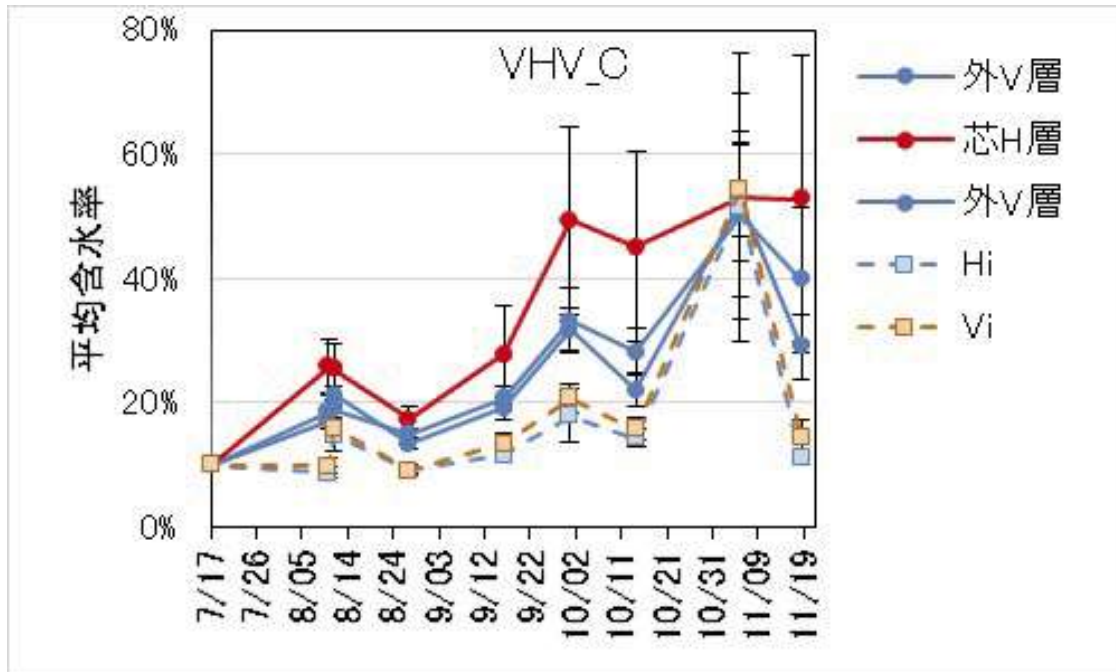


図 5.4.1-25 TL ユニット (VHV_C) 各層の含水率の増減

(8) 直立 TL ユニットの層内の含水率分布

直立 TL ユニットの層内の含水率分布を検討するため、各測定日の試験材の含水率を層内位置にあわせて図 5.4.1-26～図 5.4.1-30 に図示した。比較対照の、H 層単層、V 層単層の層内分布も図 5.4.1-31、図 5.4.1-32 に示した。

層内の含水率分布は当然測定日ごとに異なったが、すべての TL ユニットを通じて、層内の含水率変動幅は、低含水率域では小さく高含水率域では大きい傾向が見られた。H 層内では上記の傾向が顕著であり、含水率 30% までは層内変動はほとんどみられないが、30% を超えると上端と下端の試験材の含水率が急激に上昇する傾向が見られた。この傾向は特に外層で顕著にみとめられ、H 層単層ユニットでもみられた。V 層内でも、高含水率域での変動が大きい傾向がみられたが、変動は徐々に大きくなり、また H 層の上端下端のように含水率が突出して上昇する試験材も見られなかった。

(6) の層別比較では、H 層や外層は含水率が低い傾向が見られたが、外層の H 層であっても上端や下端では含水率が上昇することが明らかになった。

外皮つきユニットでも上記と同じ傾向が見られたが、注目すべきは 11/6 と 11/19 の芯層含水率分布である。外皮なしの HVH や VHV の 11/19 の芯層含水率分布は明らかに 11/6 より低下しているが、外皮付きの HVH_C や VHV_C の芯層では 11/19 と 11/6 の分布は重なっている。11/19 の前 1 週間の降水量は 0mm (図 5.4.1-5) であったことから、外皮が芯層の乾燥を強力に抑制したと考えられる。

以上のように、縦向き TL ユニットの層内の含水率分布は、低含水率域では安定しているが、高含水率域では層内での変動が大きくなり、H 層では特に上端と下端の試験材が極端に上昇することが確認された。

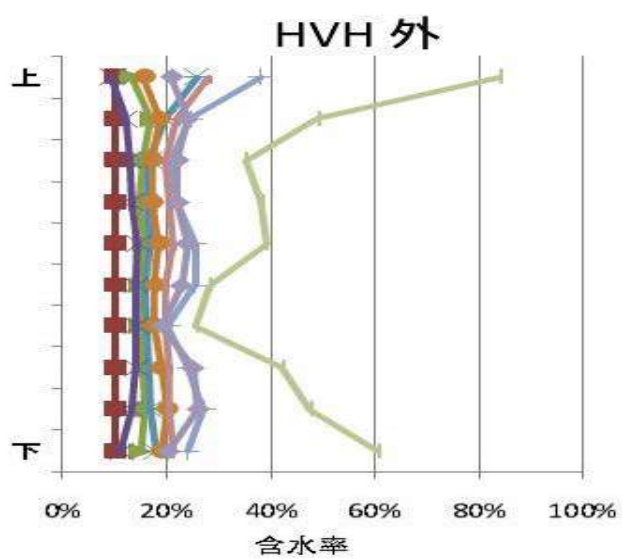
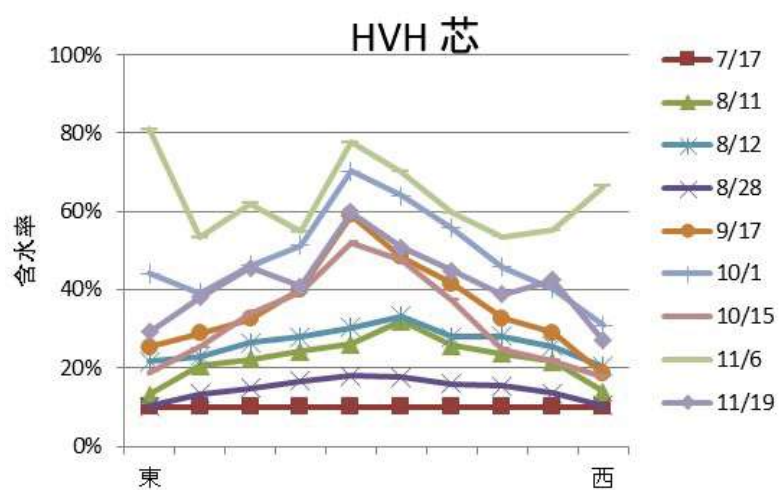
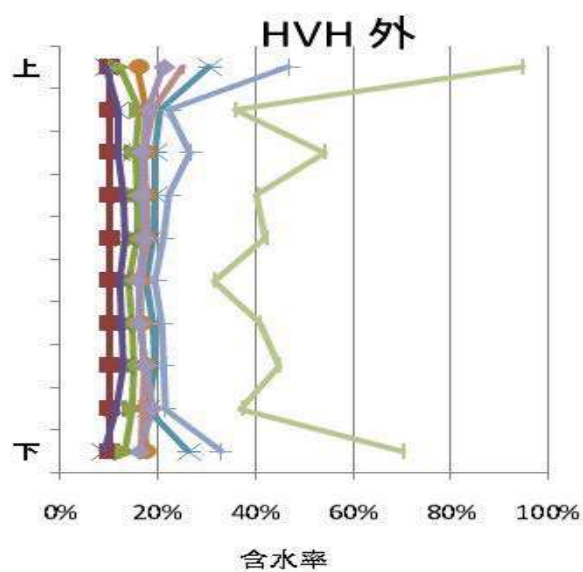


図 5. 4. 1-26 縦向き TL ユニット HVH の各層内の含水率分布

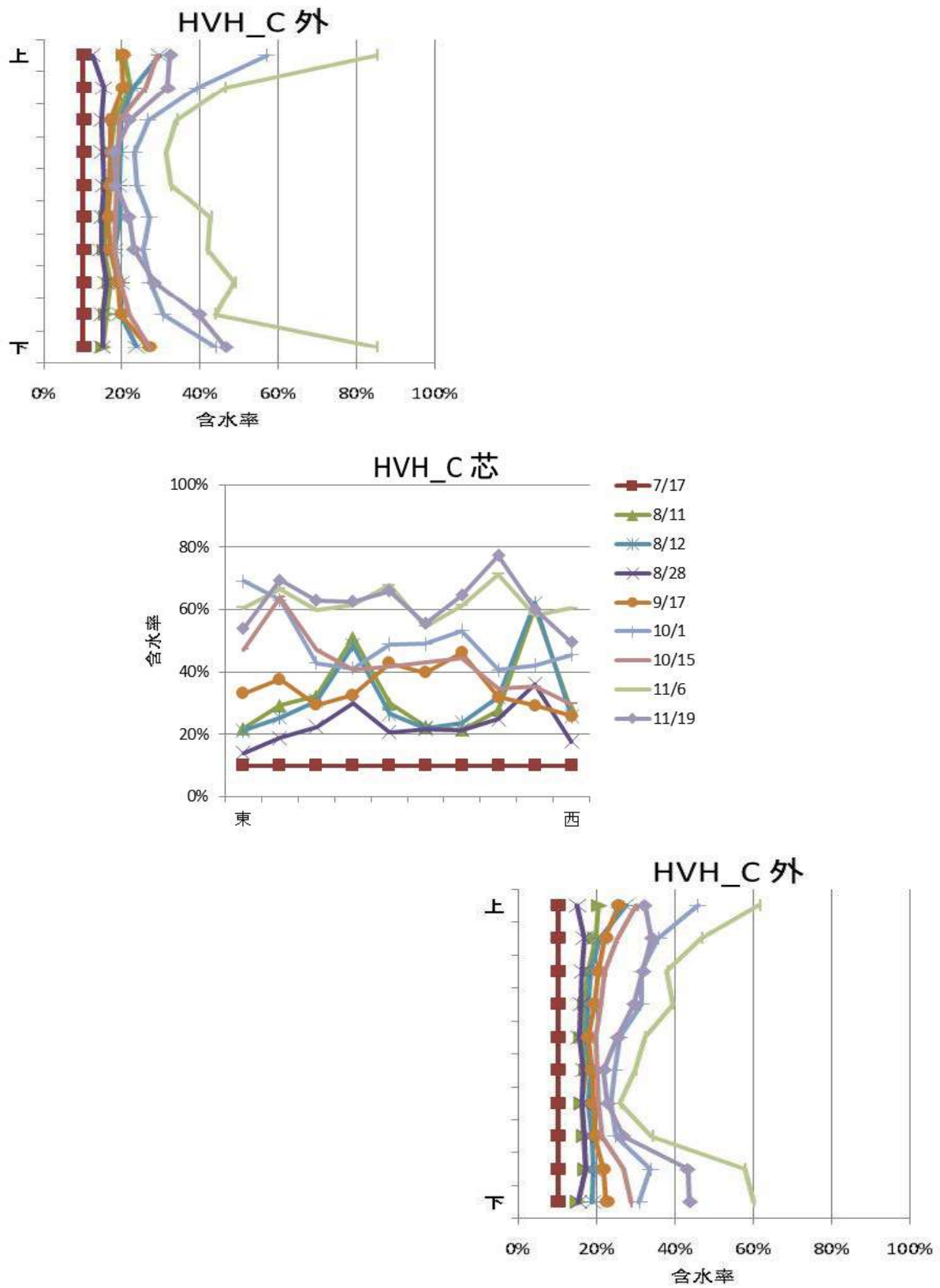


図 5. 4. 1-27 縦向き TL ユニット HVH_C の各層内の含水率分布

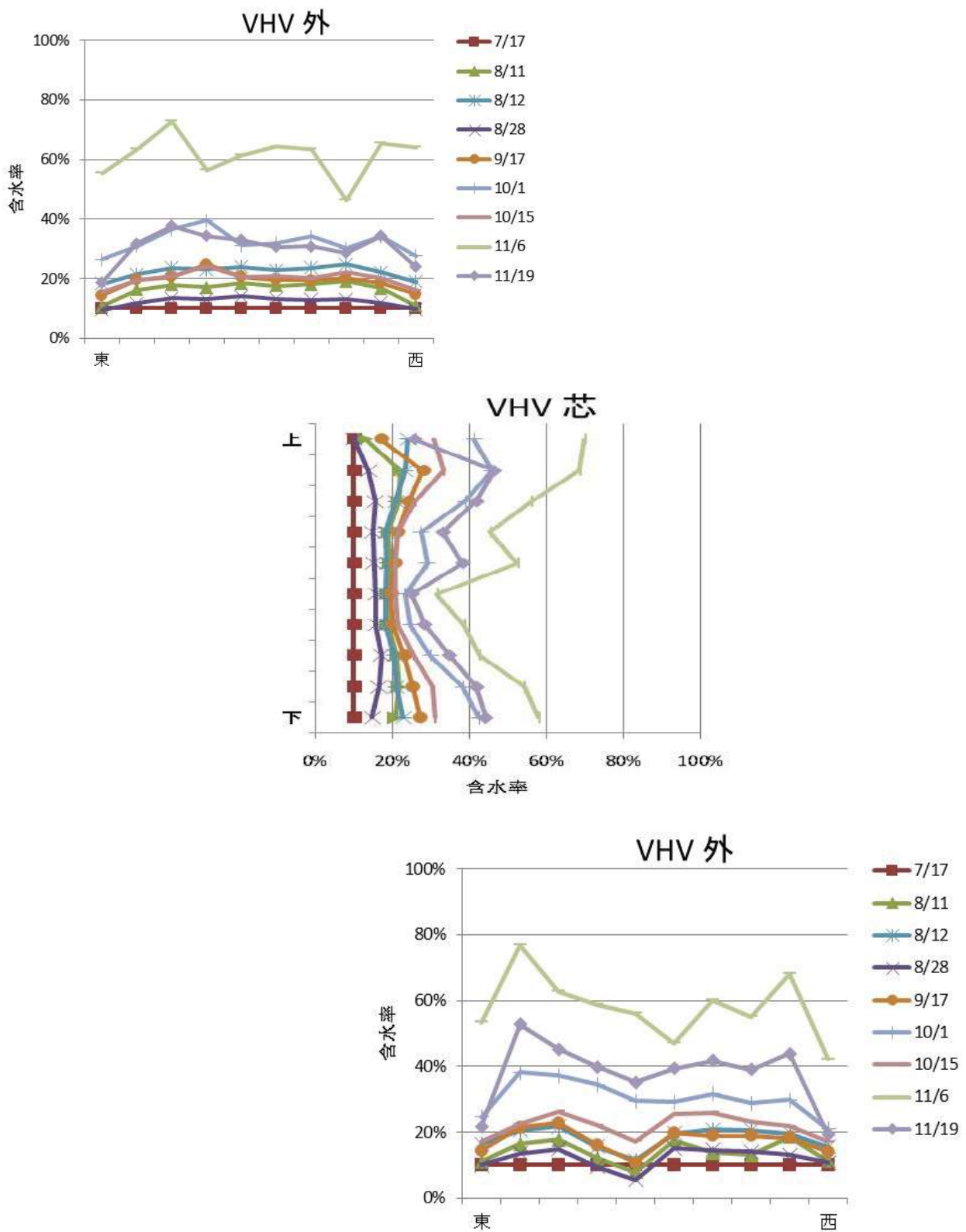


図 5. 4. 1-28 縦向き TL ユニット VHV の各層内の含水率分布

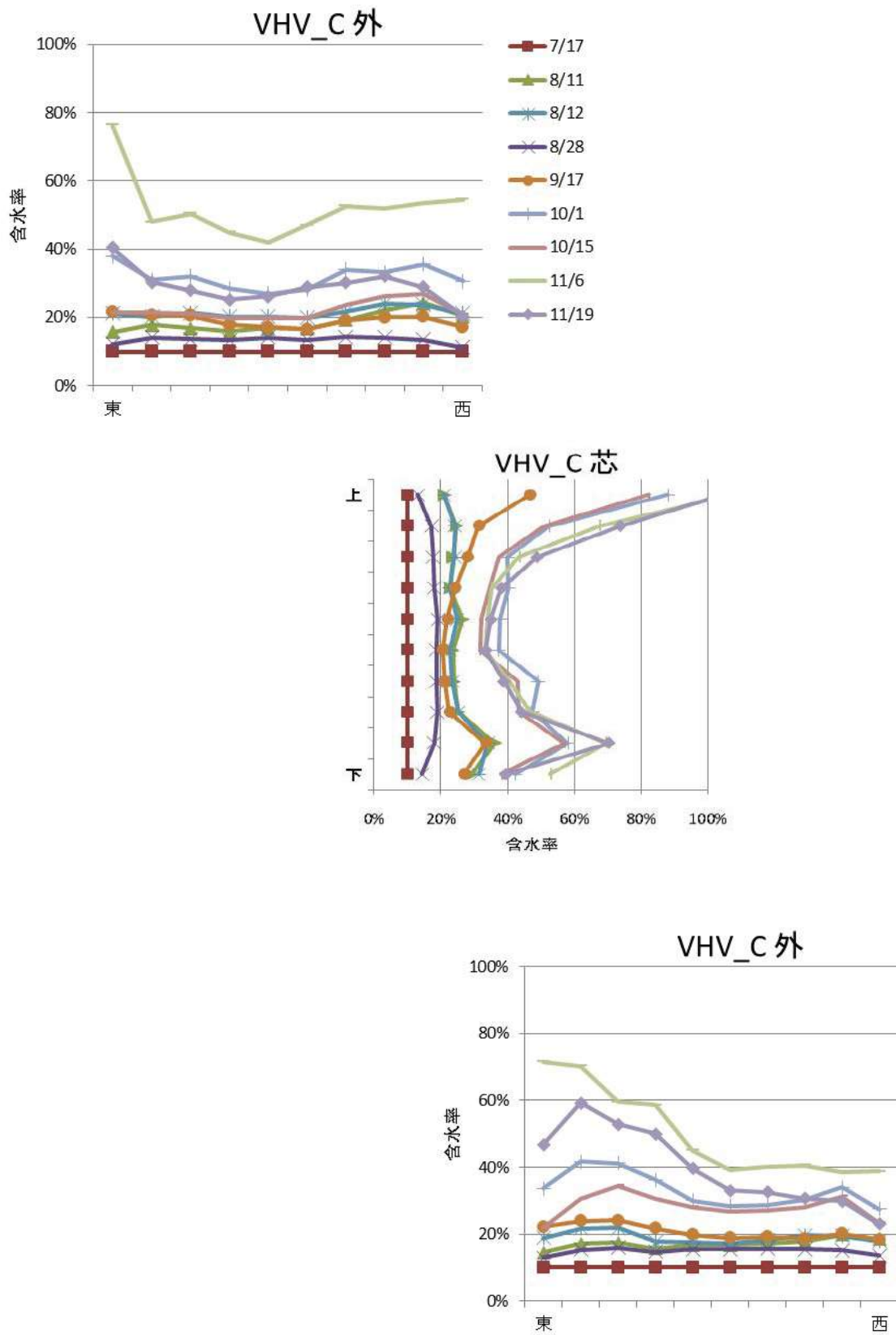


図 5. 4. 1-29 縦向き TL ユニット VHV_C の各層内の含水率分布

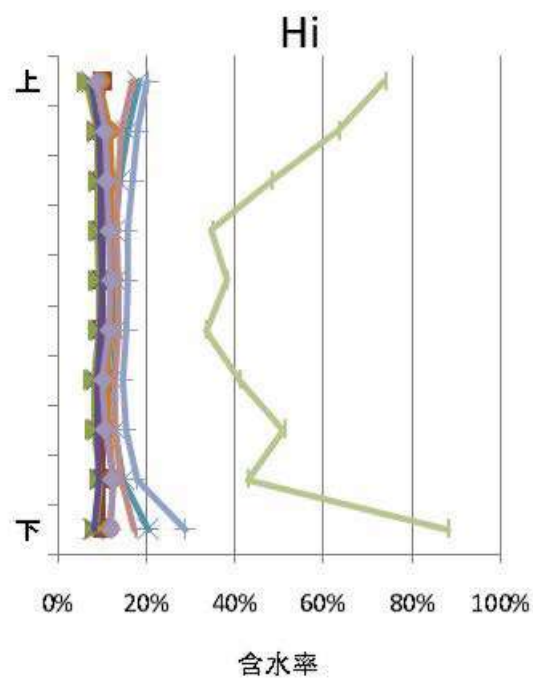


図 5. 4. 1-30 縦向き TL ユニット Hi の各層内の含水率分布

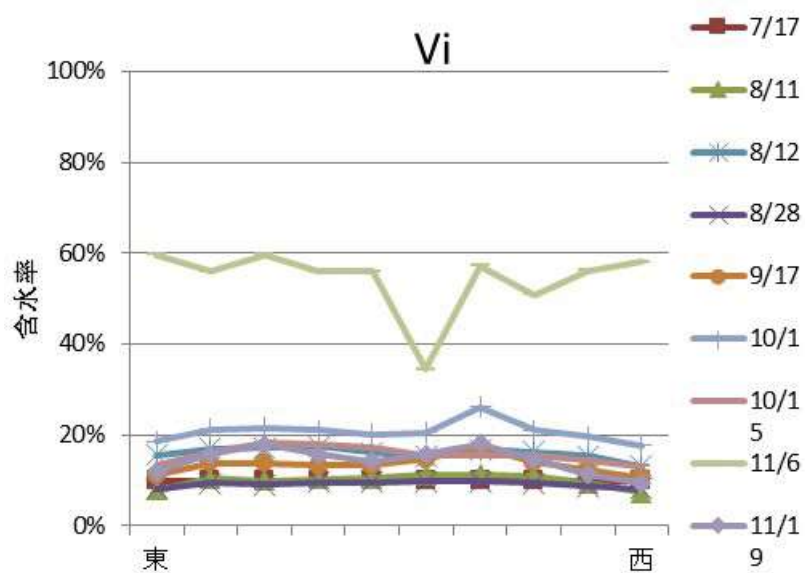


図 5. 4. 1-31 縦向き TL ユニット Vi の各層内の含水率分布

(9) 曝露した試験材に観察された生物劣化

11/19 までの屋外曝露期間、ユニットの試験材には写真 5.4.1-10、写真 5.4.1-11 のような生物劣化が観察された。

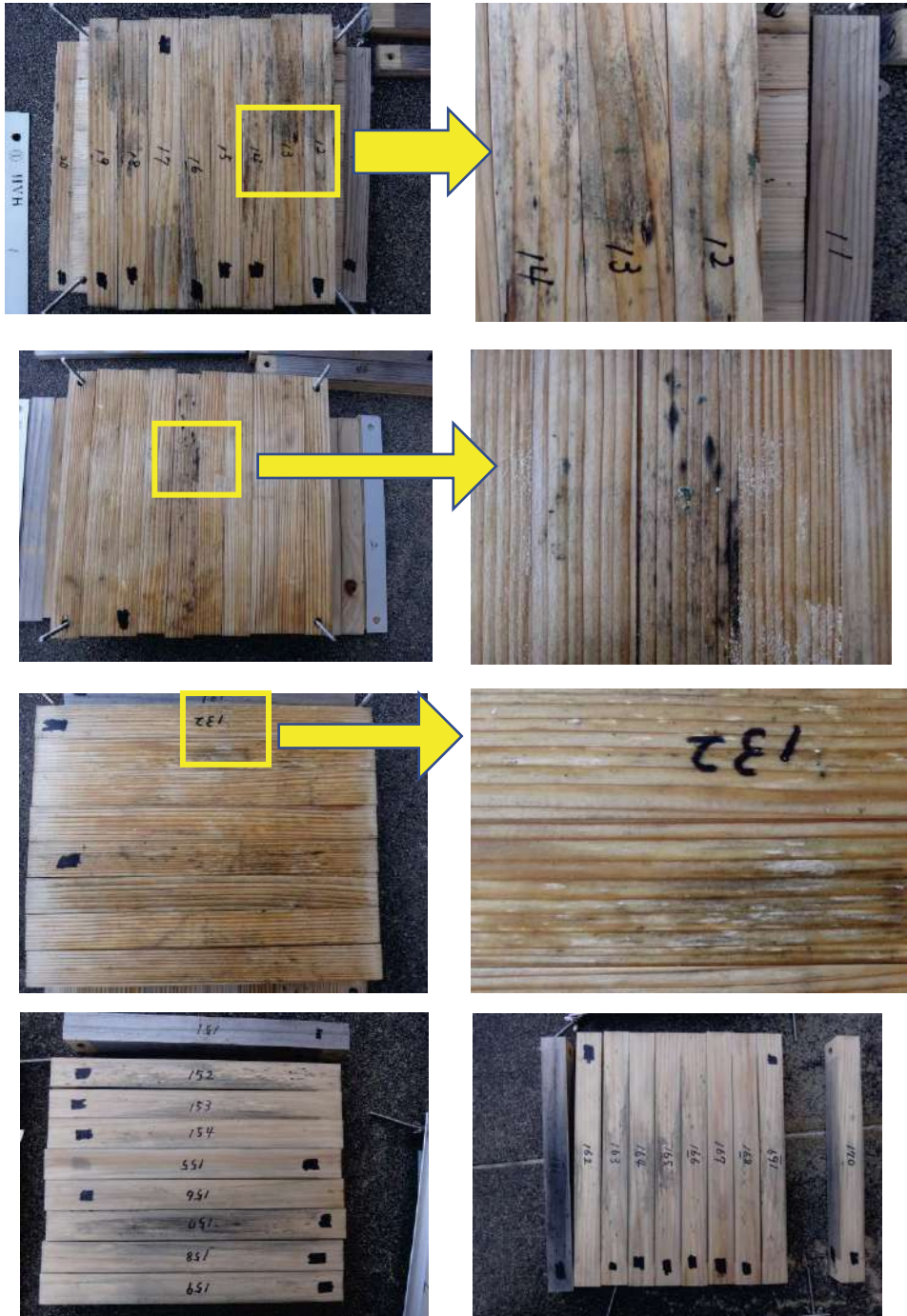


写真 5.4.1-10 11/19 の解体時に確認された生物劣化の事例

- 1、2 段は TL ユニット芯層に発生したかび汚染
- 3 段は TL ユニット芯層の初期腐朽
- 4 段は単層ユニットの試験材間のかび汚染。汚染は軽微。材面は乾燥している。

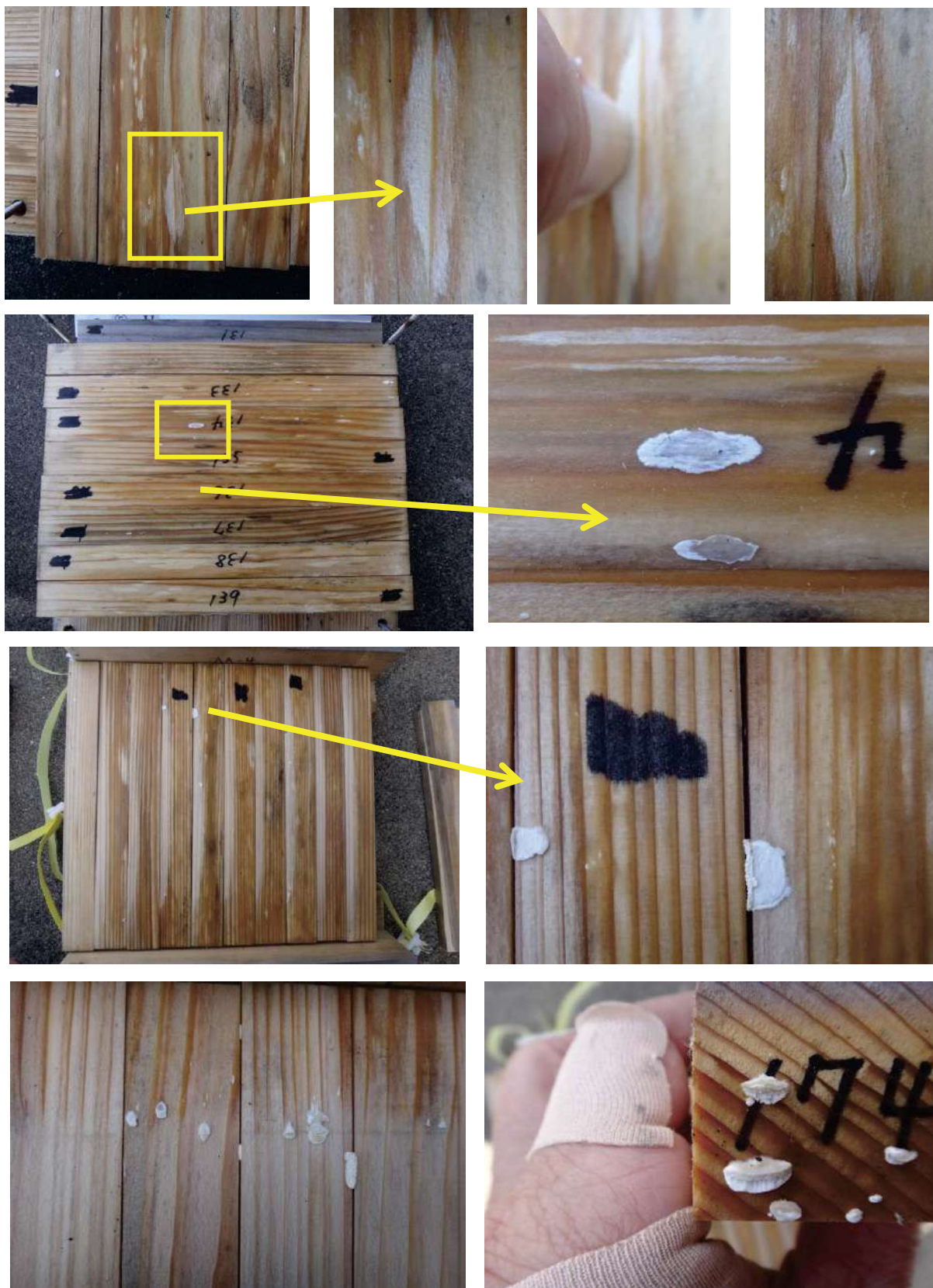


写真 5. 4. 1-11 11/19 の解体時に確認された腐朽

1 段目：変色部は軟化し、容易に爪が入る。2 段目：密生した腐朽菌の菌糸

3 断目：層間から進出した菌糸塊（子実体？）4 段目：DLT 試験材の側面と木口面に発生した子実体

5.4.2 バックアップとしての保存処理の有効性の検討

(1) 保存処理 TL ユニット試験材の調製

試験材の保存処理は7月下旬～8月下旬に行い、2～3ヵ月の養生後、森林総合研究所、奈良県森林技術センター、富山県農林水産総合技術センター木材研究所へ送付した。

各試験材の注入量から算出した薬剤吸収量と試験材の外観を図5.4.2-1、図5.4.2-2に示した。

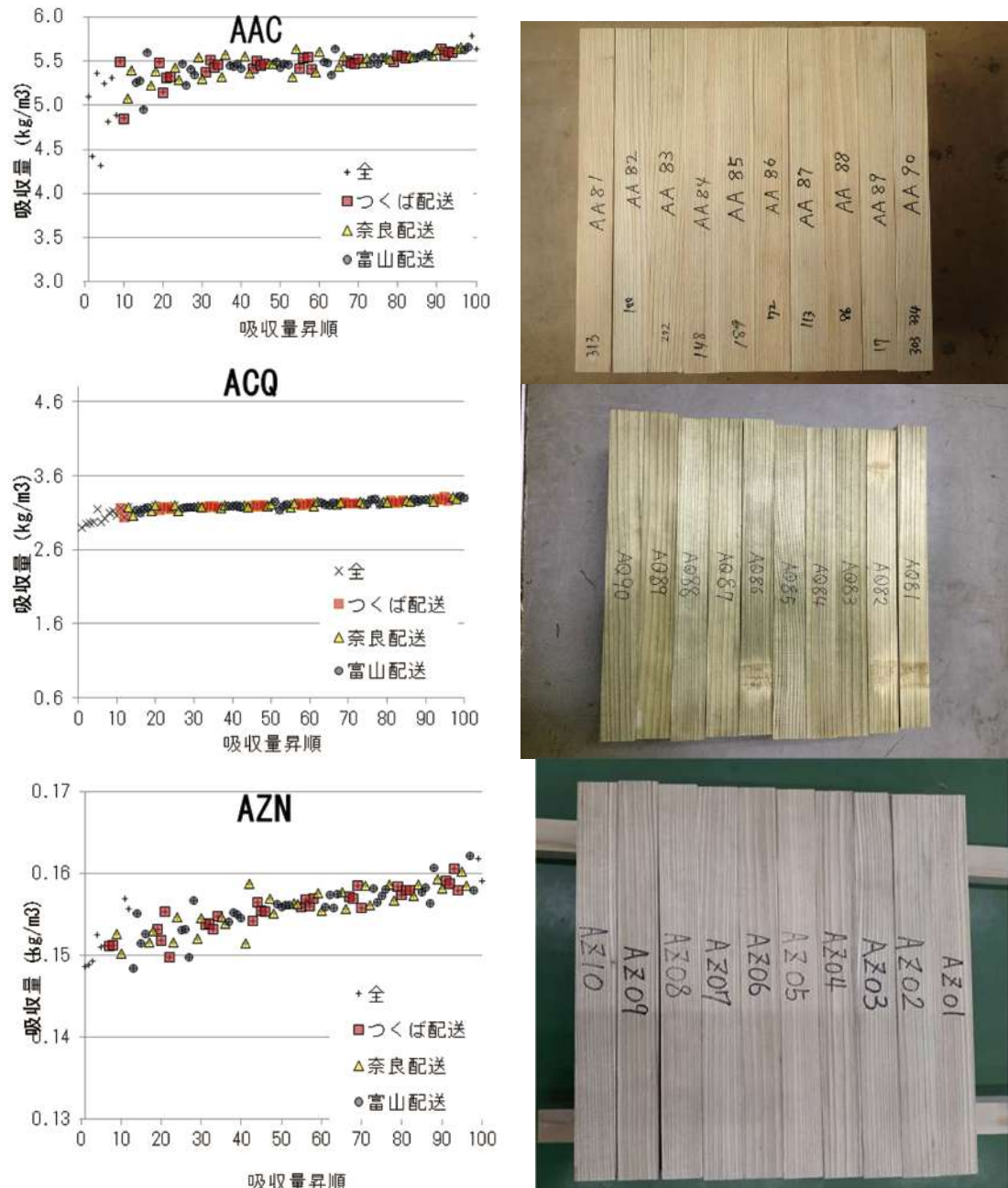


図 5.4.2-1 保存処理 TL ユニットの薬剤吸収量と外観
上から AAC、ACQ、AZN

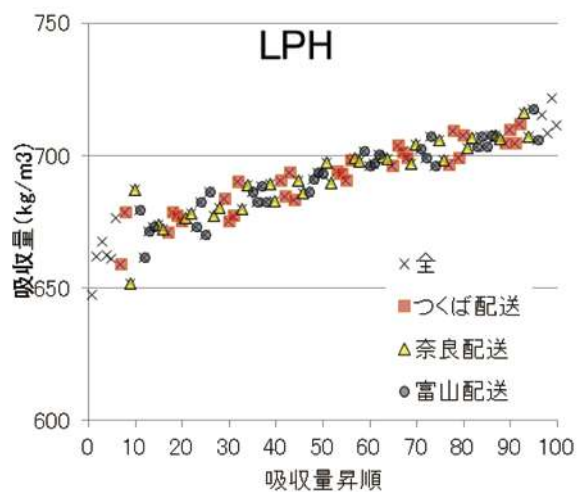
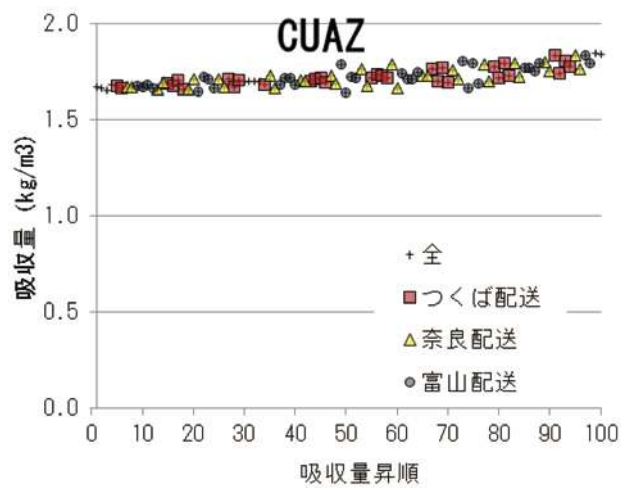
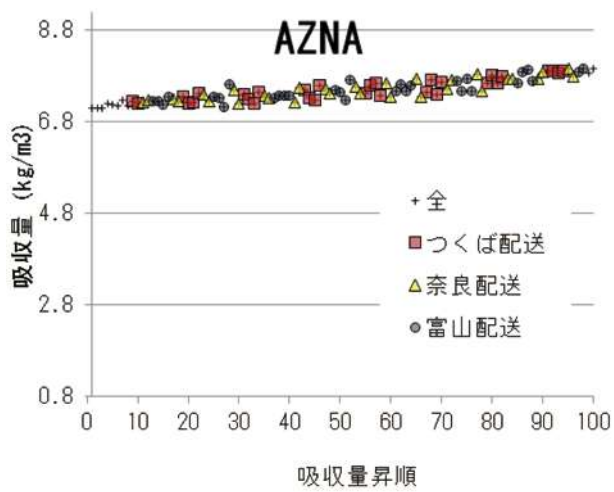


図 5.4.2-2 保存処理 TL ユニットの薬剤吸収量と外観
上から AZAN、CUAZ、LPH

(2) 曝露試験

各試験地で保存処理 TL ユニットを組み立て、つくば 10月5日、富山 同20日、奈良 同26日に曝露試験を開始した。設置条件は、5.3.1の結果(9月までの途中経過)、実験条件の再現性、ならびに CLT 現し物件調査などの状況を踏まえ、外皮なしの芯層水平向き (VHV) とした。

各試験地の様子を、写真 5.4.2-1 に示す。



写真 5.4.2-1 各地で開始保存処理 TL ユニットの曝露試験
上からつくば、奈良、富山

5.5 まとめ

本章では、CLT の耐久設計におけるバックアップシステムの必要性和保存処理の有効性について、以下の検討を行った。

- 1) 構法的な耐久対策が破綻した CLT 建築を想定した曝露試験の検討と劣化リスクの推定
- 2) バックアップシステムとしての CLT 部材保存処理の効果を検証。

1) 構法的な耐久対策が破綻した CLT の劣化リスクを推定するため、層間にまで雨水が侵入する状況の CLT を想定して、スギ辺材を並べた層を接着せずに 3 層直交させたトリプルレイヤーユニット (TL ユニット) を作製し、直立条件で非接地曝露試験を行った。単層などのコントロールも含めた 8 条件で実施し、7 月～11 月の曝露期間中、8 回に亘ってユニットを解体して試験材の含水率を測定した。

8 測定の中で含水率 25% 超となった頻度を指標として劣化リスクを推定した結果、TL ユニットの劣化リスクは試験材を 1 列並べた単層ユニットの 2 倍で、不適切な外皮で覆うと 3 倍と見積もられた。

各種ユニットの含水率と降水量の関係を解析した結果、単層ユニットの含水率は比較的短期間の積算雨量に影響を受けたが、TL ユニットなど複層構成ユニットの含水率は 3 週間前まで遡った積算雨量の影響を強く受けていた。単層ユニットは露出面が多く乾燥しやすいため浸水しても含水率 25% 超の期間は短い、CLT のような複数の層を積層した材料では、一旦水が浸水すると層内が乾燥しにくい、降雨の影響が長期化し、含水率 25% 超が測定される頻度も上がり、上記のように劣化リスクが高くなると考えられる。不適切な外皮は、雨水の遮断と乾燥妨害の両面があると考えられるが、乾燥妨害の影響が大きい、結果的に劣化リスクが増加したものと解釈できる。

以上のように、構造的な耐久対策が破綻した最悪の状況下では、CLT などの積層構成材料の劣化リスクは、一般製材などの単一材料や単層材料より高く、単純計算では単層材料の 2～3 倍であった。したがって、CLT 構造の耐久設計では、バックアップシステムの必要性が極めて高いと考えられる。

2) バックアップシステムとしての CLT 部材保存処理の効果を検証するため、各種保存処理を施した試験材で TL ユニットを作製し、つくば、奈良、富山の 3 箇所で非接地曝露試験を開始した。

なお、これら試験地では、今回とほぼ同じ仕様の保存処理試験材を用いて接地杭試験、非接地水平曝露試験、垂直曝露試験といった、異なる使用環境を想定した曝露試験を先行実施中である。今回の縦置き TL ユニット曝露試験は、CLT の耐久設計の資料として重要となるだけでなく、保存処理木材の耐久性データの整備という点でも大きな意義がある取り組みである。

5.6 引用文献

1) J.Y.Wang, R.Starling, Paul I.Morris, A. Taylor, J, Loyd, G.Kirler, S. Lebow, M. E. Mankowski, Durability of mass timber structures: A review of the biological risk. Wood and Fiber Science, 50, 110-127, 2018

2) 日本木材防腐工業組合、CLT 等新製品・新技術利用促進事業のうち耐久性等品質向上事業 事業報告書、2015 年 2 月 (平成 25 年度林野庁補助事業)

3) 日本木材防腐工業組合、CLT 等新たな製品・技術の開発・普及事業 事業報告書、2016 年 3 月 (平成 27 年林野庁委託事業)

第6章

結論と今後の課題

第6章 結論と今後の課題

6.1 中高層木造へ CLT を利用する場合の保存処理の必要性に関する検討

低層建築物における CLT の利用については全国での実績が積み重ねられてきたが、それらの劣化実態調査を行うと思いがけない不具合が CLT に発生していることが観察される。第2章においては、木造建築物では依然として多くの劣化リスクが潜んでいることを、最近実施されたいくつかの研究資料を分析することにより明らかにした。また、公共建築を中心とした施設系の中大規模木造に関する維持管理の意識や仕組みは、いまだ未整備の実態があることも国が実施した実態調査の結果から読み取ることができた。

そのような状況の中で、特に風圧力の増大に伴う雨水浸入リスクの高まりが予想される中高層木造建築物の耐久性をどのように確保するのかは、今後の次世代における木造建築物の発展を考える上で非常に重要な課題になる。

耐久性は複数のシステムを重層的に組み合わせることによって信頼性が向上するという考え方が正しいとすれば、構法的な雨水浸入防止策、結露発生防止策、さらにはそれらをバックアップする維持管理に加えて、材料の耐久性を向上させるというもう一つのシステムを組み込んでおくことが重要になる。これは万が一木質系材料に水分が長期間作用する事態が生じた場合でも、ただちにそれが力学的な性能を失わない性質を付与しておくことであり、その意味で、CLT を含む構造体木部を構成する木質系材料の加圧注入処理をはじめとした保存措置を講じておくことが必要である。

以上のことから、中高層木造建築物においては劣化外力としての浸入雨水や結露水がどこでどう発生しどう部位内部を移動していくか必ずしも十分把握されているわけではない状況下で、構造体としての CLT に適切な保存処理を施しておくことが重要と言える。

なお、今後は諸外国の事例を含めて、保存処理のあり方やメンテナンスに対する考え方など、中高層建築ならではの適切な木材保存方法について引き続き検討していく予定である。

6.2 各種劣化環境下での保存処理 CLT の耐久性評価に関する検討

建築物の構造部材に生ずる劣化環境としては、日射や各種水分の有無などがあり、それらの作用程度は部材が水平材か垂直材かなどによって変わる。ここでは、様々な劣化環境下における保存処理 CLT の耐久性を明らかにすることを目的に、屋外に垂直および水平曝露試験台を設けることで、日射、雨水などの作用程度が異なる条件を設定し、各種の保存処理（基本的には AAC, ACQ, AZN, AZNA, CUAZ, LPH の6種類）を施したスギ CLT ブロックを暴露して、それぞれの気象劣化度を評価することとした。保存剤は、CLT ブロックまたはラミナへ注入し、無処理のもの、塗装のみを施したもの、保存処理後に塗装したものを比較することで、それぞれの耐久性上の特性を明らかにすることとした。

今回の報告は、2020年10月15日から2021年1月6日までの期間の屋外曝露観察結果の報告であり、劣化環境の厳しい梅雨や夏季が含まれていないこともあって CLT 試験体の含

水率、重量、色調の大きな変化やカビ等による顕著な汚染は観察されなかった。ただし、色差については、垂直暴露/水平暴露、製品処理/ラミナ処理のいずれの条件でも、保存処理・塗装試験体の方が、保存処理・無塗装、無処理・塗装、無処理・無塗装試験体よりも変化が比較的小さく、保存処理に塗装することで変色が抑制される傾向が示された。また、一部の試験体で割れやラミナ間の隙間が観察されたが、正確に計測できるほどには進展していなかった。今後、屋外暴露と定期的な計測を継続することで、設置環境や保存処理、塗装による変化の違いが顕著になると考えられる。

なお、色差に加えて変形やカビ・腐朽、割れなどの発生も、今後暴露期間が長くなるにつれて増大するものと考えられることから、設置方法あるいは保存処理と塗装の有無などの違いとの関係に着目した上で、継続して試験体の観察を行っていく予定である。

6.3 層間浸水を許した CLT の耐久性評価方法とその保存処理の有効性の検討

CLT を用いた中高層建築物の外壁には、躯体の耐久性を向上させるために通気層を設けることが想定されている。この通気層に関しては、第2章で指摘したとおり、外壁仕上げ材目地部からの浸水リスクのほか、経年劣化に伴い仕上げ材に吸水された水分が通気層内部に放散され躯体側に移動するリスク等が潜んでいる。また、外壁頂部をパラペット納まりとする場合は、通気層の排気口をパラペット頂部付近に設置することが想定されるが、そこから雨水が浸入するリスクが考えられる。そのような事態が発生しても、2次防水層が機能していれば直ちに問題は生じないが、それが建物の長期使用期間の間に何らかの理由で機能不全に陥った場合には、CLT 本体に水分が直接作用し、その水分が集成材などに比べて間隙の多い CLT のラミナ層間に滞留することが十分考えられる。

第5章での検討は、このような CLT のラミナ層間に雨水浸入があった場合の CLT の耐久性の評価方法を検討したユニークな試験である。

まず、層間浸水を許した CLT 壁体の劣化リスクの推定についての実験では、CLT モデル試験体の含水率が、測定前3週間の雨量と連動して推移し、試験体のラミナ層間に雨水が滞留することが示唆されている。一定期間暴露後に試験体を解体した結果、ラミナ層間全体にかび汚染が蔓延しており、短い期間の曝露にも関わらず部分的な腐朽や子実体の形成など明らかな劣化の徴候が認められた。結果として CLT 壁体は、層間浸水を許してしまうと一般製材や集成材などに比べ極めて劣化リスクが高くなると考えられ、構法的な浸水対策とともに保存処理の必要性が示唆された。

また、層間浸水時の保存処理の有効性に関する実験では、各種保存処理を施した試験材で試験体を作製し、つくば、奈良、富山の3箇所で非接地曝露試験を始めている。今後、より長期間にわたり各種保存処理試験体を観察することにより、構法的な雨水浸入策が突破された場合の保存処理 CLT の優位性を確認していく予定である。

**中高層木造への CLT を利用する場合の保存処理の
必要性とその耐久性評価に関する調査研究報告書**

2021 年（令和 3）年 2 月

日本木材防腐工業組合

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 9 階

TEL : 03-3584-0913 FAX : 03-3584-6810

URL : <http://www.jwpia.or.jp>